Cheatsheet AZ-104 — 01 · Microsoft Entra ID: usuarios, grupos, licencias, invitados y SSPR

1. Tenant, ediciones y dominios

Función	Free	P1	P2
Usuarios, grupos, B2B, Security Defaults, registro de dispositivos, SSO básico	✓	✓	✓
Smart Lockout y lista global de contraseñas prohibidas	✓	✓	✓
SSPR: **cambio** de contraseña (el usuario la conoce)	✓	✓	✓
SSPR: **reset** de contraseña para usuarios cloud	✗ (sí con M365 Business Standard o superior)	✓	✓
SSPR con **writeback** a AD DS	✗	✓	✓
Grupos dinámicos (usuarios o dispositivos)	✗	✓	✓
Group-based licensing	✗ (sí con Office 365 / M365 E3 o superior)	✓	✓
Grupos **role-assignable** (roles de Entra a grupos)	✗	✓	✓
Administrative units (licencia para cada admin delegado)	✗	✓	✓
Conditional Access, Application Proxy, Entra Connect Health	✗	✓	✓
Self-service group management, **expiración** y **naming policy** de grupos M365	✗	✓	✓
Password Protection: lista **personalizada** y agente on-prem	✗	✓	✓
PIM, **Identity Protection**, **Access Reviews**	✗	✗	✓

Regla: P1 va incluido en Microsoft 365 E3 / EMS E3; P2 en Microsoft 365 E5 / EMS E5. Si el enunciado dice "minimize licensing costs" y pide grupos dinámicos, CA o writeback, la respuesta mínima es **P1**; si pide PIM o detección de riesgo, **P2**.

- **Dominio personalizado:** se verifica con un registro **TXT** (o MX) en el DNS público; el inicial `<tenant>.onmicrosoft.com` no se puede borrar ni renombrar. Un dominio solo puede verificarse en **un** tenant; los subdominios de un dominio verificado se verifican solos. "Make primary" fija el sufijo UPN por defecto.
- **User settings:** "Restrict non-admin users from creating tenants" (recomendado Yes), "Users can register applications", "Restrict access to Microsoft Entra administration portal". Un usuario puede ser **member** de su tenant y **guest** en otros.
- **Global Administrator ≠ Owner de suscripciones.** Un GA no ve recursos de Azure por defecto: necesita **elevate access** (User Access Administrator en el ámbito raíz; ver cheatsheet 02). Microsoft recomienda menos de 5 GA.

2. Usuarios: tipos, ciclo de vida y roles

	Cloud-only	Sincronizado (híbrido)	Invitado (B2B)
Se crea	Portal, CSV masivo, PowerShell / CLI	En AD DS; lo trae Entra Connect / Cloud Sync	Invitación (portal, CSV, `New-MgInvitation`)
Se edita	En Entra ID	**Solo en AD DS** (atributos en gris en el portal); excepciones cloud: licencias, roles, usage location	En Entra ID (atributos locales) y en su tenant de origen
userType	Member	Member	**Guest** (UPN `nombre_dominio.com#EXT#@tenant.onmicrosoft.com`)
Autentica en	Entra ID	Entra ID (PHS) / on-prem (PTA, federación)	Su proveedor: Entra, MSA, Google, SAML/WS-Fed, código por email
Señal	"cloud identity", "no on-premises"	"synchronized from AD DS", "attribute is read-only"	"partner", "external user", "collaborate"

- **Bulk operations** (Users → Bulk operations): plantilla CSV para **create**, **invite**, **delete** y **download**. Las columnas de la plantilla no se pueden cambiar.
- **Borrado:** el usuario queda en **Deleted users 30 días** y se puede **restaurar** con sus propiedades y pertenencias; después (o con "Delete permanently") desaparece. "Block sign in" si lo que se pide es impedir el acceso sin borrar.
- **Usage location** es obligatorio para asignar licencia y **no se sincroniza** desde AD DS → error "license cannot be assigned" en un usuario sincronizado.
- Reset por administrador → contraseña temporal + "change password at next sign-in". Si el enunciado pide "least privileged role", usa la tabla:

Rol	Puede resetear la contraseña de	Además
Password Administrator	Usuarios sin rol, Directory Readers, Guest Inviter, Password Admin	Nada más: es el **mínimo** para "reset passwords of users"
Helpdesk Administrator	Lo anterior + Helpdesk Admin, Message Center Reader, Reports Reader	Invalida tokens de refresco, tickets de soporte, ve claves BitLocker
Authentication Administrator	Usuarios sin rol, lectores, Password Admin, Auth Admin	Gestiona **métodos MFA** de no-admins (re-registro, borrar métodos)
User Administrator	No-admins + Groups Admin, Helpdesk Admin, Password Admin, User Admin, lectores	**Crea y gestiona usuarios y grupos**, asigna **licencias**, restaura borrados
Privileged Authentication Administrator	**Cualquiera**, incluidos Global Admins y miembros de grupos role-assignable	Métodos MFA de cualquier usuario

Rol	Puede resetear la contraseña de	Además
Global Administrator	Cualquiera	Todo; también puede elevarse sobre Azure

Otros roles que caen: **Guest Inviter** (solo invitar), **License Administrator** (solo licencias y usage location), **Groups Administrator** (crear y gestionar grupos y su configuración), **Privileged Role Administrator** (asigna roles de Entra, crea grupos role-assignable y administrative units), **Global Reader** (todo en lectura), **Cloud Device Administrator** (dispositivos).

3. Grupos

	Security	Microsoft 365
Miembros	Usuarios, **grupos**, **dispositivos**, service principals	**Solo usuarios** (ni grupos ni dispositivos)
Para qué	Acceso a recursos, Azure RBAC, licencias, CA, SSPR	Colaboración: buzón, SharePoint, Teams, Planner
Dinámico	Usuarios **o** dispositivos (nunca mezclados)	Solo usuarios
Role-assignable	Sí (membership **assigned**)	Sí (membership **assigned**)
Expiración / naming policy	No	Sí (P1)
Restaurar tras borrar	Grupos cloud: 30 días (preview); los de Exchange (distribución, mail-enabled security) **no**	**30 días** (Deleted groups)
Azure RBAC	Sí (anidación transitiva)	Sí

Membership type	Licencia	Reglas
Assigned	Ninguna	Manual u owners. Único tipo válido para grupos **role-assignable**
Dynamic user	**P1 por cada usuario único** miembro de algún grupo dinámico	Regla sobre `user.*`; no se añaden miembros a mano; rule builder hasta 5 expresiones; texto hasta 3 072 caracteres
Dynamic device	Ninguna (los dispositivos no consumen P1)	Regla sobre `device.*`, solo en security groups y solo por texto

```
user.department -eq "Ventas"
(user.department -eq "Ventas") -and (user.country -eq "ES")
user.userType -eq "Guest"                                  → todos los invitados
(user.objectId -ne null) -and (user.userType -eq "Member")   → todos los miembros
user.department -in ["Ventas","Marketing"]
user.displayName -match "^Da.*"
(user.proxyAddresses -any (_ -startsWith "SMTP:ventas"))
(device.deviceOSType -eq "Windows") -and (device.deviceOSVersion -startsWith "10.0.1")
device.deviceOwnership -eq "Company"
device.deviceTrustType -eq "ServerAD"                      → hybrid joined
Direct Reports for "<objectId del manager>"                → no combinable con otras reglas
```

Operadores: `-eq -ne -startsWith -notStartsWith -endsWith -notEndsWith -contains -notContains -match -notMatch -in -notIn`, lógicos `-and -or -not`, colecciones `-any -all`. Máximo **15 000 grupos dinámicos** por tenant. Cambiar assigned ↔ dynamic es posible y recalcula la pertenencia.

- **Role-assignable** ("Microsoft Entra roles can be assigned to the group" = Yes): solo **al crear** el grupo, es inmutable, exige **P1**, membership **assigned**, máximo **500** por tenant, sin anidación, lo crea un **Privileged Role Administrator** y sus miembros solo los cambian PRA / GA u owners. Para un rol **temporal** sobre el grupo → PIM (P2).
- **Anidación:** Azure RBAC y Conditional Access evalúan grupos anidados; **group-based licensing no** (solo primer nivel); los roles de Entra **no**; los grupos dinámicos **no contienen grupos** (salvo `memberOf`, preview); los grupos M365 no se anidan.
- **Configuración de grupos** (Groups → General): "Users can create security groups / Microsoft 365 groups in Azure portals", "Owners can manage group membership requests in My Groups" (self-service, P1), **expiración** de grupos M365 (180 / 365 / personalizado ≥ 30 días; los owners renuevan por email; se renueva solo con actividad en Teams, SharePoint u Outlook) y **naming policy** (prefijo / sufijo + palabras bloqueadas).

4. Licencias

	Asignación directa	Basada en grupo
Requisito	Cualquier edición	**P1/P2** o un plan Office 365 / Microsoft 365 E3 o superior
Usage location	**Obligatorio** (error si falta)	Si el usuario no lo tiene, hereda el del **tenant**
Anidación	—	**No**: solo reciben licencia los miembros de primer nivel
Quitarla	Desde el usuario	Desde el **grupo** o sacando al usuario; una licencia **heredada no se puede quitar en el usuario**
Al salir del grupo	Se mantiene	Se quita, salvo que el usuario también la tenga **directa** (entonces solo se pierde la herencia)
Errores	Not enough licenses, Usage location not allowed	Lo mismo + **Conflicting service plans**, **Other products depend on this license**, **Proxy address conflict** → corregir y **Reprocess**
Quién	License Administrator, User Administrator, Global Admin	Lo mismo + Groups Administrator

- Se pueden **desactivar service plans** (ej. Yammer) en la asignación del grupo: "Turn apps and services on or off".
- Mover un usuario entre grupos licenciados **sin corte**: añadir al destino → confirmar la licencia → quitar del origen.

- PowerShell: `Update-MgUser -UserId u -UsageLocation ES` → `Set-MgUserLicense -UserId u -AddLicenses @{SkuId="..."} -RemoveLicenses @()`; para grupos `Set-MgGroupLicense`; SKUs disponibles con `Get-MgSubscribedSku`.

5. Usuarios externos (B2B)

Ajuste (External Identities → External collaboration settings)	Opciones	Señal
Guest user access	Same as members · **Limited** (default: no enumera usuarios ni grupos) · **Restricted** (solo su propio perfil)	"guests must not see other users" → Restricted
Guest invite settings	Anyone incl. guests (default) · Members + admin roles · **Only specific admin roles** (User Administrator, **Guest Inviter**) · No one	"only the help desk can invite" → Only admin roles + Guest Inviter
Collaboration restrictions	Any domain · **Deny** list · **Allow** list	"only invite users from fabrikam.com" → Allow list
External user leave settings	Sí / No (exige datos de privacidad del tenant)	"guests can remove themselves"
Self-service sign-up via user flows	Yes / No	"users sign up to our app and get a guest account"
Cross-tenant access settings	Inbound / outbound por tenant, usuarios, grupos y apps; **trust** MFA, compliant y hybrid joined del tenant partner	"guests prompted twice for MFA" → trust MFA del partner
Identity providers	Entra ID, cuenta Microsoft, Google, Facebook (solo self-service), **SAML/WS-Fed** (dominios sin Entra), **email one-time passcode** (fallback)	"partner has no Microsoft account" → OTP por email

- Flujo: invitar → estado **Pending acceptance** → el invitado **redime** con su proveedor → **Accepted**. Si no redime: "Resend invitation"; si cambia de identidad: "Reset redemption status".
- El guest es un objeto normal: entra en grupos (también dinámicos con `user.userType -eq "Guest"`), recibe Azure RBAC y roles de Entra, y Conditional Access lo apunta con "All guest and external users". Convertir guest → member: cambiar **User type** (no hace falta reinvitar).
- Facturación de External ID por **MAU**: los primeros **50 000** usuarios activos al mes son gratis.
- **B2B direct connect** (canales compartidos de Teams) no crea objeto guest. **External ID para clientes (antes B2C)** es para apps de consumidores, no para colaboración entre empresas. **Lighthouse** gestiona recursos de otros tenants sin cuentas guest.

6. SSPR y protección de contraseñas

Hoja	Ajuste	Detalle de examen
Properties	None · **Selected** · All	Selected admite **un solo grupo** en el portal; los grupos **anidados** cuentan. Uso típico: piloto
Authentication methods	Número de métodos: **1 o 2** · App (notificación / código), email, móvil (SMS / llamada), teléfono de oficina, **preguntas de seguridad** (3-5 para registrar, 3-5 para responder)	La app cuenta como **un** método aunque actives notificación y código. Preguntas **no disponibles para admins**. Desde sept. 2025 los métodos se gestionan en la **Authentication methods policy** (migración desde la política legacy)
Registration	Require users to register when signing in (Yes / No) · Days before re-confirm: **0-730**, default **180** (0 = nunca)	"users must provide contact info at next sign-in" → Yes
Notifications	Notify users on password resets (default **Yes**) · Notify **all admins** when other admins reset (default **No**)	"all admins alerted when an admin resets" → segundo toggle
Customization	Helpdesk link personalizado (email o URL)	"Contact your administrator"
On-premises integration	**Write back passwords** to on-prem · Allow users to **unlock without resetting**	Requiere Entra Connect (o Cloud Sync) con password writeback habilitado y permisos en AD DS

- **Administradores:** siempre habilitados para SSPR, con política **two-gate** (2 métodos) y sin preguntas de seguridad, aunque Properties esté en None o Selected.
- **Licencias:** cambio de contraseña → cualquiera; **reset** cloud → M365 Business Standard o superior, P1/P2; **writeback** → **P1/P2 o M365 Business Premium**. Sin writeback, un usuario sincronizado no puede resetear desde la nube.
- **Combined registration** (`aka.ms/mysecurityinfo`): MFA y SSPR se registran juntos. **Smart Lockout** (Free): bloquea tras **10** intentos fallidos durante **60 s** por defecto. **Password Protection**: lista global prohibida en Free; lista personalizada y agente para AD DS con **P1**.

7. Identidad híbrida, dispositivos y unidades administrativas

	Entra Connect Sync	Entra Cloud Sync
Dónde se configura	Servidor on-prem (un solo servidor activo + staging)	**En la nube**; agentes ligeros, **varios activos** (HA automática)
Bosques	Conectados	Conectados y **desconectados** (fusiones)
PHS · password writeback · device sync (hybrid join) · Exchange hybrid	✓	✓
PTA y configuración de **ADFS**	✓	✗ (se configuran aparte)
Device writeback, reglas de sincronización avanzadas, filtrado por atributo completo, referencias entre bosques	✓	✗ (filtrado solo por OU / básico)
Group writeback v1	✓	✓
Provisioning de grupos **hacia** AD DS, on-demand provisioning	✗	✓

	Entra Connect Sync	Entra Cloud Sync
Límites	Sin límite; grupos hasta 250 000 miembros	**150 000 objetos por dominio**; grupos hasta 50 000 miembros

- Los objetos sincronizados se editan **en AD DS**; ciclo delta cada **30 min** (`Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta`, `Initial` para completo); los hashes de contraseña viajan cada **2 min**. Sufijos UPN no enrutables (`.local`) → añadir sufijo público antes de sincronizar. **Entra Connect Health** (P1) alerta de fallos de sync.

	Entra registered	Entra joined	Hybrid joined
Dispositivo	**Personal / BYOD**	Corporativo, **solo nube**	Corporativo, **unido a AD DS**
SO	Windows 10+, iOS, Android, macOS	Windows 10/11, Windows Server 2019+ (VMs), macOS, Linux	Windows unido a dominio
Inicio de sesión	Cuenta local o MSA + "Add work account"	Cuenta de **Entra ID**	Cuenta de **AD DS**
Cómo	Settings → Access work or school; inscripción MDM	OOBE, Settings, Autopilot, bulk enrollment	GPO / SCP + Entra Connect o Cloud Sync (device sync)
trustType	Workplace	AzureAD	ServerAD

- **Device settings:** "Users may join devices" (default **All**; no afecta a hybrid join ni a VMs de Azure), "Users may register their devices" (All / None; MDM lo fuerza a All), "Require MFA to register or join" (default **No**; mejor la acción de usuario de CA), **Maximum number of devices per user** (default **50**, hasta 100 o Unlimited; no aplica a hybrid), local admins (rol **Microsoft Entra Joined Device Local Administrator**), **Enterprise State Roaming** (P1).
- **Disable** revoca el PRT y bloquea el acceso; **Delete** es irreversible y borra las **claves BitLocker**. Lo hace **Cloud Device Administrator** (o Intune Administrator). Claves BitLocker: el owner del dispositivo o Cloud Device / Helpdesk / Intune / Security Admin / Security Reader.
- **Administrative units (AU):** contenedor de **usuarios, grupos y dispositivos** para delegar un rol de Entra solo sobre ellos (ej. Helpdesk Administrator de la sede de Bilbao). No se anidan; membership assigned o **dinámica** (P1 por miembro); **P1 por cada admin** con rol en el ámbito de la AU; meter un **grupo** en la AU no mete a sus **miembros**. **Restricted management AU**: sus miembros solo los gestionan los admins con rol en el ámbito de la AU, no los admins de tenant.

8. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Microsoft Graph / Az)	Azure CLI
Crear usuario	`New-MgUser -DisplayName -UserPrincipalName -MailNickname -AccountEnabled -PasswordProfile @{Password="..."; ForceChangePasswordNextSignIn=$true}` · `New-AzADUser`	`az ad user create --display-name --user-principal-name --password`
Crear grupo	`New-MgGroup -DisplayName -MailNickname -SecurityEnabled -MailEnabled:$false` · `New-AzADGroup`	`az ad group create --display-name --mail-nickname`
Añadir miembro	`New-MgGroupMember -GroupId -DirectoryObjectId` · `Add-AzADGroupMember`	`az ad group member add --group --member-id`
Invitar guest	`New-MgInvitation -InvitedUserEmailAddress -InviteRedirectUrl`	`az rest --method post --url https://graph.microsoft.com/v1.0/invitations --body '{...}'`
Licencia	`Update-MgUser -UsageLocation ES` → `Set-MgUserLicense -AddLicenses @{SkuId=...} -RemoveLicenses @()` · `Get-MgSubscribedSku`	Sin comando nativo (vía `az rest`)
Alta masiva	`Import-Csv .\users.csv` encadenado a `ForEach-Object { New-MgUser ... }`	Portal → Bulk operations (CSV)
Restaurar borrado	`Restore-MgDirectoryDeletedItem -DirectoryObjectId`	Portal → Deleted users / Deleted groups
Sincronizar ya	`Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta` (en el servidor de Connect)	—

Los módulos **AzureAD** y **MSOnline** (`New-AzureADUser`, `New-MsolUser`) están retirados: la respuesta moderna es **Microsoft Graph PowerShell**, aunque en preguntas antiguas aún aparecen como opción válida.

9. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Usuario de otra empresa accede a nuestros recursos ..... Invitación B2B (guest)
├─ Solo invitaciones a ciertos dominios ..... Collaboration restrictions (allow list)
├─ Que los guests no vean el directorio ..... Guest user access: Restricted
├─ Pertenencia automática por atributo ..... Grupo dinámico (P1)
├─ Licencia automática al entrar en un grupo ..... Group-based licensing (+ usage location)
├─ Rol de Entra ID a un grupo ..... Grupo role-assignable (al crearlo, assigned)
├─ Helpdesk solo para una sede / departamento ..... Administrative unit + rol en ese ámbito
├─ Resetear contraseñas de usuarios normales (mínimo privilegio) ..... Password Administrator
├─ Crear usuarios, grupos y asignar licencias ..... User Administrator
├─ SSPR para un piloto ..... Properties: Selected + un grupo
├─ SSPR que también cambie la contraseña en AD DS ..... Password writeback (P1 + Connect / Cloud Sync)
├─ Cambiar el departamento de un usuario sincronizado ..... En AD DS y esperar o forzar el delta sync
└─ Dispositivo: personal / corporativo cloud / unido a AD DS ..... Entra registered / Entra joined / Hybrid joined
```

10. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"minimize administrative effort", "users move between departments"	Grupo dinámico con `user.department`
"automatically assign licenses to members of the group"	Group-based licensing
"license cannot be assigned", "usage location"	Rellenar **Usage location** (no se sincroniza desde AD DS)
"remove license from user" falla	Es heredada: quitar en el grupo o sacar al usuario del grupo
"assign the Entra role to the group" y el grupo ya existe	Imposible: crear un grupo nuevo **role-assignable**
"partner needs access", "no new accounts in their tenant"	Invitación B2B
"only users from contoso.com can be invited"	Collaboration restrictions → Allow list
"guests must not enumerate users"	Limited (el default) ya lo impide; Restricted si tampoco deben ver perfiles ni pertenencias de nadie
"least privileged role to reset passwords"	Password Administrator (Helpdesk si hay que invalidar sesiones)
"least privileged role to create users and groups"	User Administrator
"least privileged role to invite guests"	Guest Inviter
"least privileged role to manage devices"	Cloud Device Administrator
"regional helpdesk", "only users in the Paris office"	Administrative unit (dinámica por `city`)
"SSPR for a pilot group"	Selected + ese grupo (solo uno)
"administrators must use two methods for SSPR"	Ya es así por defecto (two-gate); no hay que configurar nada
"users prompted to re-register every 90 days"	Registration → days before re-confirm = 90
"deleted a user 20 days ago"	Restaurar desde Deleted users (30 días)
"attribute is grayed out" en el portal	Usuario sincronizado: editar en AD DS
"Global Administrator cannot see the subscription"	Elevate access → User Access Administrator en raíz (cheatsheet 02)
"device limit reached"	Device settings → Maximum number of devices per user (default 50)
"BitLocker recovery key"	Entra ID → Devices → dispositivo → Show Recovery Key
"dynamic group for Windows devices"	Security group, dynamic device, regla `device.deviceOSType -eq "Windows"` por texto

11. Errores a evitar

1. Asignar licencia sin **Usage location**, o esperar que el atributo venga de AD DS.
2. Crear el grupo y querer marcarlo como role-assignable después: solo **al crear**, y nunca dinámico.
3. Anidar grupos para licencias: group-based licensing **no hereda** a través de grupos anidados.
4. Pensar que un Global Administrator ve suscripciones y recursos de Azure por defecto.
5. Editar en el portal atributos de un usuario sincronizado (están en gris): se cambian en AD DS.
6. Seleccionar **varios grupos** en SSPR Selected: solo admite uno (los anidados sí cuentan).
7. Dar **User Administrator** cuando basta Password Administrator, o Global Admin cuando basta Guest Inviter.
8. Elegir External ID para clientes (B2C) o Lighthouse para colaborar con **usuarios** de otra empresa: eso es **B2B**.
9. Esperar que Cloud Sync configure **PTA** o haga **device writeback**: eso es Connect Sync.
10. Meter un grupo en una administrative unit creyendo que sus miembros quedan dentro del ámbito.

Cheatsheet AZ-104 — 02 · RBAC: roles integrados, ámbitos, herencia e interpretación de asignaciones

1. Las tres piezas de una asignación

Pieza	Qué es	Detalles de examen
Security principal	Usuario, **grupo** (anidación transitiva), service principal o managed identity	Mejor asignar a grupos. Los guests también reciben roles. Un principal puede tener varias asignaciones a la vez
Role definition	Colección de permisos en JSON: `Actions`, `NotActions`, `DataActions`, `NotDataActions`, `AssignableScopes`	`NotActions` **resta** permisos dentro del mismo rol; **no es una denegación**: otro rol puede volver a conceder la acción
Scope	Management group → suscripción → resource group → recurso	Se **hereda** hacia abajo. Lo efectivo es la **unión** de todas las asignaciones (la más permisiva gana). Solo los **deny assignments** (deployment stacks / managed apps; no se crean a mano) restan

- Límites: **5 000** asignaciones por suscripción, **500** por management group, **5 000** roles personalizados por tenant.
- Una asignación nueva puede tardar **unos minutos** en aplicarse (hasta 10, más si el token está en caché). Cada cambio queda en el **Activity log** (Microsoft.Authorization/roleAssignments/write).
- RBAC gobierna el **plano de control** (`management.azure.com`). El plano de datos (blobs, colas, Key Vault en modo RBAC) exige roles con **DataActions**, o bien claves / SAS.
- Opcionales: **condición ABAC** (roles de datos de blob y cola, y para delegar asignaciones de rol con el RBAC Administrator), descripción, y asignaciones **elegibles** con PIM para recursos de Azure (P2).

2. Roles integrados que hay que distinguir

Rol	Puede	No puede	Señal
Owner	Todo, incluido **asignar roles** y gestionar **locks**	—	"full access including access management"
Contributor	Crear y gestionar cualquier recurso	Asignar roles, crear o borrar locks, elevar acceso (NotActions `Microsoft.Authorization/*/Write`)	"manage everything except access"
Reader	Ver recursos	Cambiar nada; tampoco **listar claves** de storage (es un POST)	"view only"
User Access Administrator	Gestionar acceso (asignaciones) y locks	Gestionar recursos	"manage user access to resources"
Role Based Access Control Administrator	Solo asignar roles (ideal para delegar con condiciones)	Nada más; ni locks ni recursos	"assign roles, nothing else, least privilege"
Virtual Machine Contributor	Crear, arrancar, parar, redimensionar y borrar VMs y discos; crear NICs y unirlas a subredes	Crear VNets o NSGs, gestionar la cuenta de storage, asignar acceso, entrar en la VM	"manage VMs but not the network they connect to"
Network Contributor	Toda la red (VNet, NSG, LB, PIP)	Nada fuera de Microsoft.Network	"manage networking only"
Storage Account Contributor	Gestionar cuentas y **listar claves**	Leer datos con identidad Entra	"manage storage accounts"
Storage Blob Data Owner / Contributor / Reader	Datos de blobs vía Entra (plano de datos)	Gestionar la cuenta	"access blobs with Entra ID"
Storage Account Key Operator Service Role	Listar y **regenerar** claves	Nada más	"rotate keys, least privilege"
Security Admin / Security Reader	Defender for Cloud, políticas de seguridad	Gestionar recursos	"security recommendations"
Monitoring Contributor / Reader · **Log Analytics Contributor / Reader**	Alertas, diagnostic settings, workspaces y consultas	Resto de recursos	"configure alerts", "query logs"
Backup Contributor / Operator / Reader	Gestionar backups en el vault (Operator: no borrar)	Crear el vault (Contributor sí)	"manage backups"
Website Contributor · **Web Plan Contributor**	Web apps · App Service plans	Lo otro	"manage the web app only"
Key Vault Administrator · **Key Vault Secrets User**	Todo el plano de datos de Key Vault (modo RBAC) · leer secretos	Gestionar el vault (control plane)	"read secrets, least privilege" → Secrets User
Managed Identity Operator / Contributor	Asignar una user-assigned MI a recursos · crearla	—	"assign the identity to the VM"
Resource Policy Contributor	Crear y asignar Azure Policy	Asignar roles	"manage policies"
Management Group Contributor / Reader	Gestionar o leer management groups	Recursos	"create management groups"
Cost Management Reader / Contributor · **Billing Reader**	Ver costes y presupuestos · crear presupuestos · facturas	Recursos	"auditors review costs"
Tag Contributor	Etiquetar cualquier recurso (vía PowerShell / API)	Modificar el recurso	"add tags without modifying resources"
Virtual Machine Administrator Login / User Login	Iniciar sesión en la VM con Entra ID (admin / usuario)	Gestionar la VM (eso es VM Contributor)	"sign in to the VM with Entra credentials"

Administradores clásicos (Service Administrator, Co-Administrator) están **retirados** desde agosto de 2024: si aparecen en una pregunta, la respuesta correcta siempre es un rol RBAC.

3. Interpretar asignaciones

Asignaciones	Resultado	Por qué
Reader en la suscripción + Contributor en RG1	Contributor en RG1, Reader en el resto	Unión; el ámbito más concreto no "rebaja", suma
Owner en el management group (por grupo) + Reader explícito en la suscripción	**Owner** en toda la suscripción	No existe el concepto de "asignación más restrictiva"; solo deny assignments restan
Contributor en la suscripción	Crea todo, pero **no** asigna roles ni crea locks	NotActions de Microsoft.Authorization
Reader en una cuenta de storage	Ve la cuenta; no ve claves ni blobs	listKeys es una acción; los blobs son plano de datos
Owner en la suscripción, portal con "Switch to Entra ID user account"	No lee blobs; sí con "Access key"	Owner no tiene DataActions
Virtual Machine Contributor en RG1	Arranca, para, borra y redimensiona VMs; no crea VNet ni NSG	Microsoft.Network solo parcial (NIC, join a subred, LB)
Rol personalizado con AssignableScopes = RG1	Solo asignable en RG1 o sus recursos	Fuera del ámbito no aparece en la lista
Recurso movido a otro RG o suscripción	Las asignaciones **en el recurso** se pierden (huérfanas)	Hay que recrearlas tras el move
Deny assignment de un deployment stack	Bloquea aunque seas Owner	Única forma de restar
Usuario con rol asignado pero "Authorization failed"	Esperar propagación, revisar ámbito/NotActions/DataActions, PIM sin activar, deny assignment	Lista de comprobación del examen

- **Comprobar acceso:** Access control (IAM) → **Check access** (qué tiene un usuario / grupo / MI en ese ámbito, incluidas herencias) y **View my access**. En CLI: `az role assignment list --assignee ana@contoso.com --all --include-inherited`; en PowerShell: `Get-AzRoleAssignment -SignInName ana@contoso.com -ExpandPrincipalGroups`.
- **Quién puede asignar roles:** Owner, User Access Administrator, Role Based Access Control Administrator; y un Global Administrator **solo después de elevarse** (sección 5).

4. Roles personalizados

```
{
  "Name": "VM Operator",
  "IsCustom": true,
  "Description": "Arrancar, parar y reiniciar VMs sin poder borrarlas",
  "Actions": [
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read"
  ],
  "NotActions": [],
  "DataActions": [],
  "NotDataActions": [],
  "AssignableScopes": [ "/subscriptions/<sub-id>", "/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG1" ]
}
```

- Se crean en el portal (IAM → Add → **Add custom role**: desde cero, **clonando** un rol o pegando JSON), con `New-AzRoleDefinition -InputFile role.json` o `az role definition create --role-definition role.json`. Actualizar: `Set-AzRoleDefinition` / `az role definition update`. No se puede borrar mientras tenga asignaciones.
- **AssignableScopes:** suscripciones, resource groups o **un solo** management group; nunca la raíz `/`. Un rol con `DataActions` no se puede asignar en un management group. Comodines (`Microsoft.Compute/*/read`) válidos.
- Para descubrir operaciones: `Get-AzProviderOperation "Microsoft.Compute/virtualMachines/*"` o `az provider operation show --namespace Microsoft.Compute`. Para partir de un rol integrado: `Get-AzRoleDefinition "Virtual Machine Contributor"` y exportar a JSON.
- Caso típico: "el equipo debe poder reiniciar VMs pero no borrarlas ni crearlas" → rol personalizado (ningún integrado encaja). "Mínimo esfuerzo" + un integrado que encaje → integrado.

5. Roles de Entra ID, roles de Azure y elevación

	Roles de Microsoft Entra ID	Roles de Azure (RBAC)
Ámbito	Tenant: usuarios, grupos, apps, licencias	Recursos: management group, suscripción, RG, recurso
Ejemplos	Global Administrator, User Administrator, Groups Administrator	Owner, Contributor, Reader, UAA
Dónde	Entra ID → Roles and administrators	Access control (IAM) en cada ámbito
Relación	**Un Global Administrator no es Owner** de nada en Azure	Un Owner de suscripción no gestiona usuarios en Entra

- **Elevate access:** Entra ID → Properties → "Access management for Azure resources" = **Yes** (solo un Global Administrator puede). Obtiene **User Access Administrator en el ámbito raíz** `/`, con el que puede asignarse Owner en el Tenant Root Group, ver todas las

suscripciones o recuperar una suscripción huérfana. Buenas prácticas: **quitar la elevación después** (toggle a No y borrar la asignación en `/`). Queda en el Activity log como `Microsoft.Authorization/elevateAccess/action`.

- Los roles de Entra y de Azure se pueden combinar en la misma persona, pero se asignan en sitios distintos y ninguno implica al otro.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az)	Azure CLI
Asignar rol	`New-AzRoleAssignment -SignInName ana@contoso.com -RoleDefinitionName Contributor -ResourceGroupName RG1` · a un grupo: `-ObjectId <id> -Scope /subscriptions/<id>`	`az role assignment create --assignee ana@contoso.com --role Contributor --resource-group RG1` · `--scope /subscriptions/<id>`
Listar	`Get-AzRoleAssignment -ResourceGroupName RG1` · `-SignInName ana@contoso.com -ExpandPrincipalGroups`	`az role assignment list --resource-group RG1 --include-inherited` · `--assignee ana@contoso.com --all`
Quitar	`Remove-AzRoleAssignment -SignInName ... -RoleDefinitionName ... -ResourceGroupName RG1`	`az role assignment delete --assignee ... --role ... --resource-group RG1`
Ver un rol	`Get-AzRoleDefinition "Virtual Machine Contributor"` · `(Get-AzRoleDefinition Contributor).NotActions`	`az role definition list --name "Virtual Machine Contributor"`
Rol personalizado	`New-AzRoleDefinition -InputFile role.json` · `Set-AzRoleDefinition -InputFile role.json`	`az role definition create --role-definition role.json` · `az role definition update ...`
Operaciones de un proveedor	`Get-AzProviderOperation "Microsoft.Storage/*"`	`az provider operation show --namespace Microsoft.Storage`
Elevar acceso (GA)	Portal: Entra ID → Properties → toggle	`az rest --method post --url "/providers/Microsoft.Authorization/elevateAccess?api-version=2016-07-01"`
Quitar la elevación	`Remove-AzRoleAssignment -SignInName ga@contoso.com -RoleDefinitionName "User Access Administrator" -Scope "/"`	`az role assignment delete --assignee ga@contoso.com --role "User Access Administrator" --scope "/"`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Gestionar todo menos el acceso ..... Contributor
├─ Gestionar acceso sin tocar recursos ..... User Access Administrator
├─ Solo asignar roles, mínimo privilegio ..... Role Based Access Control Administrator
├─ Gestionar VMs sin tocar la red ..... Virtual Machine Contributor
├─ Leer blobs con identidad Entra ..... Storage Blob Data Reader
├─ Rotar claves de storage y nada más ..... Storage Account Key Operator Service Role
├─ Ver costes sin ver recursos ..... Cost Management Reader (o Billing Reader)
├─ Reiniciar VMs pero no borrarlas (ningún integrado encaja) ..... Rol personalizado
├─ Mismo rol en muchas suscripciones ..... Asignar en el management group
├─ Global Admin que no ve las suscripciones ..... Elevate access → UAA en "/"
├─ Usuario con rol y aun así "Authorization failed" ..... Propagación / ámbito / DataActions / deny assignment
└─ Saber qué permisos tiene alguien en un recurso ..... IAM → Check access
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"least privilege", "manage VMs, cannot modify the virtual network"	Virtual Machine Contributor
"create and manage all resources, cannot grant access"	Contributor
"grant access to others, must not manage resources"	User Access Administrator
"delegate role assignments only"	Role Based Access Control Administrator
"read blob data using Microsoft Entra ID"	Storage Blob Data Reader
"Owner cannot see blobs in the portal"	Cambiar a autenticación con clave, o añadir Storage Blob Data Reader
"Reader cannot view the storage account keys"	Correcto: listKeys requiere Contributor o Storage Account Key Operator
"same permissions on 20 subscriptions, minimal effort"	Una asignación en el management group
"user has Reader on subscription and Contributor on RG"	Contributor en el RG, Reader fuera
"role assignment missing after moving the resource"	Las asignaciones a nivel de recurso no se mueven: recrearlas
"custom role cannot be assigned at management group"	Contiene DataActions, o el MG no está en AssignableScopes
"cannot delete the custom role"	Quitar primero sus asignaciones
"Global Administrator must manage all subscriptions"	Elevate access (toggle) → User Access Administrator en raíz
"Co-Administrator", "Service Administrator"	Roles clásicos retirados: usar Owner / Contributor
"which role assignments does the user have"	IAM → Check access / `az role assignment list --assignee --all`
"sign in to Windows VM with Entra credentials as admin"	Virtual Machine Administrator Login (+ extensión AADLoginForWindows)
"temporary / just-in-time Owner on a subscription"	PIM para recursos de Azure (asignación elegible, P2)

9. Errores a evitar

1. Creer que una asignación más restrictiva en un ámbito inferior "rebaja" permisos: los permisos **se suman**; solo los deny assignments restan.

2. Confundir Global Administrator con Owner: sin elevate access, un GA no ve suscripciones.
3. Dar Owner cuando basta Contributor, o Contributor cuando basta un rol de servicio (VM Contributor, Network Contributor).
4. Esperar que Reader u Owner lean blobs con Entra ID: eso son DataActions (Storage Blob Data *).
5. Poner la raíz / o varios management groups en AssignableScopes de un rol personalizado.
6. Olvidar que al mover un recurso se pierden sus asignaciones de rol a nivel de recurso.
7. Elegir Co-Administrator o Service Administrator: ya no existen.
8. Intentar borrar un rol personalizado con asignaciones activas, o asignar un rol con DataActions en un management group.
9. Dejar la elevación de acceso activa después de usarla.

Cheatsheet AZ-104 — 03 · Gobernanza: suscripciones, management groups, Policy, locks, tags, costes y Advisor

1. Jerarquía: tenant, management groups, suscripciones y resource groups

Nivel	Qué es	Datos de examen
Tenant (Entra ID)	Directorio en el que confían las suscripciones	Una suscripción confía en **un solo** tenant. Cambiarla de tenant = transferir y **rehacer RBAC** (las asignaciones no viajan)
Tenant Root Group	Management group raíz; ID = tenant ID; no se mueve ni se borra	Nadie tiene acceso por defecto: un Global Admin se **eleva**. Lo asignado aquí (RBAC o Policy) afecta a **todo**
Management groups	Contenedores de suscripciones y otros MG para aplicar RBAC y Policy por herencia	**10 000** por tenant, **6 niveles** (sin contar raíz ni suscripciones), **un solo padre**. Las nuevas suscripciones caen en la raíz (o en el "default management group" configurado). "Require authorization" evita que cualquiera cree MGs
Suscripción	Unidad de facturación, de cuotas y de límite de confianza	**980** resource groups. Tipos: Free, Pay-As-You-Go, EA, MCA, CSP, **Dev/Test** (tarifas reducidas, sin cargo de licencia Windows / SQL, solo no-producción). Cancelar → recursos desactivados, reactivable **90 días**. Hay que **registrar resource providers** (`Microsoft.Compute`...) antes de usar un tipo nuevo
Resource group	Contenedor lógico; su región solo guarda metadatos; recursos de varias regiones	Un recurso vive en **un** RG; borrar el RG borra todo; **800** recursos por tipo. Mover recursos: mismo tenant, RG origen y destino **bloqueados hasta 4 h**, las asignaciones RBAC del recurso **se pierden**, validar antes, un ReadOnly lock en el RG origen o destino bloquea el move. Cambiar de suscripción: VM + discos + NIC + VNet **juntos**

- **Mover una suscripción entre MGs:** write en el MG origen y destino + `roleAssignments/write` y `delete` en la suscripción (es decir, **Owner** de la suscripción; si lo heredas del MG de origen, lo pierdes al moverla). Si el origen o destino es la raíz no hacen falta permisos en ella.
- **Facturación:** EA = Enrollment → Departments → Accounts → Subscriptions (roles: Enterprise Administrator, Department Administrator, Account Owner). MCA = Billing account → Billing profiles → Invoice sections → Subscriptions. Estos roles **no** son RBAC: un Billing account owner no es Owner de los recursos.
- **Subscription policies** (portal → Subscriptions → Manage Policies; solo un Global Administrator con elevate access; desde mayo de 2026 ambas vienen en "Allow no users"): impedir que suscripciones **salgan** del tenant o **entren** desde otro; lista de usuarios exentos.
- **Cuotas** por región y familia de VM (vCPU): "QuotaExceeded" → Usage + quotas → **Request increase** (no cambiar de suscripción).

2. Azure Policy

Pieza	Qué es	Detalle
Definition	JSON con `if` (condición) y `then` (effect); parámetros; mode **All** o **Indexed** (solo recursos con tags/location)	Built-in o custom; se crea en un MG o suscripción (ámbito de definición)
Initiative (policy set)	Grupo de definiciones que se asigna como una sola	Ej.: Microsoft Cloud Security Benchmark, ISO 27001, "Enable Azure Monitor for VMs"
Assignment	Definición o iniciativa + **ámbito** (MG, suscripción, RG) + **exclusions** + valores de parámetros + enforcement (Enabled / **DoNotEnforce** para probar)	Si el effect es Modify o DeployIfNotExists necesita **managed identity** con permisos (Contributor) en el ámbito
Exemption	Excluye un recurso o ámbito de una asignación con motivo **Waiver** o **Mitigated** y fecha de expiración	Distinto de exclusion: la exemption se hace después de asignar y queda auditada
Remediation task	Aplica DeployIfNotExists / Modify a recursos **ya existentes**	Policy **no corrige** lo existente por sí sola: solo lo marca non-compliant
Compliance	Evaluación: al **crear o actualizar** un recurso, al **asignar** (≈ 30 min), cada **24 h**, o bajo demanda (`Start-AzPolicyComplianceScan`, `az policy state trigger-scan`)	Estados: Compliant, Non-compliant, Exempt, Conflicting, Not started

Effect	Qué hace	Ejemplo built-in
Deny	Bloquea crear o actualizar; error `RequestDisallowedByPolicy`	Allowed locations · Allowed resource types · Not allowed resource types · Allowed virtual machine size SKUs · Require a tag and its value
Audit	Permite, pero marca non-compliant	Audit VMs that do not use managed disks
AuditIfNotExists	Audita si falta un recurso **relacionado** (extensión, diagnostic setting)	Audit VMs without the antimalware extension
DeployIfNotExists	Despliega el recurso relacionado que falta (MI + remediation)	Deploy diagnostic settings to Log Analytics · Deploy Azure Monitor Agent
Modify	Añade, reemplaza o quita **tags** o propiedades al crear/actualizar y en remediación	**Inherit a tag from the resource group** · Add a tag to resources
Append	Añade campos a la petición (p. ej. una regla de red)	Append IP rules to storage accounts
DenyAction	Bloquea una acción, hoy el **DELETE** (complemento de los locks)	Do not allow deletion of resource types
Manual	Cumplimiento atestiguado a mano	Controles de cumplimiento regulatorio
Disabled	Para apagar una definición sin quitar la asignación	—

- **Policy ≠ RBAC:** Policy decide **qué se puede hacer con los recursos** (propiedades, ubicaciones, SKUs) y se aplica **incluso a un Owner**; RBAC decide **quién** puede hacer qué. "Users must not create VMs larger than D4" no se resuelve con RBAC.

- Orden: disabled → append / modify → deny → audit → manual → auditIfNotExists → denyAction; AINE / DINE se evalúan tras crear el recurso (≈ 10 min). Varias asignaciones se acumulan: gana la **más restrictiva**.
- **Allowed locations** usa mode Indexed y suele excluir recursos globales; **asignar en un MG** aplica a todas las suscripciones que cuelgan. Policy para **tags** = Modify (añadir / heredar) o Deny (exigir). Rol: **Resource Policy Contributor**.

3. Resource locks

Lock	Portal	Efecto
CanNotDelete	Delete	Leer y modificar sí; **borrar no**
ReadOnly	Read-only	Solo lectura para **todos los roles**, incluido Owner (equivale a Reader)

- Se heredan (suscripción → RG → recurso); gana el **más restrictivo**. No se pueden poner en management groups. Afectan al **plano de control**: un lock en la cuenta de storage **no** impide borrar blobs.
- Quién los gestiona: **Owner** y **User Access Administrator** (`Microsoft.Authorization/locks/*`). **Contributor no puede**.
- Efectos sorpresa: ReadOnly en storage account → no se pueden **listar claves** ni crear contenedores desde el portal · ReadOnly en un RG con VMs → **no se pueden arrancar ni reiniciar** (POST) · ReadOnly en RG con App Service plan → no se puede **escalar** · ReadOnly en RG → no se pueden **mover** recursos dentro ni fuera · ReadOnly en la suscripción → Advisor deja de funcionar · CanNotDelete en el RG de Azure Backup (`AzureBackupRG_*`) → los **backups fallan** (no puede limpiar puntos) · CanNotDelete impide borrar asignaciones RBAC · un recurso bloqueado hace fallar el borrado de **todo** su RG.
- Comandos: `New-AzResourceLock -LockLevel CanNotDelete -LockName NoBorrar -ResourceGroupName RG1` (o `-ResourceName vm1 -ResourceType Microsoft.Compute/virtualMachines`), `Get-AzResourceLock`, `Remove-AzResourceLock -LockId <id>` · `az lock create --name NoBorrar --lock-type ReadOnly --resource-group RG1 [--resource-name app1 --resource-type Microsoft.Web/sites]`, `az lock list`, `az lock delete --name NoBorrar --resource-group RG1`.

4. Tags

Regla	Valor
Máximo	**50** pares por recurso, RG o suscripción; nombre **512** caracteres (**128** en storage accounts), valor **256**
Mayúsculas	Nombre **insensible**, valor **sensible**. Prohibidos en el nombre: `< > % & \ ? /`
Dónde	Recursos, RGs y suscripciones; **no** en management groups ni en recursos clásicos. Algunos tipos solo admiten 15 (Automation, CDN, DNS zones, saved searches)
Herencia	**No se heredan** del RG ni de la suscripción → Policy "Inherit a tag from the resource group" (Modify) o "Require a tag" (Deny)
Permisos	**Tag Contributor** (`Microsoft.Resources/tags/write`, aunque no tenga acceso al recurso) o Contributor del recurso. Reader no
Facturación	Columna Tags en el usage file; Cost analysis **group by tag**; solo cuentan desde que existen (**no retroactivos**) y en servicios que los soportan

- PowerShell: `Update-AzTag -ResourceId <id> -Tag @{Owner="Ana"} -Operation Merge` (Merge añade, Replace sustituye, Delete quita) · `New-AzTag -ResourceId <id> -Tag @{Env="Prod"}` (reemplaza todo) · `Set-AzResourceGroup -Name RG1 -Tag @{Env="Prod"}` (reemplaza) · `(Get-AzResource -Name vm1).Tags`.
- CLI: `az tag update --resource-id <id> --operation Merge --tags Owner=Ana` · `az tag create --resource-id <id> --tags Env=Prod` · `az group update -n RG1 --set tags.Env=Prod` · `az resource tag --tags Env=Prod --ids <id>` (reemplaza salvo `--is-incremental`) · `az resource list --tag Env=Prod`.

5. Costes: Cost Management + Billing y Advisor

Herramienta	Qué hace	Detalles de examen
Cost analysis	Explorar costes reales o amortizados; **group by** recurso, RG, servicio, ubicación, **tag**; filtros; vistas guardadas; previsión	Necesita Reader o **Cost Management Reader** en el ámbito. Datos con **8-24 h** de retraso; una suscripción nueva tarda hasta 48 h
Budgets	Importe por periodo (mensual, trimestral, anual; "billing month" en PAYG) con alertas	Hasta **5 umbrales** (% del presupuesto) y 5 emails; alertas por coste **real** o **previsto** (forecasted); **action group** solo en suscripción o RG; evaluación cada **24 h**; **no detiene** el gasto ni los recursos; Owner crea, Contributor / Cost Management Contributor crean los suyos, Reader solo ve
Cost alerts	Alertas de presupuesto, de **crédito** (EA / MCA), de cuota de departamento (EA) y de **anomalías**	Se ven en Cost Management → Cost alerts
Exports	Volcado programado (diario, semanal, mensual) a una storage account	"analyze in Power BI", "retain cost data"
Pricing calculator / **TCO calculator**	Estimar el coste de una arquitectura / compararlo con on-prem	"estimate before deploying" / "compare with datacenter"
Ahorro	**Reservations** (1 o 3 años, hasta ~72 %) · **Savings plan** (gasto/h en cómputo, flexible) · **Spot** (hasta ~90 %, evictable) · **Azure Hybrid Benefit** (licencias Windows / SQL con Software Assurance) · Dev/Test pricing · auto-shutdown · right-size	"predictable 3 years" → reserva; "existing licenses" → Hybrid Benefit; "interruptible" → Spot
Advisor	Recomendaciones en 5 categorías: **Cost, Security, Reliability, Operational Excellence, Performance** + Advisor score	Cost: **apagar o redimensionar VMs infrautilizadas** (mira **7 días**, configurable 7-90; apagar si P95 CPU < 3 % y red saliente < 2 %), discos sin conectar, IPs públicas sin asociar, gateways inactivos, reservas recomendadas. Se puede **Postpone / Dismiss**; **alertas** de nuevas recomendaciones con action group; digest semanal. Reader para ver, Contributor para posponer. **No actúa solo**

- "Stop spending when the budget is reached" **no existe**: un presupuesto solo avisa; para actuar, action group → Automation runbook / Logic App que apague VMs.
- "Group costs by department" → **tags** + Cost analysis; si los tags no existían antes, los costes anteriores **no** aparecen agrupados.
- "Prevent users from creating expensive VMs" → Policy (Allowed virtual machine size SKUs), no un presupuesto ni RBAC.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az)	Azure CLI
Management groups	`New-AzManagementGroup -GroupName mg-prod -DisplayName "Prod" -ParentId <id>` · `New-AzManagementGroupSubscription -GroupName mg-prod -SubscriptionId <id>`	`az account management-group create --name mg-prod --display-name Prod --parent <id>` · `az account management-group subscription add --name mg-prod --subscription <id>`
Suscripciones y proveedores	`Get-AzSubscription` · `Set-AzContext -Subscription "Prod"` · `Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.Compute`	`az account list -o table` · `az account set -s "Prod"` · `az provider register --namespace Microsoft.Compute` · `az provider list --query "[?registrationState=='Registered']"`
Resource groups	`New-AzResourceGroup -Name RG1 -Location westeurope` · `Remove-AzResourceGroup -Name RG1 -Force` · `Get-AzResourceGroup -Tag @{Env="Prod"}`	`az group create -n RG1 -l westeurope` · `az group delete -n RG1 --yes --no-wait` · `az group list --tag Env=Prod`
Mover recursos	`Move-AzResource -DestinationResourceGroupName RG2 -ResourceId <id> [-DestinationSubscriptionId <id>]` · validar: `Invoke-AzResourceAction -Action validateMoveResources`	`az resource move --destination-group RG2 --ids <id> [--destination-subscription-id <id>]` · `az resource invoke-action --action validateMoveResources`
Policy	`New-AzPolicyAssignment -Name loc -Scope <id> -PolicyDefinition (Get-AzPolicyDefinition -BuiltIn ...) -PolicyParameterObject @{listOfAllowedLocations=@("westeurope")}` · `Get-AzPolicyState -Filter "ComplianceState eq 'NonCompliant'"` · `Start-AzPolicyRemediation`	`az policy assignment create --name loc --scope <id> --policy <def> --params '{"listOfAllowedLocations":{"value":["westeurope"]}}'` · `az policy state list --filter "complianceState eq 'NonCompliant'"` · `az policy remediation create`
Locks y tags	Ver secciones 3 y 4	Ver secciones 3 y 4
Presupuestos	`New-AzConsumptionBudget -Amount 500 -Name b1 -Category Cost -TimeGrain Monthly -StartDate ... -NotificationKey Key1 -NotificationEnabled -NotificationThreshold 80 -ContactEmail ...`	`az consumption budget create --amount 500 --budget-name b1 --category cost --time-grain monthly --start-date ... --end-date ...`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Mismo RBAC o Policy en muchas suscripciones ..... Management group
├─ Impedir crear recursos fuera de una región ..... Policy: Allowed locations (Deny)
├─ Impedir SKUs caras de VM ..... Policy: Allowed virtual machine size SKUs
├─ Exigir un tag al crear ..... Policy: Require a tag and its value (Deny)
├─ Añadir el tag del RG a sus recursos ..... Policy: Inherit a tag from the RG (Modify) + remediation
├─ Corregir recursos ya existentes ..... Remediation task (DeployIfNotExists / Modify)
├─ Evitar borrados accidentales ..... Lock CanNotDelete (Owner / UAA)
├─ Congelar un recurso por completo ..... Lock ReadOnly (ojo con start/restart de VMs)
├─ Avisar cuando el gasto supere X ..... Budget (+ action group)
├─ Ver costes por departamento ..... Tags + Cost analysis (group by tag)
├─ Encontrar VMs infrautilizadas ..... Advisor (Cost)
├─ Mover recursos a otro RG o suscripción ..... Move (mismo tenant; rehacer RBAC)
├─ Mover recursos a otra región ..... Azure Resource Mover (no es un move)
└─ "Subscription not registered for resource type" ..... Registrar el resource provider
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"apply the policy to all current and future subscriptions"	Asignar en el **management group** (o en la raíz)
"resources can only be created in West Europe"	Allowed locations con effect Deny
"existing non-compliant resources remain", "no resources were changed"	Es el comportamiento normal de Policy; para corregir, remediation
"users should be unable to delete the resource group", "even Owners"	Lock CanNotDelete
"VM cannot be started after applying a lock"	ReadOnly en el RG: cambiar a CanNotDelete
"cannot list storage keys in the portal"	ReadOnly lock en la cuenta (o rol Reader)
"cannot move the resource"	ReadOnly lock en origen o destino; dependencias no incluidas; distinto tenant; provider no registrado
"role assignments missing after moving"	Recrearlas: no se mueven
"notify when cost exceeds 80 %", "forecasted"	Budget con alerta real o prevista
"stop the VMs when the budget is reached"	Budget → action group → Automation runbook (el budget solo avisa)
"charge back costs to departments"	Tags obligatorios (Policy) + Cost analysis
"tags not applied to new resources in the resource group"	Los tags del RG no se heredan: Policy Modify
"identify underutilized VMs", "resize recommendations"	Advisor → Cost
"the subscription must trust a different tenant"	Transfer subscription → change directory; RBAC se pierde
"move subscription to another management group" fails	Falta write en MG origen/destino o Owner en la suscripción

Enunciado	Respuesta
"QuotaExceeded when creating a VM"	Request quota increase para esa familia y región
"minimize cost for a 3-year predictable VM"	Reserved instance (+ Hybrid Benefit si hay licencias)

9. Errores a evitar

1. Usar RBAC para limitar regiones, SKUs o tags: eso es **Azure Policy**.
2. Esperar que Policy corrija o borre recursos existentes: solo los marca; corregir = remediation.
3. Creer que un lock ReadOnly es inocuo: bloquea arrancar VMs, escalar planes, listar claves y mover recursos.
4. Pensar que Contributor puede crear locks: hacen falta Owner o User Access Administrator.
5. Suponer que los tags del resource group bajan a los recursos.
6. Creer que un presupuesto detiene el gasto.
7. Mover recursos entre suscripciones de tenants distintos, o dejar fuera las dependencias (discos, NIC, VNet).
8. Olvidar registrar el resource provider en la suscripción destino.
9. Poner más de 6 niveles de management groups o un segundo padre.
10. Confundir roles de facturación (EA / MCA) con roles RBAC.

Cheatsheet AZ-104 — 04 · Storage accounts: tipos, redundancia, cifrado, object replication, firewall, Storage Explorer y AzCopy

1. Tipos de cuenta

Tipo	Servicios	Redundancia	Cuándo
Standard general-purpose v2 (StorageV2)	Blob (incl. Data Lake Gen2), Files, Queue, Table	LRS, ZRS, GRS, RA-GRS, GZRS, RA-GZRS	La opción por defecto para casi todo; única con **geo-redundancia** y con **access tiers**
Premium block blobs (BlockBlobStorage)	Block y append blobs	LRS, ZRS	Muchas transacciones, objetos pequeños, latencia baja constante. **Sin tiers**
Premium file shares (FileStorage)	Solo Azure Files: SSD provisioned v1 / v2 (y HDD provisioned v2)	LRS, ZRS (HDD v2 también GRS / GZRS)	Ficheros con IOPS altos; único tipo con **NFS 4.1**
Premium page blobs	Solo page blobs	LRS (ZRS en algunas regiones)	Discos no administrados / VHD; raro hoy

- **Legacy:** General-purpose v1 y Blob Storage están en retirada → **upgrade a GPv2** (sin downtime, **irreversible**). Las cuentas clásicas (ASM) se retiraron en agosto de 2024. No se puede cambiar de tipo después de crear: hay que crear otra cuenta y copiar.
- **Nombre:** 3-24 caracteres, solo minúsculas y números, **único en todo Azure**. Endpoints: `https://<cuenta>.blob.core.windows.net`, `.file.`, `.queue.`, `.table.`, `.dfs.` (Data Lake) y `.z<n>.web.` (sitio estático, contenedor `$web`).
- Límites por defecto: **250** cuentas por región y suscripción (500 bajo petición), **5 PiB** por cuenta, 20 000-40 000 peticiones/s, 400 reglas IP y 400 reglas de VNet por cuenta.
- Al crear: performance (Standard / Premium), redundancia, **access tier** por defecto (Hot / Cool / Cold), **hierarchical namespace** (Data Lake: carpetas reales, ACL POSIX; se puede activar después pero no desactivar), secure transfer (HTTPS) on, TLS mínimo 1.2, acceso anónimo a blobs **desactivado**, acceso con clave permitido, **infrastructure encryption** (solo al crear), **large file shares**.

2. Redundancia

Opción	Copias	Durabilidad	Sobrevive a	Lectura en secundaria
LRS	3 en un datacenter	11 nueves	Fallo de disco, nodo o rack	—
ZRS	3 en **3 zonas** de la región	12 nueves	Caída de un datacenter / zona	—
GRS	LRS + 3 copias LRS **asíncronas** en la región emparejada	16 nueves	Caída de la región (con failover)	No
RA-GRS	GRS + endpoint `–secondary`	16 nueves	Igual, y además **lee** sin failover	**Sí**
GZRS	ZRS + 3 copias LRS en la región emparejada	16 nueves	Zona y región	No
RA-GZRS	GZRS + lectura	16 nueves	Zona y región, lectura siempre	**Sí**

- **Restricciones:** Premium solo LRS / ZRS. **Azure Files no admite RA-GRS ni RA-GZRS** (nunca lee de la secundaria). El tier **Archive** no existe en ZRS / GZRS / RA-GZRS. Las copias geo son **asíncronas**: RPO ≈ 15 min (**Last Sync Time** indica hasta dónde está replicado).
- **Cambiar la redundancia:** la mayoría de cambios se hacen **en la propia cuenta** (Settings → Redundancy): LRS ↔ GRS / RA-GRS son inmediatos; LRS ↔ ZRS, GRS ↔ GZRS son una **conversión** (customer-initiated, puede tardar días; o abrir ticket). Si hay blobs en Archive hay que rehidratarlos antes de pasar a ZRS / GZRS. No hay conversión Standard ↔ Premium: cuenta nueva + copia (AzCopy).
- **Failover:** con GRS / GZRS puedes forzar un **customer-managed failover** (no planificado) cuando la región primaria cae: la secundaria pasa a primaria, la cuenta queda en **LRS** y hay que **volver a configurar GRS**; puede perder los datos no replicados. También existe el **planned failover** (sin pérdida, para simulacros). Con RA-GRS basta con leer del endpoint `–secondary` sin failover. No se puede hacer failover con object replication activo, ni con Azure File Sync sin soporte.

3. Cifrado

Mecanismo	Qué es	Detalle
SSE con claves de Microsoft	Cifrado en reposo AES-256 **siempre activo**, sin coste ni configuración	No se puede desactivar
Customer-managed keys (CMK)	Tu clave en **Key Vault** (o Managed HSM) + **managed identity** de la cuenta	El vault necesita **soft delete y purge protection**; rotación automática si referencias la clave sin versión; revocar la clave = datos inaccesibles
Customer-provided keys	El cliente manda la clave en cada petición (solo blobs)	Para apps que gestionan sus claves; no para examen general
Infrastructure (double) encryption	Segunda capa de cifrado en la infraestructura	Solo se activa **al crear** la cuenta
Encryption scopes	Claves distintas por contenedor o blob dentro de la misma cuenta	Aislar datos de varios clientes en una cuenta
En tránsito	**Secure transfer required** (solo HTTPS y SMB 3.x cifrado), TLS mínimo	Desactivarlo solo para SMB 2.1 heredado (y solo dentro de la región)

- Claves de acceso, SAS y RBAC son **autorización**, no cifrado. Azure Disk Encryption y encryption at host son de **discos de VM**, no de la cuenta (cheatsheet 08).

4. Object replication (blobs)

Aspecto	Regla
Qué copia	**Block blobs** (no append, no page, no snapshots) de un contenedor origen a uno destino, de forma **asíncrona**, con sus versiones y metadatos
Requisitos	**Blob versioning** en origen y destino, **change feed** en origen; cuentas GPv2 o Premium block blob; **sin** hierarchical namespace
Topología	Misma región o distinta, misma suscripción o distinta, incluso otro tenant (si se permite). Un origen → máximo **2** cuentas destino; **1 000 reglas** por política
Filtros	Prefijo del nombre y fecha mínima de creación; por defecto solo blobs **nuevos** (se puede incluir los existentes)
Destino	Queda de **solo lectura** mientras hay política (escribir devuelve 409); un blob ya replicado se puede archivar en destino, pero sus cambios posteriores dejan de replicar
Para qué	Reducir latencia por región, procesar en varias regiones, distribuir resultados, **compliance** / copia de datos; **no sustituye a GRS** (es por contenedor y lo controlas tú)
Rompe si	Un blob origen o destino pasa a **Archive**, hay política de inmutabilidad en destino, o se usa failover de cuenta

5. Firewall y redes de la cuenta

Ajuste	Opciones	Detalle
Public network access	Enabled from all networks · Enabled from **selected virtual networks and IP addresses** · **Disabled**	Disabled = solo private endpoints
Virtual network rules	Subredes con el **service endpoint** `Microsoft.Storage` (misma región) o `Microsoft.Storage.Global` (cualquier región)	El tráfico llega con **IP privada** de origen; hasta 400 reglas; VNets de cualquier suscripción o tenant
IP network rules	IPs **públicas** IPv4: una IP individual o un rango CIDR de **/30 o mayor** (no /31 ni /32, no rangos privados); no sirven para clientes de la misma región de Azure (esos usan VNet rules)	Para on-prem: la IP pública de salida (o las IPs NAT de ExpressRoute Microsoft peering); hasta 400
Resource instance rules	Permitir recursos concretos de Azure (Synapse, Backup vaults, etc.) por identidad	Para servicios que no se pueden aislar por IP / VNet
Exceptions	"Allow Azure services on the **trusted services list**" · lectura de **resource logs** · lectura de **metrics**	Backup, Monitor, Defender, Site Recovery... siguen funcionando con la red cerrada
Private endpoint	NIC con IP privada en tu VNet por sub-recurso (blob, file, dfs, queue, table, web) + zona privada `privatelink.<servicio>.core.windows.net`	Acceso desde on-prem por VPN / ExpressRoute y desde VNets emparejadas; es la respuesta a "no public endpoint" (cheatsheet 13)

- Con el firewall activo, el **portal, Storage Explorer y AzCopy desde tu PC** fallan ("not authorized") hasta añadir tu **IP pública** a las reglas (o usar "Add your client IP address").
- **Service endpoint** = sigue siendo el endpoint público pero solo acepta esas subredes; gratis; no sirve desde on-prem. **Private endpoint** = IP privada, DNS privado, coste por hora y GB; sirve desde on-prem.
- Otros ajustes de la cuenta: **Allow Blob anonymous access** (si está en Disabled ningún contenedor puede ser público), **Allow storage account key access** (Disabled = solo Entra ID y user delegation SAS), **Default to Microsoft Entra authorization in the portal**, **Allow cross-tenant replication**.

6. Storage Explorer, AzCopy y transferencia masiva

Herramienta	Cómo autentica	Para qué
Azure Storage Explorer (app de escritorio)	Suscripción (Entra ID), nombre + clave, **SAS URI**, connection string, emulador	Explorar y gestionar blobs, ficheros, colas y tablas; subir / bajar; cambiar tier; crear SAS y stored access policies; ACL de Data Lake; ver soft-deleted; snapshots de shares. Para ver datos con Entra ID necesita rol **Storage Blob Data Reader** (Reader a secas no ve datos)
AzCopy (línea de comandos)	`azcopy login` (Entra ID), `--identity` (managed identity) o **SAS en la URL**; Files: SAS (o Entra con rol Storage File Data Privileged Contributor)	Copias masivas y scriptables: local ↔ blob / Files, **blob ↔ blob** entre cuentas (servidor a servidor), **S3 / Google Cloud → Azure**, sincronización incremental, reanudar jobs
Azure Import/Export	Tus propios discos SATA/SSD cifrados con BitLocker + herramienta WAImportExport	Importar a Blob o Files, exportar solo Blob; cuando no quieres hardware de Microsoft
Data Box Disk / Data Box 120 / Data Box 525	Dispositivos de Microsoft (hasta 40 TB en discos SSD · **120 TB** útiles · **525 TB** útiles; el Data Box de 80 TB y el Data Box Heavy están retirados o en retirada)	Decenas o cientos de TB con poco ancho de banda; Data Box Gateway = appliance virtual **online**
Azure Storage Mover	Servicio gestionado	Migrar shares SMB / NFS on-prem a Azure Files o Blob por red

```
azcopy login                                  # Entra ID (o --identity en una VM con MI)
azcopy copy "C:\datos" "https://st1.blob.core.windows.net/cont?<SAS>" --recursive
azcopy copy "https://src.blob.core.windows.net/c1?<SAS>" "https://dst.blob.core.windows.net/c2?<SAS>" --recursive
azcopy sync "C:\datos" "https://st1.blob.core.windows.net/cont?<SAS>" --recursive --delete-destination=true
azcopy copy ... --block-blob-tier Cool --include-pattern "*.pdf" --put-md5 --cap-mbps 100
azcopy make "https://st1.blob.core.windows.net/nuevo?<SAS>"   · azcopy list ... · azcopy remove ...
azcopy jobs list · azcopy jobs resume <jobId>                 # reanudar una copia interrumpida
```

- `copy` sobrescribe por defecto; `sync` es **unidireccional** e incremental (compara fecha de modificación) y solo borra en destino con `--delete-destination`. Las copias **cuenta a cuenta** no pasan por tu PC. Para Azure Files, AzCopy exige SAS salvo versiones recientes con Entra ID.
- Elegir: pocos GB o TB con buen ancho de banda → AzCopy / Storage Explorer; decenas de TB y poca red → Data Box Disk / Data Box 120; cientos de TB → Data Box 525; "no third-party hardware", "use our own drives" → Import/Export; migración continua de un file

server → Azure File Sync.

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Crear cuenta	`New-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -Location westeurope -SkuName Standard_GRS -Kind StorageV2 -AccessTier Hot -MinimumTlsVersion TLS1_2 -AllowBlobPublicAccess $false`	`az storage account create -n st1 -g RG1 -l westeurope --sku Standard_GRS --kind StorageV2 --access-tier Hot --min-tls-version TLS1_2 --allow-blob-public-access false`
Cambiar redundancia o tier	`Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -SkuName Standard_GRS` · `-AccessTier Cool` · a ZRS / GZRS (conversión): `Start-AzStorageAccountMigration -ResourceGroupName RG1 -AccountName st1 -TargetSku Standard_ZRS`	`az storage account update -n st1 -g RG1 --sku Standard_RAGRS` · `--access-tier Cool` · a ZRS / GZRS: `az storage account migration start -n st1 -g RG1 --sku Standard_ZRS`
Upgrade GPv1 → GPv2	`Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -UpgradeToStorageV2`	`az storage account update -n st1 -g RG1 --set kind=StorageV2`
Firewall	`Update-AzStorageAccountNetworkRuleSet -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -DefaultAction Deny -Bypass AzureServices` · `Add-AzStorageAccountNetworkRule ... -IPAddressOrRange 203.0.113.0/24` · `-VirtualNetworkResourceId <subnet id>`	`az storage account update -n st1 --default-action Deny --bypass AzureServices` · `az storage account network-rule add -n st1 --ip-address 203.0.113.0/24` · `--vnet-name vnet1 --subnet sub1`
Failover	`Invoke-AzStorageAccountFailover -ResourceGroupName RG1 -Name st1`	`az storage account failover -n st1 -g RG1`
Endpoints y claves	`(Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1).PrimaryEndpoints` · `Get-AzStorageAccountKey`	`az storage account show -n st1 --query primaryEndpoints` · `az storage account keys list -n st1`
Object replication	`New-AzStorageObjectReplicationPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName dst -SourceAccount src -Rule <regla>`	`az storage account or-policy create --account-name dst --source-account src --source-container c1 --destination-container c2`
Context de PowerShell	`$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName st1 -UseConnectedAccount` (Entra) · `-StorageAccountKey <key>` · `-SasToken <sas>`	CLI: `--auth-mode login` (Entra) · `--account-key` · `--sas-token` · `--connection-string`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Blobs, colas, tablas y ficheros, geo-redundancia, tiers ..... Standard general-purpose v2
├─ NFS, IOPS altos en ficheros ..... Premium file shares (FileStorage)
├─ Muchas transacciones pequeñas, latencia mínima en blobs ..... Premium block blobs
├─ Sobrevivir a la caída de un datacenter dentro de la región ..... ZRS
├─ Sobrevivir a la caída de la región y poder LEER mientras tanto ..... RA-GRS / RA-GZRS
├─ Sobrevivir a región + zona ..... GZRS
├─ Datos que no pueden salir de la región ..... LRS o ZRS
├─ Copia de contenedores concretos a otra cuenta o región ..... Object replication (versioning + change feed)
├─ Cifrado con nuestra propia clave ..... CMK en Key Vault + managed identity
├─ Doble cifrado exigido por compliance ..... Infrastructure encryption (al crear)
├─ Solo accesible desde nuestra VNet ..... Firewall: selected networks + service endpoint
├─ Sin endpoint público, acceso desde on-prem ..... Private endpoint + DNS privado
├─ Backup / Monitor deben seguir accediendo con el firewall cerrado .... Exception: trusted Microsoft services
├─ Copiar TB por red de forma scriptable ..... AzCopy
└─ Cientos de TB con poco ancho de banda ..... Data Box 120 / 525, o Import-Export con discos propios
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"minimize cost", "data can be reconstructed"	LRS
"survive a datacenter outage", "zone failure"	ZRS (o GZRS si además región)
"read access during a regional outage"	RA-GRS / RA-GZRS
"Azure Files", "read from secondary region"	Imposible: Files no admite RA-*; usar GRS + failover
"archive tier" + "ZRS"	Incompatible: Archive solo LRS / GRS / RA-GRS
"change from LRS to GRS"	Settings → Redundancy (sin recrear)
"change from Standard to Premium"	Cuenta nueva + AzCopy
"after failover the account is LRS"	Normal: reconfigurar GRS después
"NFS file share"	Premium file shares (FileStorage)
"hierarchical namespace", "ACLs on folders", "analytics"	Data Lake Storage Gen2 (GPv2 + HNS)
"replicate blobs from container A to container B in another region"	Object replication
"object replication fails", "destination 409"	Falta versioning / change feed, blob en Archive, o escribir en destino
"encrypt with keys we control", "rotate keys"	Customer-managed keys en Key Vault
"storage not accessible from the portal after enabling firewall"	Añadir la IP pública del cliente (o trusted services para servicios)
"VM in a VNet must reach storage, no public access from internet"	Service endpoint + VNet rule (o private endpoint)
"on-premises access through private IP"	Private endpoint + VPN / ExpressRoute + DNS
"Azure Backup fails after restricting network"	Exception "trusted Microsoft services"
"copy 50 TB, 10 Mbps link"	Data Box

Enunciado	Respuesta
"sync a local folder to a container daily"	`azcopy sync` (scheduled)
"copy between two storage accounts without downloading"	`azcopy copy` cuenta a cuenta (con SAS en ambos lados)
"Storage Explorer: Reader cannot see blobs"	Añadir Storage Blob Data Reader o usar la clave

10. Errores a evitar

1. Elegir RA-GRS para Azure Files o Archive en una cuenta ZRS.
2. Creer que GRS permite leer de la secundaria sin failover: eso es **RA**-GRS.
3. Pensar que el failover deja la cuenta en GRS: queda en LRS y hay que reconfigurarla.
4. Intentar convertir una cuenta Standard en Premium o cambiar su tipo: cuenta nueva + copia.
5. Configurar object replication sin versioning en ambas cuentas y change feed en origen, o escribir en el contenedor destino.
6. Activar infrastructure encryption o hierarchical namespace sin saber que uno solo se activa al crear y el otro no se puede quitar.
7. Cerrar el firewall y olvidar la excepción de trusted services (Backup, Monitor) o la IP del cliente.
8. Usar `azcopy sync` esperando bidireccionalidad, o `azcopy copy` esperando que borre lo que ya no existe en origen.
9. Enviar 500 TB por una línea lenta en lugar de usar Data Box.

Cheatsheet AZ-104 — 05 · Acceso a storage: claves, SAS, stored access policies e identidad para Azure Files

1. Las cuatro formas de autorizar

Método	Qué es	Alcance	Revocar	Señal
Shared Key (access keys)	Dos claves de 512 bits con **acceso total** a toda la cuenta (todos los servicios y datos)	Todo	Regenerar la clave	"full access", "connection string", "mount with account key"
SAS (shared access signature)	Token en la URL con permisos, recursos, ventana de tiempo, IP y protocolo	Lo que diga el token	Depende del tipo (sección 3)	"temporary access", "specific container", "partner without an account"
Microsoft Entra ID (RBAC de datos)	Roles con DataActions sobre blob, cola, tabla o Files	Según rol y ámbito (cuenta, contenedor)	Quitar la asignación	"most secure", "identity-based", "no keys in code"
Acceso anónimo	Contenedor con nivel Blob o Container, si la cuenta lo permite	Lectura pública	Cambiar el nivel / desactivar en la cuenta	"publicly readable images on a website"

Regla de oro del examen: cuando pregunten por "the most secure" o "least privilege" → **Entra ID** (managed identity para apps, user delegation SAS para compartir); claves y SAS firmadas con clave solo si el enunciado lo exige.

2. Access keys

- Dos claves (**key1 / key2**) para rotar sin corte: cambia las apps a key2, regenera key1, y al revés. Regenerar una clave **invalida todas las SAS firmadas con ella** (account y service SAS). Se puede fijar un **recordatorio de rotación** (p. ej. 90 días) y **Key Vault** puede gestionar y rotar las claves por ti.
- Quién las ve: necesita la acción `Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action` → Owner, Contributor, Storage Account Contributor, **Storage Account Key Operator Service Role** (solo listar y regenerar). **Reader no** (y un lock ReadOnly tampoco deja).
- **"Allow storage account key access" = Disabled** → se bloquean las claves y las SAS firmadas con clave; solo funcionan Entra ID y user delegation SAS. Azure Files por SMB con clave deja de montar. Azure Policy puede exigir este ajuste. Las apps que usan connection string fallan con 403.
- Connection string = `DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=st1;AccountKey=...` → es equivalente a dar la clave.

3. SAS: tres tipos

	Account SAS	Service SAS	User delegation SAS
Firmada con	Clave de la cuenta	Clave de la cuenta	**Credenciales de Entra ID** (user delegation key)
Alcance	Uno o varios **servicios** (blob, file, queue, table) y operaciones de nivel servicio (crear contenedores, propiedades)	**Un** recurso de **un** servicio: contenedor, blob, share, fichero, cola, tabla	Blob (contenedor o blob; también Data Lake) y, recientemente, cola, tabla y Files
Stored access policy	No	**Sí** (hasta **5** por contenedor / share / cola / tabla)	No
Duración	La que fijes (política de expiración recomendada)	La que fijes	Máximo **7 días**
Revocar	Regenerar la clave	Borrar o editar la **stored access policy**; si es ad hoc, regenerar clave	Revocar la user delegation key o quitar el rol del usuario
Permiso para crearla	Tener la clave	Tener la clave	Rol con `generateUserDelegationKey` (p. ej. **Storage Blob Delegator** o Storage Blob Data Contributor)
Señal	"access to multiple services", "create containers"	"share one blob / container", "revoke without regenerating keys" → + policy	"most secure", "no account key"

Parámetro	Significado
`sv`	Versión del servicio
`ss`	Servicios (account SAS): **b**lob, **f**ile, **q**ueue, **t**able
`srt`	Tipos de recurso (account SAS): **s**ervice, **c**ontainer, **o**bject
`sr`	Recurso (service SAS): b = blob, c = contenedor, s = share, f = fichero, d = directorio
`sp`	Permisos: **r**ead, **w**rite, **d**elete, **l**ist, **a**dd, **c**reate, **u**pdate, **p**rocess, **t**ags, **x** delete versions...
`st` / `se`	Inicio / **expiración** (UTC, formato ISO 8601)
`sip`	IP o rango permitido
`spr`	Protocolo: `https` (recomendado) o `https,http`
`si`	Identificador de la **stored access policy**
`sig`	Firma HMAC

- **Stored access policy:** se define en el contenedor (o share, cola, tabla) con permisos, inicio y fin; las service SAS que la referencian **heredan** esos límites. Cambiar la expiración o borrar la política revoca de golpe todas las SAS asociadas **sin regenerar claves**. Las account SAS y user delegation SAS no pueden usarla.

- Una SAS **no se puede auditar ni contar** (se genera en cliente). Buenas prácticas: HTTPS, caducidad corta, inicio 15 min en el pasado (clock skew), mínimo privilegio, **SAS expiration policy** en la cuenta (avisa si alguien crea una SAS más larga), plan de revocación.
- "SAS stopped working" → se regeneró la clave, caducó, hora del cliente desfasada, IP fuera de `sip`, HTTP con `spr=https`, o se desactivó el acceso con clave.

4. Entra ID y roles de datos

Servicio	Roles	Notas
Blob	**Storage Blob Data Owner** (todo + ACL de Data Lake) · **Data Contributor** (leer, escribir, borrar) · **Data Reader** · **Storage Blob Delegator** (crear user delegation key)	Ámbito: cuenta, contenedor; condiciones ABAC posibles
Queue	Storage Queue Data Contributor · Reader · **Message Processor** (leer y borrar) · **Message Sender** (añadir)	Para Functions / apps con MI
Table	Storage Table Data Contributor · Reader	—
Files (SMB)	**Storage File Data SMB Share Reader** · **Contributor** · **Elevated Contributor** (modifica ACL NTFS)	Permiso de **share**; dentro mandan las ACL de Windows
Files (REST / portal)	**Storage File Data Privileged Contributor / Reader**	Saltan las ACL; para operar desde el portal, PowerShell o AzCopy con Entra ID

- **Owner / Contributor no tienen acceso a datos** con Entra ID: el portal muestra "You do not have permissions" al abrir un contenedor con autenticación Entra; cambia a "Access key" o añade Storage Blob Data Reader. El toggle **"Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal"** fija el método por defecto.
- Para una **app o VM** → managed identity + rol de datos (nunca claves en código). Para un **usuario** → rol de datos en el contenedor justo.

5. Acceso anónimo a blobs

- Dos niveles: la **cuenta** debe tener "Allow Blob anonymous access" = Enabled (las cuentas nuevas lo traen **Disabled**) y el **contenedor** un nivel: **Private** (default), **Blob** (lectura de blobs si conoces la URL, sin listar) o **Container** (lectura y listado). "Public website images, no listing" → Blob. Por seguridad, Azure Policy puede prohibir el acceso anónimo.

6. Identidad para Azure Files (SMB)

Fuente de identidad	Requisitos	Para quién
On-premises AD DS	Unir la cuenta de storage al dominio (objeto de equipo o cuenta de servicio con `Join-AzStorageAccount`), usuarios **sincronizados** a Entra ID, clientes con línea de vista al **DC**	Migración de file servers; equipos unidos a AD DS
Microsoft Entra Domain Services	Habilitar en la cuenta; el dominio gestionado emite los tickets Kerberos	Lift-and-shift sin DCs propios; VMs unidas a Entra DS
Microsoft Entra Kerberos	Usuarios **híbridos** (sincronizados desde AD DS); clientes **Entra joined o hybrid joined**; no hace falta ver el DC para montar (sí para configurar ACL)	Teletrabajo, Windows 365 / AVD, sin VPN
Clave de la cuenta	Nada, pero es **superusuario**: ignora las ACL	Montaje inicial para poner ACL con `icacls`, scripts; no recomendado para usuarios

- Dos niveles de permiso: **share** (rol RBAC Storage File Data SMB Share * o un **permiso por defecto** para todos los usuarios autenticados) y **directorio / fichero** (ACL NTFS normales con icacls o el Explorador, tras montar con la clave).
- Red: SMB usa el puerto **445** con cifrado SMB 3.x; muchos ISP lo bloquean → montar desde on-prem exige **VPN / ExpressRoute + private endpoint**, o cachear con **Azure File Sync**. **NFS 4.1** (solo Premium) no usa identidades: solo control por red (VNet / private endpoint); cifrado en tránsito opcional con TLS (cliente AZNFS) y su propio ajuste "Require Encryption in Transit for NFS".
- Montar: Windows `net use Z: \\st1.file.core.windows.net\share1 /user:Azure\st1 <clave>` (o el script de "Connect" del portal); Linux `mount -t cifs //st1.file.core.windows.net/share1 /mnt/share1 -o username=st1,password=<clave>,serverino`. Con identidad, basta `net use` sin credenciales desde un equipo unido.

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Regenerar clave	`New-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -KeyName key1`	`az storage account keys renew -n st1 -g RG1 --key primary`
Desactivar claves	`Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -AllowSharedKeyAccess $false`	`az storage account update -n st1 --allow-shared-key-access false`
Account SAS	`New-AzStorageAccountSASToken -Service Blob,File -ResourceType Service,Container,Object -Permission "rl" -ExpiryTime (Get-Date).AddDays(7) -Protocol HttpsOnly -Context $ctx`	`az storage account generate-sas --account-name st1 --services bf --resource-types sco --permissions rl --expiry 2026-12-31T00:00Z --https-only`
Service SAS	`New-AzStorageContainerSASToken -Name c1 -Permission rl -ExpiryTime ... -Context $ctx` · `New-AzStorageBlobSASToken -Container c1 -Blob f.txt -Permission r ...` · con policy: `-Policy p1`	`az storage container generate-sas -n c1 --permissions rl --expiry ... --account-name st1` · `az storage blob generate-sas` · con policy: `--policy-name p1`
User delegation SAS	`$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName st1 -UseConnectedAccount` → `New-AzStorageContainerSASToken ... -Context $ctx` (genera user delegation SAS)	`az storage container generate-sas -n c1 --permissions r --expiry ... --auth-mode login --as-user`

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Stored access policy	`New-AzStorageContainerStoredAccessPolicy -Container c1 -Policy p1 -Permission rl -ExpiryTime ...` · `Set-AzStorageContainerStoredAccessPolicy` · `Remove-...`	`az storage container policy create -c c1 -n p1 --permissions rl --expiry ...` · `update` · `delete`
Rol de datos	`New-AzRoleAssignment -SignInName ana@contoso.com -RoleDefinitionName "Storage Blob Data Reader" -Scope <id cuenta o contenedor>`	`az role assignment create --assignee ana@contoso.com --role "Storage Blob Data Reader" --scope <id>`
Acceso anónimo	`Set-AzStorageAccount ... -AllowBlobPublicAccess $true` · `Set-AzStorageContainerAcl -Name c1 -Permission Blob`	`az storage account update --allow-blob-public-access true` · `az storage container set-permission -n c1 --public-access blob`
Files con AD DS	`Join-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -DomainAccountType ComputerAccount`	Entra Kerberos: `az storage account update -n st1 --enable-files-aadkerb true --domain-name contoso.com --domain-guid <guid>`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ App en Azure accede a blobs sin secretos ........................... Managed identity + Storage Blob Data Contributor
├─ Usuario ve blobs en el portal con su cuenta ........................ Storage Blob Data Reader (Owner no basta)
├─ Compartir un blob con un externo unos días ......................... Service SAS (o user delegation SAS si piden "secure")
├─ Poder revocar sin regenerar claves ................................. Service SAS + stored access policy
├─ Acceso a varios servicios o crear contenedores ..................... Account SAS
├─ La SAS más segura, sin clave ....................................... User delegation SAS (máx. 7 días)
├─ Prohibir el uso de claves y SAS de clave ........................... Allow storage account key access = Disabled
├─ Rotar claves sin corte ............................................. Alternar key1 / key2 (o Key Vault)
├─ Imágenes públicas de una web ....................................... Cuenta con anonymous access + contenedor nivel Blob
├─ Share SMB con permisos de AD para equipos del dominio .............. Join al AD DS + roles SMB Share + ACL NTFS
├─ Share SMB para equipos Entra joined sin VPN ni DC .................. Entra Kerberos
├─ Share SMB sin DCs propios (lift and shift) ......................... Entra Domain Services
├─ Usuarios no pueden montar desde la oficina ......................... Puerto 445 cerrado → VPN/ER + private endpoint o File Sync
└─ NFS ................................................................ Premium + VNet / private endpoint (sin identidad)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"most secure way for the app to access the storage account"	Managed identity + rol de datos
"Owner cannot browse the container in the portal"	Falta Storage Blob Data Reader (o usar la clave)
"generate a SAS that can be revoked without regenerating keys"	Service SAS + stored access policy
"SAS valid for 7 days, no storage key, Microsoft Entra"	User delegation SAS
"allow listing blobs in the container for a SAS"	Permiso `l` (list) en `sp`
"SAS must only work over HTTPS from the office IP"	`spr=https` + `sip`
"SAS works on one blob but fails to create containers"	Es service SAS: hace falta account SAS con `srt` = s,c
"after regenerating key1 the application fails"	Sus SAS / connection strings usaban key1 → rotar primero a key2
"prevent the use of shared keys"	Allow storage account key access = Disabled (y Policy para auditarlo)
"images must be publicly readable but not listable"	Container public access = Blob
"anonymous access option is greyed out"	La cuenta tiene "Allow Blob anonymous access" en Disabled
"file share with NTFS permissions for domain users"	Identidad AD DS + Storage File Data SMB Share Contributor + icacls
"users must access the share from Entra joined devices over the internet"	Entra Kerberos
"mount fails with error 53 / 67 from on-premises"	Puerto 445 bloqueado
"set NTFS ACLs on the share"	Montar con la **clave** (superusuario) o rol Elevated Contributor
"copy files to the share with AzCopy from the portal/REST using identity"	Storage File Data Privileged Contributor
"Storage Account Key Operator Service Role"	Solo listar y regenerar claves (mínimo privilegio para rotación)

10. Errores a evitar

1. Dar la clave de la cuenta (o la connection string) cuando piden acceso temporal o acotado: eso es una SAS.
2. Creer que una SAS ad hoc firmada con clave se puede revocar sin regenerar la clave.
3. Asociar una stored access policy a una account SAS o a una user delegation SAS: solo a service SAS.
4. Pedir una user delegation SAS de 30 días: el máximo es 7.
5. Pensar que Owner o Contributor leen blobs con Entra ID: hacen falta roles de **datos**.
6. Olvidar que regenerar una clave rompe las SAS firmadas con ella y las apps con connection string.
7. Poner acceso anónimo en el contenedor sin habilitarlo primero en la cuenta.
8. Elegir Entra Domain Services cuando los usuarios y equipos ya están en AD DS (y al revés), o Entra Kerberos para usuarios **solo cloud** (necesita identidades híbridas).
9. Intentar montar SMB desde casa sin VPN: el 445 suele estar bloqueado.

Cheatsheet AZ-104 — 06 · Blob y Files: tiers, lifecycle, versioning, soft delete, snapshots y Azure File Sync

1. Blobs y contenedores

Tipo de blob	Para qué	Detalle
Block blob	Ficheros en general (imágenes, backups, vídeos)	Hasta ≈ 190 TiB; **único con access tiers**; se sube por bloques
Append blob	Logs, escrituras solo al final	Sin tiers
Page blob	VHD / discos, acceso aleatorio	Hasta 8 TiB; sin tiers

- Un contenedor es un espacio **plano** (las "carpetas" son prefijos del nombre) salvo con **hierarchical namespace** (Data Lake Gen2: directorios reales y ACL). Nombres de contenedor: minúsculas, 3-63 caracteres.
- Cada blob tiene **metadatos** (pares clave-valor), **índice de tags** (hasta 10, consultables con `Find blobs by tags` y usables en lifecycle), propiedades (Content-Type, tier, lease) y puede tener **snapshots** y **versiones**.
- **Static website:** se activa en la cuenta, publica el contenedor `$web` en `https://<cuenta>.z<n>.web.core.windows.net` (solo contenido estático; HTTPS con dominio propio → Azure CDN / Front Door).

2. Access tiers (block blobs, cuentas GPv2)

	Hot	Cool	Cold	Archive
Uso	Acceso frecuente	Poco frecuente	Raro, pero lectura inmediata	Casi nunca; **offline**
Coste	Almacenar caro, acceder barato	Almacenar más barato, acceder más caro	Más barato aún	El más barato de almacenar; el más caro de leer
Permanencia mínima	—	**30 días**	**90 días**	**180 días** (si no, cargo por borrado anticipado, prorrateado)
Latencia	ms	ms	ms	**Horas**: rehidratación estándar hasta **15 h**, alta prioridad menos de 1 h (blobs < 10 GB)
Disponibilidad	99,9 %	99 %	99 %	99 %
Redundancias	Todas	Todas	Todas	Solo **LRS, GRS, RA-GRS**
Tier por defecto de la cuenta	Sí	Sí	Sí	**No** (solo a nivel de blob)

- Un blob sin tier explícito muestra "**Hot (inferred)**" (hereda el de la cuenta). Cambiar el tier por defecto de la cuenta recalcula todos los inferidos (y cobra operaciones).
- Pasar a un tier más frío es instantáneo y se cobra como **escritura**; pasar a más caliente se cobra como **lectura** (+ early deletion si no se cumplió la permanencia). Para rehidratar de Archive: **Set Blob Tier** (en sitio) o **Copy Blob** a otro blob en tier online (evita la penalización y deja el original). Un blob en Archive solo permite leer **metadatos**, no el contenido.
- **Premium** block blobs **no tienen tiers**; para mover a tiers hay que copiar a una cuenta Standard. Cambiar el tier solo aplica a **block blobs**.

3. Lifecycle management

```
{ "rules": [ { "enabled": true, "name": "logs", "type": "Lifecycle",
  "definition": {
    "filters": { "blobTypes": [ "blockBlob" ], "prefixMatch": [ "logs/2026" ] },
    "actions": {
      "baseBlob": {
        "tierToCool":    { "daysAfterModificationGreaterThan": 30 },
        "tierToArchive": { "daysAfterModificationGreaterThan": 90 },
        "delete":        { "daysAfterModificationGreaterThan": 365 } },
      "snapshot": { "delete": { "daysAfterCreationGreaterThan": 90 } },
      "version":  { "delete": { "daysAfterCreationGreaterThan": 90 } } } } } ] }
```

- **Filtros:** `blobTypes` (blockBlob, appendBlob), `prefixMatch` (`contenedor/prefijo`), `blobIndexMatch` (tags). **Acciones:** tierToCool, tierToCold, tierToArchive, delete, y `enableAutoTierToHotFromCool` (vuelve a Hot si se accede). **Condiciones:** días desde modificación, desde creación, desde **último acceso** (hay que activar *last access time tracking*) o desde el último cambio de tier.
- Se ejecuta **una vez al día**; la primera ejecución puede tardar hasta 24 h y los cambios de política hasta 48 h. Hasta **100 reglas** por política. **No rehidrata** de Archive. En Premium block blob solo acciones delete (sin tiering). "Minimize cost", "automatically move to archive after 180 days" → lifecycle, no un script.

4. Protección de datos en blobs

Función	Qué protege	Detalles de examen
Soft delete (blobs)	Blobs, snapshots y versiones borrados o sobrescritos	Retención **1-365 días** (default 7 al activar desde el portal); **Undelete** restaura; no protege si se borra la cuenta
Soft delete (contenedores)	Contenedores borrados	Retención 1-365 días; se restaura el contenedor entero; es independiente del de blobs

Función	Qué protege	Detalles de examen
Versioning	Cada sobrescritura o borrado crea una **versión** automática	Restaurar = **copiar** (promote) la versión anterior; necesario para object replication y point-in-time restore; coste por versiones → combinar con lifecycle
Snapshots	Copia **manual** de solo lectura de un blob en un instante	Hay que borrar los snapshots antes que el blob (o usar "delete snapshots"); no en Archive
Point-in-time restore	Devolver un **rango de contenedores** a un momento anterior	Solo block blobs; exige **versioning + change feed + soft delete**; la retención de PITR debe ser **menor** que la de soft delete; "ransomware, restore to yesterday 10:00"
Change feed	Registro ordenado de cambios	Requisito de PITR y object replication; auditoría
Immutable storage (WORM)	Que nadie (ni admins) borre o modifique	**Time-based retention** (unlocked para probar, **locked** irreversible) y **legal hold** (hasta que se quite); a nivel contenedor o **versión**; "regulatory compliance", "SEC 17a-4"
Blob inventory	Informe diario / semanal de blobs y propiedades	"report of all blobs with their tier"
Recuperar la cuenta	Cuenta de storage borrada	Hasta **14 días** si no se reutilizó el nombre (portal → Storage accounts → Restore)

- Para "**the blob was overwritten** and we need the previous content" → versioning (o snapshots si los hacían). Para "**deleted** by mistake" → soft delete + undelete. Para "**deleted container**" → container soft delete. Para "**compliance, no deletions for 7 years**" → immutability policy locked.

5. Azure Files

Aspecto	SSD (Premium, FileStorage)	HDD (Standard: GPv2 pay-as-you-go o FileStorage provisioned v2)
Protocolos	**SMB y NFS 4.1**	Solo SMB
Facturación	**Provisioned** (v1 / v2): pagas lo aprovisionado (GiB, IOPS, MiB/s)	Provisioned v2 o **pay-as-you-go** con tiers **Transaction optimized, Hot, Cool** (más transacciones → optimized; más almacenamiento → cool)
Redundancia	LRS, ZRS	LRS, ZRS, GRS, GZRS (**nunca RA-***)
Tamaño	**100 TiB** (provisioned v1) o **256 TiB** (provisioned v2) por share	**100 TiB** en pay-as-you-go con cualquier redundancia (el ajuste **large file shares** solo lo necesitan cuentas muy antiguas) o **256 TiB** en provisioned v2
Latencia	Milisegundos de un dígito	Mayor
Cuándo	Bases de datos, IOPS, NFS	Shares de equipo, lift-and-shift, File Sync

- **Quota** por share (tamaño máximo). **Snapshots** de share: hasta **200** por share, retención hasta 10 años, incrementales, de solo lectura; se restauran ficheros con "Previous versions" en Windows o desde el portal. **Soft delete de shares**: activado por defecto en cuentas nuevas, 1-365 días (default 7), recupera el share completo.
- **Azure Backup para Files:** basado en snapshots, en un Recovery Services vault de la **misma región**; programación diaria u horaria y retención GFS (diaria, semanal, mensual, anual); restaura el share entero o **ficheros sueltos** (item-level) en sitio o en otra ubicación; activa el soft delete y pone un lock en la cuenta.
- Conectar: SMB 3.x cifrado por el **puerto 445**; script de "Connect" del portal; Linux con `cifs`. Si los usuarios no pueden montar desde la oficina → el ISP bloquea 445: VPN / ExpressRoute + private endpoint o Azure File Sync (cheatsheet 05 para identidades).

6. Azure File Sync

Pieza	Qué es	Reglas
Storage Sync Service	Recurso raíz en Azure	Un servidor solo se registra en **un** Storage Sync Service; la cuenta de storage debe estar en la **misma región**
Registered server	Windows Server **2016-2025** (Full o Core) con el **agente** instalado y registrado	Hasta **30** shares sincronizados por servidor; no clonar / sysprep tras instalar el agente; clúster de failover soportado (File Server for general use)
Sync group	Relación de sincronización	**Un solo cloud endpoint** por sync group; un share solo puede estar en **un** sync group
Cloud endpoint	El Azure file share (solo **SMB**)	Los cambios hechos **directamente en Azure** se detectan por un job cada **24 h** (los del servidor se suben en minutos)
Server endpoint	Carpeta de un servidor registrado	**Uno por servidor** en cada sync group; las rutas no pueden solaparse; no en el volumen del sistema para tiering
Cloud tiering	Deja en local solo los ficheros calientes; los fríos se quedan como **punteros** (icono gris con X, atributo offline) y se recuperan al abrir	Políticas: **volume free space** (% libre a mantener) y **date policy** (no se accede en N días); solo ficheros > 64 KiB; ideal para "reduce on-premises storage"

- Casos: **cachear** un share en varias sedes (multi-site, todos los servidores ven lo mismo), **reemplazar** un file server manteniendo acceso local, **migrar** a Azure Files sin corte, **DR** de un file server (instalar agente en un servidor nuevo y añadirlo al sync group). Las ACL NTFS se conservan.
- Backup: Azure Backup del share en la nube, o backup local en un servidor **sin cloud tiering** (con tiering solo se copiarían punteros). Conflictos de edición simultánea → el fichero perdedor se guarda renombrado con "Conflict". Rol para registrar servidores y crear cloud endpoints: **Azure File Sync Administrator** (u Owner / Contributor).

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Contenedor y blob	`New-AzStorageContainer -Name c1 -Context $ctx` · `Set-AzStorageBlobContent -File .\a.pdf -Container c1 -Blob a.pdf -StandardBlobTier Cool -Context $ctx` · `Get-AzStorageBlob -Container c1 -Context $ctx`	`az storage container create -n c1 --account-name st1 --auth-mode login` · `az storage blob upload -f a.pdf -c c1 -n a.pdf --tier Cool --account-name st1 --auth-mode login` · `az storage blob list -c c1`
Cambiar tier	`$b = Get-AzStorageBlob -Container c1 -Blob a.pdf -Context $ctx; $b.BlobClient.SetAccessTier("Archive")` · rehidratar: `SetAccessTier("Hot", $null, "High")`	`az storage blob set-tier -c c1 -n a.pdf --tier Archive` · `--tier Hot --rehydrate-priority High`
Soft delete y versioning	`Enable-AzStorageBlobDeleteRetentionPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -RetentionDays 14` · `Enable-AzStorageContainerDeleteRetentionPolicy ... -RetentionDays 14` · `Update-AzStorageBlobServiceProperty ... -IsVersioningEnabled $true`	`az storage account blob-service-properties update --account-name st1 --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14 --enable-container-delete-retention true --container-delete-retention-days 14 --enable-versioning true`
Restaurar	`Get-AzStorageBlob -Container c1 -IncludeDeleted -Context $ctx` → `$b.BlobBaseClient.Undelete()` · snapshot: `$b.BlobClient.CreateSnapshot()`	`az storage blob undelete -c c1 -n a.pdf` · `az storage blob snapshot -c c1 -n a.pdf` · `az storage container restore -n c1 --deleted-version <v>`
Lifecycle	`Set-AzStorageAccountManagementPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -Policy (New-AzStorageAccountManagementPolicyRule ...)` o `-Policy` con un objeto de política	`az storage account management-policy create --account-name st1 -g RG1 --policy @policy.json`
File share	`New-AzRmStorageShare -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -Name share1 -QuotaGiB 1024 -EnabledProtocol SMB` · snapshot: `New-AzRmStorageShare ... -Snapshot` · soft delete: `Update-AzStorageFileServiceProperty ... -EnableShareDeleteRetentionPolicy $true -ShareRetentionDays 14`	`az storage share-rm create --storage-account st1 -g RG1 -n share1 --quota 1024 --enabled-protocols SMB` · `az storage share-rm snapshot` · `az storage account file-service-properties update --account-name st1 --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14`
Azure File Sync	`New-AzStorageSyncService` · `Register-AzStorageSyncServer` · `New-AzStorageSyncGroup` · `New-AzStorageSyncCloudEndpoint` · `New-AzStorageSyncServerEndpoint -ServerLocalPath D:\datos -CloudTiering -VolumeFreeSpacePercent 20 -TierFilesOlderThanDays 30` · `Invoke-AzStorageSyncChangeDetection` (forzar detección en el cloud endpoint)	`az storagesync` (extensión): `az storagesync create`, `az storagesync sync-group create`, `az storagesync sync-group cloud-endpoint create`, `az storagesync sync-group server-endpoint create --cloud-tiering on --volume-free-space-percent 20 --tier-files-older-than-days 30`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Datos poco usados, acceso inmediato, mínimo coste ..... Cool (≥ 30 días) o Cold (≥ 90 días)
├─ Retención larga, horas de espera aceptables ..... Archive (≥ 180 días; solo LRS / GRS / RA-GRS)
├─ Leer un blob archivado ..... Rehidratar (Set tier o Copy Blob; high priority < 1 h)
├─ Mover automáticamente por antigüedad / borrar ..... Lifecycle management (reglas por prefijo)
├─ Recuperar un blob borrado ..... Soft delete → Undelete
├─ Recuperar la versión anterior de un blob sobrescrito ..... Versioning (o snapshot si existía)
├─ Recuperar un contenedor borrado ..... Container soft delete
├─ Volver un contenedor completo a un instante (ransomware) ..... Point-in-time restore
├─ Nadie puede borrar ni modificar durante N años ..... Immutable storage (time-based, locked) / legal hold
├─ Share con IOPS altos o NFS ..... Azure Files Premium (SSD)
├─ Share barato para documentos ..... Azure Files Standard (HDD) Hot / Cool / Trans. optimized
├─ Copia de seguridad del share con recuperación por fichero ..... Azure Backup (snapshots) o snapshots manuales
├─ Varias oficinas comparten ficheros con caché local ..... Azure File Sync (multi-site) + cloud tiering
└─ Liberar disco del file server sin perder ficheros ..... Cloud tiering (volume free space / date policy)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"accessed once a month, must be available immediately"	Cool
"accessed rarely, retrieval within hours is acceptable, lowest cost"	Archive
"blob in archive, need it in 1 hour"	Rehydrate high priority
"deleted blobs before 30 days incur charges"	Early deletion de Cool (30), Cold (90), Archive (180)
"move blobs to cool after 60 days, delete after 2 years, minimal effort"	Lifecycle management rule
"lifecycle rule based on last read"	Activar last access time tracking + daysAfterLastAccessTimeGreaterThan
"accidentally deleted a blob", "recover"	Soft delete (retención) → Undelete
"restore previous version after overwrite"	Blob versioning (copiar la versión)
"point-in-time restore prerequisites"	Versioning + change feed + soft delete (retención mayor)
"WORM", "cannot be deleted even by administrators"	Immutability policy (locked)
"storage account deleted 5 days ago"	Recover (hasta 14 días)
"premium file share", "NFS"	Cuenta FileStorage (SSD)
"file share larger than 5 TiB"	Large file shares (ajuste legacy: las cuentas actuales ya llegan a 100 TiB)
"restore a single file from the share"	Snapshot del share (manual o Azure Backup)

Enunciado	Respuesta
"branch offices need low latency access to the same files"	Azure File Sync, server endpoint en cada sede
"files appear with a grey X icon / offline"	Cloud tiering: están en Azure, se recuperan al abrir
"files changed in the Azure portal take a day to appear on the server"	Detección de cambios en el cloud endpoint cada 24 h (o `Invoke-AzStorageSyncChangeDetection`)
"second server endpoint on the same server for the same sync group" fails	Un server endpoint por servidor y sync group
"sync group with two Azure file shares"	Imposible: un cloud endpoint por sync group

10. Errores a evitar

1. Poner Archive como tier por defecto de la cuenta, o en una cuenta ZRS.
2. Esperar leer un blob en Archive sin rehidratar, o que lifecycle lo rehidrate.
3. Activar point-in-time restore sin versioning, change feed y soft delete.
4. Confundir soft delete (borrados) con versioning (sobrescrituras).
5. Pensar que una política de inmutabilidad locked se puede quitar.
6. Elegir Azure Files Standard cuando piden NFS o IOPS altos (es Premium), o RA-GRS para Files.
7. Crear un sync group con dos cloud endpoints o dos server endpoints en el mismo servidor.
8. Hacer backup local de un servidor con cloud tiering (copia punteros).
9. Instalar el agente de File Sync y después clonar o hacer sysprep del servidor.

Cheatsheet AZ-104 — 07 · ARM templates y Bicep: estructura, despliegue, exportación y conversión

1. Anatomía de una plantilla ARM (JSON)

Sección	Obligatoria	Qué contiene
`$schema`	Sí	URL del esquema según el ámbito: `deploymentTemplate.json#` (resource group), `subscriptionDeploymentTemplate.json#`, `managementGroupDeploymentTemplate.json#`, `tenantDeploymentTemplate.json#`
`contentVersion`	Sí	Versión de la plantilla (`1.0.0.0`); solo informativa
`parameters`	No	Valores que se piden al desplegar: `type` (string, int, bool, object, array, **secureString**, secureObject), `defaultValue`, `allowedValues`, `minLength`, `maxLength`, `minValue`, `maxValue`, `metadata.description`
`variables`	No	Valores calculados reutilizables
`functions`	No	Funciones definidas por el usuario (raras)
`resources`	Sí	Lista de recursos: `type`, `apiVersion`, `name`, `location`, `properties`, `dependsOn`, `condition`, `copy`, `tags`, `sku`, `kind`
`outputs`	No	Valores devueltos al terminar (IDs, FQDN, claves)

```
{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
    "prefijo": { "type": "string", "minLength": 3, "maxLength": 11 },
    "location": { "type": "string", "defaultValue": "[resourceGroup().location]" },
    "sku": { "type": "string", "defaultValue": "Standard_LRS", "allowedValues": [ "Standard_LRS", "Standard_GRS" ] }
  },
  "variables": { "stName": "[toLower(concat(parameters('prefijo'), uniqueString(resourceGroup().id)))]" },
  "resources": [ {
    "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts", "apiVersion": "2023-05-01",
    "name": "[variables('stName')]", "location": "[parameters('location')]",
    "sku": { "name": "[parameters('sku')]" }, "kind": "StorageV2",
    "properties": { "supportsHttpsTrafficOnly": true }
  } ],
  "outputs": { "stId": { "type": "string", "value": "[resourceId('Microsoft.Storage/storageAccounts', variables('stName'))]" } }
}
```

- Las **expresiones** van entre corchetes `[ ]`. Funciones que caen: `parameters()`, `variables()`, `resourceGroup().location`, `resourceGroup().id`, `subscription().subscriptionId`, `uniqueString()` (hash determinista para nombres únicos), `concat()` / `format()`, `toLower()`, `resourceId()`, `reference()` (propiedades en runtime de un recurso), `listKeys()` (claves de storage), `copyIndex()`, `utcNow()` (solo en defaultValue de un parámetro), `deployment().name`.
- **dependsOn** fija el orden cuando un recurso necesita a otro (NIC → VNet, VM → NIC); `reference()` y `listKeys()` **por nombre** a un recurso de la misma plantilla crean dependencia implícita; `resourceId()` no (añade `dependsOn`). **copy** despliega N instancias (`"copy": { "name": "vms", "count": 3 }` + `copyIndex()`); **condition** despliega solo si se cumple (`"condition": "[equals(parameters('crearPip'), 'yes')]"`).
- Secretos: parámetro `secureString` y en el **fichero de parámetros** una referencia a **Key Vault** (`"reference": { "keyVault": { "id": "..." }, "secretName": "adminPassword" }`); el vault necesita **"Enabled for template deployment"** y el usuario permiso `Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action`.

2. Bicep: lo mismo, más corto

```
targetScope = 'resourceGroup'                    // subscription | managementGroup | tenant

@minLength(3)
param prefijo string
param location string = resourceGroup().location
@allowed([ 'Standard_LRS', 'Standard_GRS' ])
param sku string = 'Standard_LRS'
@secure()
param adminPassword string
var stName = toLower('${prefijo}${uniqueString(resourceGroup().id)}')
resource st 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2023-05-01' = {
  name: stName
  location: location
  sku: { name: sku }
  kind: 'StorageV2'
  properties: { supportsHttpsTrafficOnly: true }
}

resource vnet 'Microsoft.Network/virtualNetworks@2024-01-01' existing = { name: 'vnet-prod' }   // referenciar sin crear
resource nic 'Microsoft.Network/networkInterfaces@2024-01-01' = [for i in range(0, 3): {
  name: 'nic-${i}'
  location: location
  properties: { ipConfigurations: [ { name: 'ipcfg', properties: { subnet: { id: vnet.properties.subnets[0].id } } } ] }
}]
module web './modules/webapp.bicep' = if (sku == 'Standard_GRS') { name: 'webDeploy', params: { location: location } }

output stId string = st.id
```

- **Sin dependsOn explícito**: Bicep deduce las dependencias por los **nombres simbólicos** (`st.id`, `vnet.properties...`). Tipos y versiones de API con autocompletado en VS Code (extensión Bicep).
- Palabras clave: `param`, `var`, `resource`, `module` (otro .bicep o un template spec / registry), `output`, `existing`, `targetScope`, decoradores `@secure()`, `@allowed()`, `@description()`, `@minLength`; bucles `[for x in lista: {...}]`, condiciones `= if (...) {...}`, interpolación `'${a}-${b}'`, operador `?:`.
- Herramientas: `az bicep install` / `az bicep upgrade` / `az bicep version` · `az bicep build --file main.bicep` (Bicep → JSON) · `az bicep decompile --file template.json` (JSON → Bicep; revisar el resultado) · `bicep build` / `bicep decompile` si tienes el CLI de Bicep. Parámetros en `main.bicepparam` (`using 'main.bicep'` + `param prefijo = 'contoso'`) o en el `.parameters.json` clásico.

3. Desplegar

Ámbito	Azure CLI	PowerShell	Para qué
Resource group	`az deployment group create -g RG1 --template-file main.bicep --parameters main.bicepparam` · `--parameters @main.parameters.json` · `--parameters prefijo=contoso`	`New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName RG1 -TemplateFile main.bicep -TemplateParameterFile main.parameters.json` · `-prefijo contoso`	Lo habitual: recursos dentro de un RG
Subscription	`az deployment sub create -l westeurope --template-file main.bicep`	`New-AzSubscriptionDeployment -Location westeurope -TemplateFile main.bicep` (alias `New-AzDeployment`)	Crear RGs, Policy, RBAC a nivel de suscripción
Management group	`az deployment mg create -m mg-prod -l westeurope --template-file main.bicep`	`New-AzManagementGroupDeployment -ManagementGroupId mg-prod -Location westeurope ...`	Policy / RBAC para muchas suscripciones
Tenant	`az deployment tenant create -l westeurope ...`	`New-AzTenantDeployment ...`	Management groups

Opción	Detalle
Modo Incremental (default)	Crea o actualiza lo que está en la plantilla; **no toca** lo que ya existe en el RG y no aparece
Modo Complete	Además **borra** los recursos del RG que **no** están en la plantilla (solo en ámbito RG; `--mode Complete` / `-Mode Complete`). "Ensure the RG contains only what the template defines" → Complete. Peligroso: valida antes con what-if
What-if	`az deployment group what-if ...` / `--confirm-with-what-if` · `New-AzResourceGroupDeployment -WhatIf` → lista Create / Modify / Delete / NoChange antes de aplicar
Validate	`az deployment group validate ...` · `Test-AzResourceGroupDeployment` → sintaxis y esquema, no permisos ni cuotas
Historial	Resource group → **Deployments**: inputs, outputs, plantilla, errores; se puede **Redeploy**. Máximo **800** por RG (se auto-borran al acercarse; un lock CanNotDelete lo impide y los despliegues fallan)
Permisos	Contributor en el ámbito (`Microsoft.Resources/deployments/write` + los recursos); para asignar roles o Policy desde la plantilla, Owner / UAA / Resource Policy Contributor
Despliegue desde el portal	"Deploy a custom template" → editar, cargar fichero o elegir **Quickstart template**; cualquier recurso tiene **Automation options** / "Download a template for automation" antes de crearlo

- El mismo despliegue (mismo nombre) se puede repetir: es **idempotente**. Nombres de despliegue repetidos sobrescriben la entrada del historial.

4. Exportar, reutilizar y organizar

Qué	Cómo	Ojo
Export template de un RG o recurso	RG → Export template · recurso → Export template · `az group export -n RG1` · `Export-AzResourceGroup -ResourceGroupName RG1 -Path .`	Refleja el **estado actual**, puede faltar alguna propiedad o incluir valores fijos: revisar y parametrizar. No exporta secretos
Plantilla de un despliegue	RG → Deployments → despliegue → **Template**	Es **exactamente** la plantilla y parámetros que se usaron
Convertir JSON → Bicep	`az bicep decompile --file template.json`	Mejor desde una plantilla limpia; avisa de lo que no puede convertir
Template specs	`az ts create --name tsStorage --version 1.0 -g RG1 -l westeurope --template-file main.bicep` · `New-AzTemplateSpec` · desplegar: `az deployment group create --template-spec <id>` · `New-AzResourceGroupDeployment -TemplateSpecId <id>`	Plantilla **versionada como recurso** de Azure, compartida con RBAC (Template Spec Reader) sin repositorio ni SAS
Deployment stacks	`az stack group create --name s1 -g RG1 --template-file main.bicep --action-on-unmanage deleteAll --deny-settings-mode denyDelete`	Gestionan el ciclo de vida de lo desplegado (borrar lo que sale de la plantilla, deny settings); sustituyen a **Blueprints** (retirados)
Nested / linked templates	Nested: plantilla embebida en `Microsoft.Resources/deployments`. Linked: `templateLink.uri` a una URL **accesible** (storage + SAS, GitHub) o `relativePath` con template specs	Para modularizar; en Bicep se usan **módulos**
Quickstart templates	Galería `azure/azure-quickstart-templates`	Punto de partida; se despliegan desde el portal con "Deploy to Azure"

5. Errores típicos y qué significan

Error	Causa	Solución
`InvalidTemplate`	Sintaxis, expresión mal escrita, parámetro sin valor	Validar / what-if; revisar corchetes y comillas
`ResourceNotFound` al desplegar	Falta `dependsOn` o referencia a algo que aún no existe	Añadir dependencia (en Bicep, usar el nombre simbólico)
`DeploymentQuotaExceeded`	800 despliegues en el historial	Borrar entradas antiguas (`az deployment group delete`) o quitar el lock que impide limpiarlas
`RequestDisallowedByPolicy`	Una Azure Policy bloquea el recurso (ubicación, SKU, tag)	Cumplir la política o pedir exención
`SkuNotAvailable` / `OperationNotAllowed` (cuota)	SKU no disponible en la región o cuota agotada	Otra región / tamaño o aumentar cuota
`StorageAccountAlreadyTaken` / `Conflict`	Nombre global repetido	`uniqueString()` en el nombre
`MissingSubscriptionRegistration`	Resource provider no registrado	`az provider register --namespace Microsoft.X`
`NoRegisteredProviderFound` / apiVersion inválida	`apiVersion` inexistente para el tipo	Usar una versión válida (`az provider show -n Microsoft.Compute --query "resourceTypes[?resourceType=='virtualMachines'].apiVersions"`)
Recursos borrados tras desplegar	Se usó **modo Complete**	Usar Incremental o incluir todo en la plantilla
Acceso denegado al secreto de Key Vault durante el despliegue	Vault sin "enabled for template deployment" o sin permiso deploy/action	Activar la opción y dar permiso

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Resources)	Azure CLI
Desplegar en RG	`New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName RG1 -TemplateFile main.bicep -TemplateParameterFile main.parameters.json -Mode Incremental`	`az deployment group create -g RG1 --template-file main.bicep --parameters main.bicepparam --mode Incremental`
Parámetro inline y URI	`-TemplateUri https://.../azuredeploy.json -TemplateParameterObject @{ prefijo = "contoso" }`	`--template-uri https://.../azuredeploy.json --parameters prefijo=contoso`
What-if / validar	`New-AzResourceGroupDeployment ... -WhatIf` · `Test-AzResourceGroupDeployment ...`	`az deployment group what-if ...` · `az deployment group validate ...`
Suscripción	`New-AzSubscriptionDeployment -Location westeurope -TemplateFile main.bicep`	`az deployment sub create -l westeurope --template-file main.bicep`
Historial	`Get-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName RG1` · `Get-AzResourceGroupDeploymentOperation` · `Remove-AzResourceGroupDeployment`	`az deployment group list -g RG1 -o table` · `az deployment operation group list` · `az deployment group delete`
Exportar	`Export-AzResourceGroup -ResourceGroupName RG1 -Path .` · `Save-AzResourceGroupDeploymentTemplate -ResourceGroupName RG1 -DeploymentName d1`	`az group export -n RG1 > rg.json` · `az deployment group export -g RG1 -n d1`
Bicep	`bicep build main.bicep` · `bicep decompile template.json`	`az bicep build --file main.bicep` · `az bicep decompile --file template.json` · `az bicep upgrade`
Template spec	`New-AzTemplateSpec -Name ts1 -Version 1.0 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -TemplateFile main.bicep`	`az ts create --name ts1 --version 1.0 -g RG1 -l westeurope --template-file main.bicep`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Desplegar lo mismo varias veces sin cambios (idempotente) ..... ARM / Bicep en modo Incremental
├─ Que el RG quede exactamente como la plantilla ..... Modo Complete (solo RG)
├─ Ver qué cambiará antes de aplicar ..... What-if
├─ Reutilizar lo que ya existe como plantilla ..... Export template (RG / recurso) o Deployments → Template
├─ Convertir una plantilla JSON a Bicep ..... az bicep decompile
├─ Compartir plantillas versionadas con el equipo ..... Template specs (RBAC)
├─ Contraseña en la plantilla sin exponerla ..... secureString + referencia a Key Vault en parámetros
├─ Nombre único para una storage account ..... uniqueString(resourceGroup().id)
├─ Tres VMs iguales ..... copy (ARM) / for (Bicep)
├─ Recurso solo en producción ..... condition (ARM) / if (Bicep)
├─ Crear resource groups o policies desde la plantilla ..... Despliegue de ámbito subscription / management group
├─ "DeploymentQuotaExceeded" ..... Borrar historial (800) o quitar lock CanNotDelete
└─ Sustituto de Blueprints ..... Template specs + deployment stacks
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"deploy the template without affecting existing resources"	Incremental (default)
"resources not in the template must be deleted"	Complete
"preview changes before deploying"	`what-if` / `-WhatIf`
"template fails: resource not found"	Falta dependsOn (o referencia a recurso no creado)
"storage account name must be unique", "same template in several RGs"	`uniqueString()`
"password must not be stored in the template or parameter file"	secureString + Key Vault reference (enabled for template deployment)
"deploy N identical VMs"	copy / for loop
"VM deploys only when parameter is true"	condition / if
"reuse the exact template that created the resources"	RG → Deployments → Template
"export template is missing some properties"	Normal: el export refleja el estado y no todas las propiedades; usar la del despliegue o completarlo
"store templates in Azure and control access with RBAC"	Template specs
"convert Bicep to JSON for a tool that only reads ARM"	`az bicep build`
"deploy to a subscription scope", "create resource groups"	`az deployment sub create` / `New-AzSubscriptionDeployment`
"the deployment history is full"	Borrar despliegues antiguos (límite 800)
"a resource lock prevents deployments"	CanNotDelete en el RG impide limpiar el historial
"assign a tag / policy during deployment at subscription"	Despliegue a nivel de suscripción con `Microsoft.Authorization/policyAssignments`

9. Errores a evitar

1. Usar modo Complete en un RG compartido: borra todo lo que no esté en la plantilla.
2. Olvidar `dependsOn` en JSON (en Bicep lo resuelven los nombres simbólicos).
3. Poner contraseñas en texto claro: `secureString` + Key Vault.
4. Hardcodear la región: `resourceGroup().location` o un parámetro.
5. Esperar que `validate` detecte cuotas, políticas o nombres repetidos: solo comprueba esquema y sintaxis; `what-if` va más lejos.
6. Exportar un RG y desplegarlo tal cual sin parametrizar nombres y revisar propiedades.
7. Confundir template spec (plantilla versionada) con deployment stack (gestión del ciclo de vida) o con Blueprints (retirado).
8. Desplegar a nivel de RG una plantilla cuyo `$schema` es de suscripción (o al revés).

Cheatsheet AZ-104 — 08 · Máquinas virtuales: creación, tamaños, discos, cifrado, mover y disponibilidad

1. Crear una VM: qué decide cada pestaña

Pestaña	Decisiones	Detalles de examen
Basics	Imagen (Marketplace, **Azure Compute Gallery**, VHD propio), **tamaño**, **zona** o availability set, usuario y autenticación (SSH / contraseña), puertos de entrada	Gen 1 vs **Gen 2** (Gen 2: Trusted Launch, discos de SO > 2 TiB, UEFI). **Trusted launch** (Secure Boot + vTPM) es el default de las Gen 2
Disks	Tipo de disco del SO, cifrado, discos de datos, "Delete with VM"	Premium SSD exige tamaño con **"s"** (p. ej. D4**s**_v5)
Networking	VNet, subred, **IP pública**, NSG (en la NIC), balanceador	Un NSG en la NIC y otro en la subred se evalúan los dos. Sin IP pública → Bastion
Management	Identidad (managed identity), **Entra login**, auto-shutdown, **backup**, patch orchestration, hotpatch	"Sign in with Entra credentials" se activa aquí (extensión + rol Virtual Machine Administrator / User Login)
Monitoring	**Boot diagnostics** (managed o cuenta propia), guest OS metrics, alertas	Serial console necesita boot diagnostics
Advanced	Extensiones, **custom data / user data** (cloud-init), VM applications, host dedicado, proximity placement group, capacity reservation	cloud-init solo Linux y solo en el primer arranque

- Al crear se generan **VM, disco de SO, NIC, IP pública, NSG** y, si no existe, VNet. Borrar la VM **no borra** NIC, discos ni PIP salvo que se marque "Delete with VM". Los **nombres de VM**: 15 caracteres en Windows, 64 en Linux; no se puede **renombrar** una VM (recrear).
- **Imágenes:** Marketplace (algunas con plan de pago) · **Azure Compute Gallery** (definiciones de imagen con **versiones**, generalizadas (sysprep / `waagent -deprovision`) o **especializadas**, replicadas a varias regiones y compartibles con otros tenants o la comunidad) · managed image (una región, sin versiones) · **VM Image Builder** para construirlas. Para "deploy 50 identical VMs in 3 regions from a custom image" → Compute Gallery.
- **Tamaños:** familia por letra: **B** burstable (créditos; dev/test), **D** general, **E** memoria, **F** CPU, **L** almacenamiento local, **M** memoria enorme, **N** GPU, **H** HPC. Sufijos: **s** Premium Storage, **a** AMD, **p** ARM, **d** disco temporal local, **l** poca memoria, **m** mucha memoria, **i** aislado, **v5** generación. Cuota de **vCPU por familia y región** → "QuotaExceeded" se arregla pidiendo aumento, no cambiando de suscripción.
- **Redimensionar:** la VM se **reinicia**; si el tamaño nuevo no aparece es que no está en el clúster actual → **Stop (deallocate)** y volver a mirar; en un **availability set** puede haber que desasignar **todas** las VMs del set. Windows no puede pasar de un tamaño con disco temporal a uno sin él (Linux sí). Se pierde el contenido del **disco temporal**.

2. Discos

Tipo	Para qué	IOPS / MB/s máx.	Tamaño máx.	Disco de SO
Standard HDD	Backup, dev/test, poco acceso	2 000 / 500	32 TiB	Sí (se **retira** como SO en sept. 2028)
Standard SSD	Web, apps ligeras, consistencia	6 000 / 750	32 TiB	Sí
Premium SSD	Producción, latencia baja; tamaños **P1-P80** fijos, bursting, tiers de rendimiento (subir P30 → P40 sin cambiar tamaño)	20 000 / 900	32 TiB	Sí (necesita VM "s")
Premium SSD v2	Producción con IOPS y throughput ajustables **sin cambiar el tamaño** y más baratos	80 000 / 2 000	64 TiB	**No**; solo datos; **zonal**; sin host caching; no en Compute Gallery
Ultra Disk	SAP HANA, bases de datos top; IOPS y MB/s configurables en caliente	400 000 / 10 000	64 TiB	**No**; solo datos; sin caching; **no en availability sets**; solo LRS

- Roles: **OS** (Windows 127 GiB por defecto, hasta 4 TiB), **temporal** (D: / `/dev/sdb`, **se pierde** al desasignar, redimensionar o redesplegar: nunca datos), **datos** (número máximo según el tamaño de VM). **Host caching**: None / ReadOnly / ReadWrite (por defecto SO ReadWrite, datos ReadOnly; None para Ultra y v2).
- Operaciones: **attach** nuevo o existente (un disco solo en una VM salvo **shared disks** para clúster), **detach**, **ampliar** (nunca reducir; datos en caliente en muchos casos, SO con VM desasignada), **cambiar tipo** Standard ↔ Premium (VM **desasignada**; a v2 / Ultra solo creando uno nuevo), **snapshot** (full o **incremental**, se copia a otra región; crear disco o VM desde él), **swap OS disk**, **exportar** por SAS, **managed image**. Un disco debe estar en la **misma región y zona** que la VM.

Cifrado	Qué cifra	Claves	Requisitos
SSE con claves de plataforma (default, siempre)	OS y datos en reposo	Microsoft	Nada
SSE con customer-managed keys	OS y datos	Tu Key Vault vía **Disk Encryption Set**	Key Vault con soft delete y purge protection; el DES necesita acceso a la clave
Encryption at host (recomendado)	OS, datos, **disco temporal y cachés**, y el tráfico VM ↔ storage	Plataforma o CMK (DES)	Registrar la feature `EncryptionAtHost` en la suscripción, **VM desasignada** para activarlo, tamaños compatibles, **incompatible con ADE** en la misma VM
Azure Disk Encryption (ADE)	Dentro de la VM con **BitLocker** / **dm-crypt**; OS, datos y temporal	**Key Vault** (+ KEK opcional), "Enabled for disk encryption"	Usa CPU de la VM; no en Basic/A-series ni con < 2 GB RAM; no imágenes Linux personalizadas; **se retira en sept. 2028** → migrar a encryption at host
Confidential disk encryption	Disco de SO ligado al vTPM	DES	Solo VMs confidenciales (DCasv5 / ECasv5)

- "Encrypt the temp disk and caches with minimal effort" → encryption at host. "Keys must be in our Key Vault" → CMK (DES) o ADE. "Defender says disk encryption unhealthy" → activar encryption at host o ADE.

3. Disponibilidad y SLA

Opción	Qué es	SLA	Reglas
VM única	Sin redundancia	99,9 % con Premium SSD / Ultra · 99,5 % Standard SSD · 95 % Standard HDD	El SLA depende del **disco de SO**
Availability set	Reparte VMs en **fault domains** (hasta **3**: alimentación y switch) y **update domains** (hasta **20**, default 5: reinicios de mantenimiento) dentro de un datacenter	**99,95 %** (≥ 2 VMs)	Se elige **al crear** la VM (no se puede añadir después); misma región; alineado con discos administrados; no combina con zonas; recomendado cuando la región **no tiene zonas**
Availability zones	VM **zonal** (1, 2 o 3), datacenters separados con energía y red propias	**99,99 %** (≥ 2 VMs en ≥ 2 zonas)	IP pública y balanceador **Standard** (zone-redundant); una VM no se "mueve" a una zona: recrear desde snapshot / Backup, Site Recovery zona a zona o Resource Mover
VMSS	Escalado automático (cheatsheet 09)	99,95 % (FD) · 99,99 % (zonas)	Flexible reparte en zonas y FD
Proximity placement group	VMs en el mismo datacenter para **latencia mínima**	—	Reduce la disponibilidad; un PPG solo puede abarcar una zona
Dedicated host	Servidor físico para ti	99,99 % con ≥ 2 hosts	Compliance, licencias por host, aislamiento
Capacity reservation	Garantiza capacidad de un tamaño en una región / zona	—	Para DR o picos planificados
Spot VM	Capacidad sobrante hasta ~90 % más barata, **expulsable** con 30 s de aviso (deallocate o delete)	**Sin SLA**	Batch, test, render; nunca producción crítica

- "99.99 % for a two-tier app" → VMs de cada tier en **2 o más zonas** detrás de Load Balancer Standard. "99.95 %, region without zones" → availability set. Las VMs de un availability set deben crearse con el set desde el principio: "add an existing VM to the set" = recrearla.

4. Mover una VM

Destino	Cómo	Condiciones
Otro resource group	Move (portal / `Move-AzResource` / `az resource move`)	Mover la VM con **NIC y discos**; VNet puede quedarse; recursos no en estado Succeeded bloquean; asignaciones RBAC del recurso se pierden; sin lock ReadOnly
Otra suscripción	Move con **todos los dependientes en el mismo RG**: VM, discos, NIC, PIP, NSG y **VNet**	Mismo tenant; provider registrado en destino; cuota; **detener backup** (Recovery Services) y ASR antes
Otra región	**Azure Resource Mover** (asistente: dependencias, prepare, initiate, commit) o **Site Recovery** (replicar y failover)	No existe "move" nativo entre regiones; se crean copias y se borra el origen
Una zona	Site Recovery (zona a zona), Resource Mover o snapshot → disco zonal → VM nueva	—
Un availability set	Recrear la VM (misma NIC y disco de SO vale)	No se puede añadir una VM existente
Otro tenant	Transferir la **suscripción** (RBAC se pierde)	—

5. Operaciones del día a día

Operación	Qué hace	Ojo
Stop (desde el SO) vs **Stop (deallocate)** (portal / CLI)	Apagado del SO: la VM sigue **facturando** cómputo · Deallocate: libera el host, **no factura cómputo** (sí discos)	Deallocate pierde el disco temporal y la **IP pública dinámica** (usar estática si la necesitas fija)
Restart	Reinicio sin cambiar de host	—
Redeploy	Mueve la VM a **otro host** (problemas de RDP / conectividad del host)	Pierde el disco temporal; la IP dinámica puede cambiar
Reapply	Reaplica la configuración cuando el estado está en "Failed"	—
Boot diagnostics	Captura de pantalla y log de arranque	Managed (recomendado) o storage account propia
Serial console	Consola por el puerto serie, sin red	Necesita boot diagnostics; Windows requiere SAC
Run command	Ejecutar PowerShell / shell **sin RDP ni red** (`az vm run-command invoke --command-id RunPowerShellScript --scripts "..."`)	Útil para reparar firewall / RDP
Reset password / **Reset SSH key**	Help → Reset password (extensión VMAccess)	También "Reset configuration only" para RDP
Bastion	RDP / SSH por el navegador sin IP pública	Cheatsheet 09 y 13
Auto-shutdown	Apaga a una hora (DevTest) con aviso	Solo apaga; no arranca (para eso Automation / Start-Stop v2)
Azure Update Manager	Parches de SO; patch orchestration **AutomaticByPlatform**, hotpatch (Windows Server Azure Edition)	Sustituye a Update Management de Automation

Operación	Qué hace	Ojo
Azure Hybrid Benefit	`--license-type Windows_Server` (o RHEL / SLES) para usar licencias propias con Software Assurance	Hasta 40 % en Windows; también SQL en VM
Hibernation	Guarda la RAM en el disco de SO y desasigna	Tamaños y SOs concretos

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Compute)	Azure CLI
Crear VM rápida	`New-AzVM -ResourceGroupName RG1 -Name vm1 -Location westeurope -Image Win2022Datacenter -Size Standard_D2s_v5 -Credential (Get-Credential) -Zone 1 -OpenPorts 3389`	`az vm create -g RG1 -n vm1 --image Ubuntu2204 --size Standard_D2s_v5 --admin-username azureuser --generate-ssh-keys --zone 1 --nsg-rule SSH`
Crear con config detallada	`New-AzVMConfig -VMName vm1 -VMSize ...` → `Set-AzVMOperatingSystem` → `Set-AzVMSourceImage` → `Add-AzVMNetworkInterface` → `Set-AzVMOSDisk` → `New-AzVM -VM $vm`	`az vm create ... --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address "" --availability-set as1 --os-disk-size-gb 256 --data-disk-sizes-gb 128 --license-type Windows_Server`
Estado y tamaños	`Get-AzVM -Status` · `Get-AzVMSize -Location westeurope` · `Get-AzVMSize -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1` (los del clúster)	`az vm list -d -o table` · `az vm list-sizes -l westeurope` · `az vm list-vm-resize-options -g RG1 -n vm1`
Arrancar, parar, redesplegar	`Start-AzVM` · `Stop-AzVM -Force` (desasigna) · `Stop-AzVM -StayProvisioned` (solo apaga) · `Restart-AzVM` · `Set-AzVM -Redeploy`	`az vm start` · `az vm deallocate` · `az vm stop` (apaga sin liberar) · `az vm restart` · `az vm redeploy`
Redimensionar	`$vm = Get-AzVM ...; $vm.HardwareProfile.VmSize = "Standard_D4s_v5"; Update-AzVM -VM $vm -ResourceGroupName RG1`	`az vm resize -g RG1 -n vm1 --size Standard_D4s_v5`
Discos	`Add-AzVMDataDisk -VM $vm -Name d1 -Lun 0 -CreateOption Empty -DiskSizeInGB 256 -StorageAccountType Premium_LRS; Update-AzVM` · `New-AzSnapshot` · `New-AzDiskUpdateConfig -DiskSizeGB 512` + `Update-AzDisk`	`az vm disk attach -g RG1 --vm-name vm1 --name d1 --new --size-gb 256 --sku Premium_LRS` · `az vm disk detach` · `az snapshot create --source d1` · `az disk update -n d1 --size-gb 512` · `az disk update --sku Premium_LRS`
Cifrado	`Set-AzVMDiskEncryptionExtension -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -DiskEncryptionKeyVaultUrl ... -DiskEncryptionKeyVaultId ...` (ADE) · `Update-AzVM ... -EncryptionAtHost $true`	`az vm encryption enable -g RG1 -n vm1 --disk-encryption-keyvault kv1` (ADE) · `az vm update -g RG1 -n vm1 --set securityProfile.encryptionAtHost=true`
Availability set	`New-AzAvailabilitySet -ResourceGroupName RG1 -Name as1 -Location westeurope -PlatformFaultDomainCount 2 -PlatformUpdateDomainCount 5 -Sku Aligned`	`az vm availability-set create -g RG1 -n as1 --platform-fault-domain-count 2 --platform-update-domain-count 5`
Imagen y galería	`New-AzGallery` · `New-AzGalleryImageDefinition` · `New-AzGalleryImageVersion -TargetRegion ...` · generalizar: `Set-AzVm -Generalized`	`az sig create` · `az sig image-definition create` · `az sig image-version create --target-regions westeurope northeurope` · `az vm generalize`
Mover	`Move-AzResource -DestinationResourceGroupName RG2 -ResourceId <vm>,<nic>,<disco>`	`az resource move --destination-group RG2 --ids <vm> <nic> <disco>`
Run command y acceso	`Invoke-AzVMRunCommand -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -CommandId RunPowerShellScript -ScriptPath fix.ps1` · `Set-AzVMAccessExtension` (reset password)	`az vm run-command invoke -g RG1 -n vm1 --command-id RunShellScript --scripts "sudo apt update"` · `az vm user update -g RG1 -n vm1 -u azureuser -p <pwd>`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ 99,99 % con VMs ..................................................... Availability zones (≥ 2 zonas) + LB Standard
├─ 99,95 %, o región sin zonas ......................................... Availability set (≥ 2 VMs)
├─ Latencia mínima entre VMs ........................................... Proximity placement group
├─ Servidor físico dedicado / compliance ............................... Dedicated host
├─ Carga interrumpible al mínimo coste ................................. Spot VM
├─ Disco de SO muy rápido .............................................. Premium SSD (tamaño con "s")
├─ IOPS ajustables sin cambiar tamaño, datos ........................... Premium SSD v2 (o Ultra si extremo)
├─ Cifrar disco temporal y cachés ...................................... Encryption at host
├─ BitLocker / dm-crypt con Key Vault .................................. Azure Disk Encryption (retirada 2028)
├─ Claves propias para los discos sin tocar la VM ...................... SSE con CMK (Disk Encryption Set)
├─ Tamaño no aparece al redimensionar .................................. Deallocate y repetir
├─ Mover a otra región ................................................. Azure Resource Mover / Site Recovery
├─ Mover a otra suscripción ............................................ Move con VM + discos + NIC + VNet en el mismo RG
├─ Meter una VM existente en un availability set ....................... Recrear la VM
├─ Problema de host, RDP no responde ................................... Redeploy (o Run command / Serial console)
└─ No pagar cómputo mientras está parada ............................... Stop (deallocate), con IP estática si hace falta
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"VM stopped from the OS still incurs compute charges"	Stop (deallocate) desde Azure
"public IP changes after each restart"	IP pública **estática** (Standard)
"data on the temporary disk was lost"	Normal: D: / sdb se pierde al desasignar, redimensionar o redesplegar
"the new size is not listed"	Deallocate primero (clúster)
"resize a VM in an availability set"	Puede exigir desasignar todas las VMs del set
"attach Premium SSD fails"	El tamaño no es "s" (Premium Storage capable)

Enunciado	Respuesta
"Ultra disk / Premium SSD v2 as OS disk"	Imposible: solo datos
"encrypt temp disk", "end-to-end encryption"	Encryption at host (feature registrada, VM desasignada)
"ADE and encryption at host on the same VM"	Incompatibles
"Key Vault for disk encryption not enabled"	Activar "Enabled for disk encryption" (ADE)
"deploy the same custom image to several regions"	Azure Compute Gallery con replicación de versiones
"generalize the VM before capturing"	sysprep /generalize (Windows) · `waagent -deprovision+user` (Linux) → `az vm generalize`
"specialized image keeps the computer name and accounts"	Imagen especializada en la galería
"move VM to another subscription" fails	Falta mover dependientes (VNet, discos) o backup / ASR activos
"move VM to another region"	Resource Mover (o Site Recovery)
"add VM to availability zone after creation"	Recrear (snapshot) o Site Recovery zona a zona
"Windows VM cannot change to a size without temp disk"	Limitación: crear VM nueva desde snapshot
"use existing Windows Server licenses"	Azure Hybrid Benefit (`--license-type Windows_Server`)
"connect without public IP"	Bastion (o Run command / Serial console para reparar)
"boot problem, see the screen"	Boot diagnostics screenshot + Serial console

9. Errores a evitar

1. Guardar datos en el disco temporal.
2. Elegir un tamaño sin "s" y pretender discos Premium.
3. Pensar que una VM se puede añadir a un availability set o a una zona después de creada.
4. Confundir Stop del SO con Stop (deallocate): solo el segundo deja de facturar cómputo.
5. Combinar ADE con encryption at host, o elegir ADE para proyectos nuevos (se retira en 2028).
6. Mover a otra suscripción sin los recursos dependientes en el mismo RG, o con backup activo.
7. Esperar un "move" nativo entre regiones: es Resource Mover o Site Recovery.
8. Usar Spot para producción, o Standard HDD como disco de SO en diseños nuevos.
9. Olvidar que redimensionar reinicia la VM y que un disco Premium SSD v2 o Ultra es zonal y sin caché.

Cheatsheet AZ-104 — 09 · VM Scale Sets, autoscale, extensiones y acceso a las VMs

1. VMSS: Flexible vs Uniform

	Flexible (recomendado, default)	**Uniform**
Tipo de VM	VMs **estándar** (Microsoft.Compute/virtualMachines): RBAC, tags, Backup, Site Recovery, API normal	VMs hijas del scale set (API propia); **sin Backup ni ASR**
Instancias máximas	**1 000**	100 con garantía de FD (hasta 3 000 con placement groups múltiples)
Mezclar	Tamaños, **Linux y Windows**, **Spot + normales** en el mismo set; añadir VMs existentes	Todas iguales (misma imagen, tamaño y prioridad)
Zonas y fault domains	Reparte en 1-3 zonas; FD máximo 3 (1 si zonal); **sin update domains**; se puede fijar zona / FD por VM	Zonas 1-3; FD 2, 3 o 5; **5 update domains**
Escalado y salud	Autoscale, scale-in policy, instance protection, instance repair (con **Application Health extension**), upgrade policy Automatic / Rolling / Manual	Lo mismo; además **automatic OS image upgrades** (en Flexible aún en preview) y salud por **LB health probe**; **overprovisioning**
Red	Solo **Load Balancer Standard** / App Gateway; **sin salida a internet por defecto** (NAT Gateway, LB outbound rule o PIP)	Admitía Basic LB (retirado en sept. 2025) y NAT pool
Identidad	Solo **user-assigned** managed identity	System o user-assigned
SLA	99,95 % en FD · **99,99 %** en varias zonas	Igual

- El modo se elige **al crear** y no se puede cambiar. "Mixed VM sizes", "Spot and regular", "attach an existing VM" → Flexible. "Service Fabric / AKS node pools", "automatic OS upgrades", "overprovisioning" → Uniform.
- Instancias nuevas salen de la **imagen** del modelo (Marketplace o **Compute Gallery**); la configuración inicial se hace con **extensiones** (Custom Script), cloud-init o una imagen ya preparada.

2. Autoscale (VMSS y App Service)

Elemento	**Qué es**	**Detalle**
Profile (scale condition)	Hasta **20** por recurso: **Default** (uno), **Recurrence** (días y horas), **Fixed date** (evento concreto)	Orden de evaluación: fixed date → recurrence → default
Capacity	**Minimum / Maximum / Default**	Default = a lo que vuelve si **no puede leer la métrica** (nunca escala por debajo de él en ese caso)
Rule	Hasta **10** por profile; métrica (Percentage CPU, Available Memory Bytes, Network In/Out, Disk, **queue length** de Storage / Service Bus, métricas personalizadas), estadística, **duration** (ventana, p. ej. 10 min), **time grain** (1 min), operador y umbral, acción (**increase / decrease** count, percent o exact), **cooldown** (default **5 min**, por regla)	Una regla de salida y otra de entrada; "> 75 % durante 10 min → +2; < 25 % → −1"
Evaluación	Cada 30-60 s; si varias reglas de salida se disparan, gana la **mayor** capacidad; solo se **reduce** si **todas** las reglas de entrada se cumplen; evita **flapping** (no reduce si eso dispararía una salida)	Cooldown se cuenta por regla desde el último cambio
Predictive autoscale	Escala por adelantado con ML sobre CPU (solo VMSS)	"scale before the daily peak"
Scale-in policy	**Default** (equilibra zonas, luego FD, borra el ID más alto), **NewestVM**, **OldestVM**	"remove the oldest instances first"
Instance protection	Proteger una instancia del scale-in o de todas las operaciones del set	Mantener una VM de diagnóstico
Notificaciones	Email a admins / co-admins / direcciones, **webhook**	—

- Manual: fijar el número de instancias (`az vmss scale --new-capacity 5`). Programado: profile recurrence (horario laboral 10 instancias, noche 2). Métrica externa: cola de Storage → `dividePerInstance`.
- En **App Service** el autoscale es del **plan** (afecta a todas sus apps) y necesita Standard o superior; Premium v2/v3 tiene además **automatic scaling** gestionado (cheatsheet 11).

3. Actualizar el modelo y mantener la salud

Pieza	**Qué hace**
Upgrade policy	**Manual**: cambias el modelo y aplicas tú instancia a instancia (`az vmss update-instances --instance-ids "*"`) · **Automatic**: todas a la vez, sin orden (corte) · **Rolling**: por lotes (% máximo, % no saludables, pausa) y exige **health probe** (Uniform) o **Application Health extension**
Automatic OS image upgrades	Uniform: nueva versión de la imagen de Marketplace / galería → rolling automático; requiere salud configurada
Automatic VM guest patching	Flexible (y VMs sueltas): parches dentro del SO con orquestación de la plataforma
Instance repair	Sustituye instancias no saludables (grace period); necesita Application Health extension o probe
Reimage / Upgrade	Reimage reinstala la instancia desde la imagen; Upgrade aplica el **último modelo** ("Latest model: No" = pendiente)
Terminate notification	Aviso (hasta 15 min) antes de borrar una instancia para vaciarla

4. Extensiones de VM

Extensión	Para qué	Detalles de examen
Custom Script Extension (Microsoft.Compute / CustomScriptExtension; Linux: Microsoft.Azure.Extensions / CustomScript)	Descargar y ejecutar un script **tras** el despliegue (instalar IIS, configurar)	`fileUris` + `commandToExecute`; descarga desde Storage (clave, SAS o **managed identity**) o GitHub; **90 min** máximo; se ejecuta **una vez** (para repetir: cambiar `timestamp` o `forceUpdateTag`); **una sola** por VM; secretos en `protectedSettings`; logs en `C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\...` o `/var/log/azure/`; no reiniciar dentro del script; ejecuta como SYSTEM / root
cloud-init (custom data)	Configuración en el **primer arranque** de Linux (paquetes, usuarios, ficheros)	Solo Linux, se pasa con `--custom-data`, corre **antes** que las extensiones; **user data** (ambos SOs) se consulta desde IMDS pero no es secreto
Azure Monitor Agent (AMA)	Recoger métricas y logs del SO para Log Analytics / Monitor con **Data Collection Rules**	Sustituye al Log Analytics agent (MMA, retirado ago. 2024); necesita managed identity; VM insights = AMA + **Dependency agent**
Network Watcher agent	Packet capture, connection troubleshoot, Connection monitor	Se instala sola al usar esas herramientas
VMAccess	Resetear contraseña, usuario, claves SSH, RDP	Help → Reset password; `az vm user update`
AADLoginForWindows / AADSSHLoginForLinux	Iniciar sesión con **Entra ID**	Más roles Virtual Machine Administrator Login / User Login; MFA por Conditional Access
Microsoft Antimalware	Antivirus en Windows	Defender for Endpoint vía Defender for Cloud es lo moderno
Key Vault VM extension	Traer certificados de Key Vault y renovarlos	—
DSC / Machine Configuration	Estado deseado (DSC en retirada → **Azure Machine Configuration** con Azure Policy)	"audit a setting inside the VM" → guest configuration policy
Azure Disk Encryption	BitLocker / dm-crypt (cheatsheet 08)	—

- Estados: Provisioning succeeded / **transitioning** (en marcha) / **failed** (ver logs; causa nº 1: error del script o URL inaccesible por NSG / firewall de storage). Las extensiones necesitan el **VM Agent** (viene en las imágenes de Marketplace). En VMSS, mejor desplegar la extensión con CLI / PowerShell / plantilla y managed identity: la SAS del portal caduca y rompe el scale-out.

5. Automatización alrededor de las VMs

Herramienta	Para qué	Señal
Run command	Script puntual sin red ni RDP (`az vm run-command invoke`)	"cannot RDP, fix the firewall"
Azure Automation	Runbooks PowerShell / Python con **schedules**, webhooks, **Hybrid Runbook Worker** para on-prem; State Configuration (en retirada)	"run a script every night", "stop VMs at 19:00"
Start/Stop VMs v2	Solución basada en Functions para arrancar / parar por horario o CPU	"start VMs at 8:00 and stop at 19:00"
Auto-shutdown	Solo apagar a una hora, con notificación	"shut down dev VMs daily"
Azure Update Manager	Parches, schedules de mantenimiento, patch orchestration	"install updates on a schedule"
Azure Policy (guest configuration)	Auditar / aplicar configuración dentro del SO	"audit VMs where a service is disabled"
VM Image Builder	Construir imágenes personalizadas en pipeline	"build images automatically"

6. Acceder a las VMs

Vía	Cómo	Detalle
RDP 3389 / SSH 22 por IP pública	NSG con regla desde IPs concretas; **Just-in-time** (Defender for Cloud) abre el puerto solo a petición y por tiempo	Evitar "Any" en origen
Azure Bastion	RDP / SSH **en el navegador** (puerto 443) sin IP pública en la VM; subnet **AzureBastionSubnet /26 o mayor**, IP pública **Standard estática**; llega a VMs de **VNets emparejadas**	SKUs: **Developer** (gratis, sin subnet, limitado) · **Basic** (2 instancias) · **Standard** (host scaling 2-50, **cliente nativo** mstsc / ssh, **transferencia de ficheros**, **shareable links**, puertos personalizados, conexión por IP) · **Premium** (+ **session recording**, private-only)
Serial console	Consola sin red	Boot diagnostics activo
Entra ID login	Extensión + rol; MFA con Conditional Access	"no local admin accounts", "require MFA to RDP"
VPN / ExpressRoute	RDP a la IP **privada** desde on-prem	Cheatsheet 13
Run command / VMAccess	Reparar sin entrar	—

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell	Azure CLI
Crear VMSS	`New-AzVmss -ResourceGroupName RG1 -VMScaleSetName vmss1 -Location westeurope -OrchestrationMode Flexible -ImageName Ubuntu2204 -InstanceCount 2 -Zone 1,2,3 -UpgradePolicyMode Rolling`	`az vmss create -g RG1 -n vmss1 --image Ubuntu2204 --orchestration-mode Flexible --instance-count 2 --zones 1 2 3 --vm-sku Standard_D2s_v5 --upgrade-policy-mode Rolling --lb lb1 --admin-username azureuser --generate-ssh-keys`
Escalar a mano	`Update-AzVmss -ResourceGroupName RG1 -VMScaleSetName vmss1 -SkuCapacity 5`	`az vmss scale -g RG1 -n vmss1 --new-capacity 5`
Autoscale	`$r = New-AzAutoscaleScaleRuleObject -MetricTriggerMetricName "Percentage CPU" -MetricTriggerMetricResourceUri <vmss id> -MetricTriggerOperator GreaterThan -MetricTriggerStatistic Average -MetricTriggerThreshold 75 -MetricTriggerTimeAggregation Average -MetricTriggerTimeGrain (New-TimeSpan -Minutes 1) -MetricTriggerTimeWindow (New-TimeSpan -Minutes 10) -ScaleActionDirection Increase -ScaleActionType ChangeCount -ScaleActionValue 1 -ScaleActionCooldown (New-TimeSpan -Minutes 5) → $p = New-AzAutoscaleProfileObject -Name p1 -CapacityDefault 2 -CapacityMinimum 2 -CapacityMaximum 10 -Rule $r → New-AzAutoscaleSetting -Name as1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -TargetResourceId <vmss id> -Profile $p`	`az monitor autoscale create -g RG1 --resource vmss1 --resource-type Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets --min-count 2 --max-count 10 --count 2 · az monitor autoscale rule create -g RG1 --autoscale-name vmss1 --condition "Percentage CPU > 75 avg 10m" --scale out 2 · --condition "Percentage CPU < 25 avg 10m" --scale in 1`
Aplicar modelo	`Update-AzVmssInstance -ResourceGroupName RG1 -VMScaleSetName vmss1 -InstanceId "*"`	`az vmss update-instances -g RG1 -n vmss1 --instance-ids "*" · az vmss update -g RG1 -n vmss1 --set upgradePolicy.mode=Rolling`
Custom Script	`Set-AzVMCustomScriptExtension -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -Location westeurope -FileUri https://.../install.ps1 -Run install.ps1 -Name cse · VMSS: Add-AzVmssExtension`	`az vm extension set -g RG1 --vm-name vm1 --name CustomScriptExtension --publisher Microsoft.Compute --settings '{"fileUris":["https://.../install.ps1"],"commandToExecute":"powershell -ExecutionPolicy Unrestricted -File install.ps1"}' · Linux: --name CustomScript --publisher Microsoft.Azure.Extensions · VMSS: az vmss extension set`
Ver extensiones	`Get-AzVMExtension -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1`	`az vm extension list -g RG1 --vm-name vm1 -o table · az vm get-instance-view`
Entra login	`Set-AzVMExtension -Publisher Microsoft.Azure.ActiveDirectory -ExtensionType AADLoginForWindows -Name AADLogin ... + New-AzRoleAssignment -RoleDefinitionName "Virtual Machine Administrator Login"`	`az vm extension set --publisher Microsoft.Azure.ActiveDirectory --name AADSSHLoginForLinux ... + az role assignment create --role "Virtual Machine User Login" --assignee ... --scope <vm id>`
Bastion	`New-AzBastion -ResourceGroupName RG1 -Name bas1 -PublicIpAddressRgName RG1 -PublicIpAddressName pip-bas -VirtualNetworkRgName RG1 -VirtualNetworkName vnet1 -Sku Standard`	`az network bastion create -g RG1 -n bas1 --public-ip-address pip-bas --vnet-name vnet1 --sku Standard -l westeurope · cliente nativo: az network bastion rdp --name bas1 -g RG1 --target-resource-id <vm id>`
Run command	`Invoke-AzVMRunCommand -ResourceGroupName RG1 -VMName vm1 -CommandId RunPowerShellScript -ScriptString "Set-NetFirewallRule ..."`	`az vm run-command invoke -g RG1 -n vm1 --command-id RunPowerShellScript --scripts "Get-Service"`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Escalar VMs iguales automáticamente ..... VMSS (Flexible) + autoscale
├─ Mezclar tamaños, Spot y normales, o añadir VMs existentes ..... VMSS Flexible
├─ Automatic OS image upgrades u overprovisioning ..... VMSS Uniform
├─ Escalar por horario (oficina / noche) ..... Autoscale profile Recurrence
├─ Escalar por cola de mensajes ..... Regla con métrica de Storage Queue / Service Bus
├─ Evitar que una instancia concreta se borre ..... Instance protection
├─ Actualizar sin corte ..... Upgrade policy Rolling + Application Health extension
├─ Instalar software tras desplegar ..... Custom Script Extension (o cloud-init en Linux)
├─ Volver a ejecutar el script ..... Cambiar timestamp / forceUpdateTag
├─ Recoger logs del SO en Log Analytics ..... Azure Monitor Agent + Data Collection Rule
├─ Resetear la contraseña del admin ..... VMAccess (Help → Reset password)
├─ RDP sin IP pública ..... Azure Bastion (cliente nativo → Standard)
├─ Grabar sesiones RDP ..... Bastion Premium
├─ Entrar con Entra ID y MFA ..... Extensión AADLogin + rol VM Admin/User Login + CA
├─ Apagar VMs de desarrollo cada noche ..... Auto-shutdown (o Start/Stop v2 si hay que arrancar)
└─ Reparar la VM sin red ..... Run command / Serial console
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"scale out when CPU exceeds 70 % for 10 minutes"	Regla de autoscale: Percentage CPU > 70, duration 10 min, increase
"instances keep scaling in and out"	Flapping: separar umbrales, subir cooldown
"autoscale uses default count"	No pudo leer la métrica (agente / diagnóstico)
"more instances on weekdays 8-18"	Profile recurrence
"mix Spot and regular instances"	Flexible
"scale set with Basic Load Balancer"	Solo Uniform (y Basic LB está retirado: usar Standard)

Enunciado	Respuesta
"new instances don't have the app installed"	Custom Script Extension en el modelo del VMSS (o imagen de galería)
"script ran once, needs to run again"	timestamp / forceUpdateTag
"extension failed: cannot download the script"	NSG / firewall de storage bloquea; usar managed identity o abrir
"script takes longer than 90 minutes"	Falla: dividir o usar Automation
"configure Linux VM at first boot"	cloud-init (custom data)
"collect Windows event logs to Log Analytics"	AMA + DCR
"Log Analytics agent", "MMA"	Retirado: migrar a AMA
"RDP to VMs without public IPs from the portal"	Bastion
"Bastion subnet /27 fails"	AzureBastionSubnet mínimo **/26**
"connect with mstsc through Bastion"	SKU Standard (cliente nativo)
"copy files through Bastion"	Standard (file transfer)
"VM in a peered VNet through Bastion"	Soportado: un Bastion en el hub
"update the scale set model but instances unchanged"	Upgrade policy Manual: `update-instances`
"prevent the old instance from being removed"	Instance protection

10. Errores a evitar

1. Elegir Uniform cuando piden mezclar tamaños o Spot, o Flexible cuando piden automatic OS upgrades.
2. Poner una sola regla de autoscale (sin la de scale-in) o umbrales que se solapan (flapping).
3. Esperar que una Custom Script Extension se ejecute en cada arranque o dos veces sin cambiar el timestamp.
4. Meter secretos en `settings` en lugar de `protectedSettings`.
5. Desplegar la extensión en un VMSS con una SAS del portal que caduca.
6. Crear AzureBastionSubnet con /27 o con otro nombre, o esperar cliente nativo en Basic.
7. Usar el Log Analytics agent (MMA) en lugar de AMA.
8. Pensar que auto-shutdown también arranca las VMs.

Cheatsheet AZ-104 — 10 · Contenedores: Container Registry, Container Instances y Container Apps

1. Elegir el servicio

Servicio	Qué es	Cuándo	No vale si
Azure Container Instances (ACI)	Contenedores **sueltos** (container groups) sin orquestador, por segundo	Tareas puntuales, batch, pruebas, **un contenedor rápido**, desbordamiento de AKS (virtual nodes)	Hace falta **autoscale**, balanceo entre réplicas, revisiones o ingress HTTP gestionado
Azure Container Apps (ACA)	Microservicios y apps HTTP / eventos **serverless** sobre Kubernetes gestionado (KEDA, Dapr, Envoy), **escala a cero**	APIs, webs en contenedor, workers por cola, jobs; sin administrar clúster	Necesitas acceso a la API de Kubernetes, Windows containers o control del nodo
AKS	Kubernetes completo	Control total, operadores, cargas complejas	Quieres algo simple (AZ-104 casi no lo pregunta)
App Service (Web App for Containers)	PaaS web con imagen propia	Web clásica en contenedor con slots, dominios, TLS	Multi-contenedor complejo, escala a cero
Azure Container Registry (ACR)	Registro **privado** de imágenes (Docker / OCI)	Siempre que uses lo anterior con imágenes propias	—

2. Azure Container Registry

Aspecto	Basic	Standard	Premium
Almacenamiento incluido / máximo	10 GiB / 40 TiB	100 GiB / 40 TiB	**500 GiB** / 100 TiB
Webhooks	2	10	500
Geo-replication (un registro, varias regiones)	—	—	**Sí**
Private Link (private endpoints), reglas de IP, service endpoints	—	—	**Sí**
Content trust (imágenes firmadas), **customer-managed keys**, **retention policy** (manifiestos sin tag), dedicated data endpoints, connected registries	—	—	**Sí**
Anonymous pull, cache de artefactos	—	Sí	Sí
Zone redundancy, tokens y scope maps, Entra RBAC por repositorio	Sí	Sí	Sí
Rendimiento (r/m, concurrencia)	Bajo	Medio	Alto

- Nombre: 5-50 alfanuméricos, **global**; login server `<nombre>.azurecr.io`. Cambiar de SKU no tiene downtime (bajar desde Premium exige quitar geo-réplicas).
- **Autenticación:** Entra ID con roles **AcrPull** (solo descargar), **AcrPush** (subir y descargar), **AcrDelete**, **AcrImageSigner**; **managed identity** para AKS / ACA / App Service / VMs; **service principal** para CI/CD; **admin user** (dos passwords; desactivado por defecto; solo pruebas); tokens con scope maps para repositorios concretos. "Least privilege for AKS to pull" → AcrPull a la identidad del clúster.
- **ACR Tasks:** `az acr build -r acr1 -t app:v1 .` construye en la nube **sin Docker local**; tareas automáticas por **commit** en Git, por **actualización de la imagen base** o programadas; multi-step tasks (YAML); `az acr run`. **Importar** de Docker Hub u otro registro: `az acr import -n acr1 --source docker.io/library/nginx:latest -t nginx:latest`.
- Operar: `az acr login -n acr1` → `docker tag app acr1.azurecr.io/app:v1` → `docker push acr1.azurecr.io/app:v1` · `az acr repository list -n acr1` · `az acr repository show-tags -n acr1 --repository app` · `az acr repository delete -n acr1 --image app:v1` · `az acr show-usage`. **Defender for Containers** escanea vulnerabilidades. **Image lock** (`az acr repository update --write-enabled false`) evita sobrescribir o borrar un tag.

3. Azure Container Instances

Aspecto	Detalle
Container group	Unidad de despliegue: uno o varios contenedores (hasta 60, **multi-contenedor solo Linux**) que comparten ciclo de vida, red (misma IP y puertos) y volúmenes; patrón sidecar; **init containers**
Recursos	Por contenedor se fijan **CPU y memoria** (`--cpu 1 --memory 1.5`); el grupo puede llegar a decenas de vCPU, pero por encima de 4 vCPU / 16 GB depende de capacidad regional; se paga **por segundo** de vCPU y GB
Imágenes	Linux (x64) y **Windows**; desde ACR con `--registry-login-server --registry-username --registry-password` o **managed identity** (`--acr-identity`)
Red	**IP pública** con etiqueta DNS (`--dns-name-label app1` → `app1.<region>.azurecontainer.io`) y puertos (`--ports 80 443`, máx. 5 por IP) **o** desplegado en una **VNet** (`--vnet --subnet`, subred delegada a `Microsoft.ContainerInstance/containerGroups`, IP **privada**; no ambas)
Almacenamiento	**Azure Files** (`--azure-file-volume-account-name/-key --azure-file-volume-share-name --azure-file-volume-mount-path`; solo Linux), emptyDir, gitRepo, secret volumes
Reinicio	`--restart-policy Always` (default; servicios) · `OnFailure` (tareas) · `Never` (ejecutar una vez)
Configuración	Variables `--environment-variables`, secretas `--secure-environment-variables`, comando `--command-line`; YAML (`az container create -f grupo.yaml`) para multi-contenedor
Operar	`az container logs -n g1 -g RG1` · `az container attach` (stdout en vivo) · `az container exec -n g1 --exec-command "/bin/sh"` · `az container show --query ipAddress.fqdn` · `az container restart / stop / start / delete`
Escalado	**No hay autoscale**: crear más grupos (o usar ACA / AKS); **Spot containers** (preview) y **confidential containers**

Aspecto	Detalle
Cuotas	Por defecto 100 container groups y 100 vCPU por región y suscripción (ampliables); sin réplicas ni redundancia integradas (HA = varios grupos tras tu propio balanceador)

- Caso típico: "run a one-off job / build / batch without managing VMs, billed per second" → ACI con `--restart-policy Never`. "Persistent data across restarts" → volumen de Azure Files. "Accessible only inside the VNet" → desplegar en la subred delegada.

4. Azure Container Apps

Pieza	Qué es	Detalle
Environment	Frontera segura compartida (red, Log Analytics, Dapr) para varias apps	**Consumption only** o **workload profiles** (Consumption + **Dedicated** D4/D8/E4... con más CPU y GPU); puede ir en tu **VNet** (interna o externa); apps del mismo environment se hablan por nombre
Container app	Imagen (Linux x64), recursos, secretos, identidad, **ingress**, escalado	Varios contenedores por app (sidecar / init) solo si están acoplados; `az containerapp up` crea environment + app en un paso
Revisions	Cada cambio del `template` (imagen, env, recursos) crea una **revisión** inmutable; modo **single** (la nueva sustituye) o **multiple** (varias activas)	**Traffic splitting** por % entre revisiones (blue-green, canary), etiquetas (labels) con URL propia; "roll back" = volver a enviar tráfico a la anterior
Ingress	**External** (público, HTTPS gestionado, dominio propio y certificado), **Internal** (solo environment / VNet) o deshabilitado; HTTP, TCP y gRPC; target port; restricciones de IP; sticky sessions	"only reachable from other apps" → internal
Scaling	**Min / max réplicas** (min 0 = **scale to zero**; máx. 1 000 réplicas); reglas **HTTP** (requests concurrentes), **TCP**, **custom** por scalers de **KEDA** (Service Bus, Storage queue, Event Hubs, CPU, memoria...). CPU / memoria **no escalan a cero**	Sin reglas: 1 réplica fija entre min y max; cooldown y polling configurables
Recursos	Combinaciones fijas en Consumption: **0,25 vCPU / 0,5 Gi** ... hasta **4 vCPU / 8 Gi** (memoria = 2 × CPU); workload profiles dedicados permiten más; en un environment *Consumption only* el máximo es 2 vCPU / 4 Gi	"0.5 CPU and 2 GiB" no es válido (sería 0,5 / 1 Gi)
Jobs	Contenedores que **terminan**: manual, **programado** (cron) o **disparado por evento** (KEDA)	Sustituyen a ACI para tareas dentro del environment
Secretos e identidad	Secretos propios o referencias a **Key Vault**; **managed identity** (system / user) para ACR (`acrPull`) y otros servicios	"no credentials in the app"
Dapr	Service invocation, pub/sub, state stores	Opcional
Logs	Consola y sistema en **Log Analytics** (`ContainerAppConsoleLogs_CL`, `ContainerAppSystemLogs_CL`) o Azure Monitor; `az containerapp logs show`	—

```
az containerapp env create -n env1 -g RG1 -l westeurope [--infrastructure-subnet-resource-id <subnet>] [--internal-only true]
az containerapp create -n app1 -g RG1 --environment env1 --image acr1.azurecr.io/app:v1 \
   --registry-server acr1.azurecr.io --registry-identity system --target-port 80 --ingress external \
   --min-replicas 0 --max-replicas 10 --cpu 0.5 --memory 1.0Gi --scale-rule-name http --scale-rule-http-concurrency 50
az containerapp update -n app1 -g RG1 --image acr1.azurecr.io/app:v2            # nueva revisión
az containerapp revision list -n app1 -g RG1 -o table
az containerapp ingress traffic set -n app1 -g RG1 --revision-weight app1--v1=80 app1--v2=20
az containerapp job create -n job1 -g RG1 --environment env1 --trigger-type Schedule \
   --cron-expression "0 2 * * *" --image ... --replica-timeout 1800
```

5. Comandos que caen (ACR y ACI)

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Crear registro	`az acr create -n acr1 -g RG1 --sku Premium --admin-enabled false`	`New-AzContainerRegistry -ResourceGroupName RG1 -Name acr1 -Sku Premium`
Construir y subir	`az acr build -r acr1 -t app:v1 .` · `az acr login -n acr1` + `docker push acr1.azurecr.io/app:v1`	`Connect-AzContainerRegistry -Name acr1` + docker push
Importar y listar	`az acr import -n acr1 --source docker.io/library/nginx:latest -t nginx:latest` · `az acr repository list -n acr1` · `az acr repository show-tags -n acr1 --repository app`	`Get-AzContainerRegistryRepository -RegistryName acr1` · `Get-AzContainerRegistryTag -RegistryName acr1 -RepositoryName app`
Geo-replicar	`az acr replication create -r acr1 -l northeurope`	`New-AzContainerRegistryReplication -RegistryName acr1 -Location northeurope`
Permiso de pull	`az role assignment create --assignee <mi id> --role AcrPull --scope <acr id>`	`New-AzRoleAssignment -ObjectId <mi> -RoleDefinitionName AcrPull -Scope <acr id>`
Crear ACI pública	`az container create -g RG1 -n c1 --image acr1.azurecr.io/app:v1 --cpu 1 --memory 1.5 --dns-name-label app1 --ports 80 --os-type Linux --restart-policy Always --acr-identity <id> --assign-identity <id>`	`$p = New-AzContainerInstancePortObject -Port 80 -Protocol TCP; $c = New-AzContainerInstanceObject -Name c1 -Image ... -RequestCpu 1 -RequestMemoryInGb 1.5 -Port $p; New-AzContainerGroup -ResourceGroupName RG1 -Name c1 -Location westeurope -Container $c -OsType Linux -IPAddressType Public -IPAddressDnsNameLabel app1 -RestartPolicy Always`
ACI en VNet	`az container create ... --vnet vnet1 --subnet sub-aci` (sin `--dns-name-label`)	`-SubnetId <id>`
ACI con Azure Files	`az container create ... --azure-file-volume-account-name st1 --azure-file-volume-account-key <key> --azure-file-volume-share-name share1 --azure-file-volume-mount-path /data`	`New-AzContainerGroupVolumeObject -Name v1 -AzureFileShareName share1 -AzureFileStorageAccountName st1 -AzureFileStorageAccountKey <key>`

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Operar ACI	`az container logs / attach / exec / show / restart / delete -g RG1 -n c1`	`Get-AzContainerInstanceLog` · `Get-AzContainerGroup` · `Restart-AzContainerGroup` · `Remove-AzContainerGroup`

6. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Guardar imágenes propias de forma privada ........................... Azure Container Registry
├─ Registro en varias regiones / private endpoint / imágenes firmadas ... ACR Premium
├─ Construir la imagen sin Docker en el equipo ......................... ACR Tasks (az acr build)
├─ Que AKS / ACA / App Service tiren imágenes sin credenciales ......... Managed identity + AcrPull
├─ Un contenedor rápido, tarea o batch, pago por segundo ............... ACI (restart-policy Never / OnFailure)
├─ Contenedor con IP privada en la VNet ................................ ACI en subred delegada (o ACA con VNet)
├─ Varios contenedores que comparten ciclo de vida y localhost ......... ACI container group (Linux) o ACA sidecar
├─ Persistir datos de un contenedor .................................... Volumen Azure Files
├─ API HTTP que escala según carga y hasta cero ........................ Container Apps (ingress + reglas HTTP)
├─ Procesar mensajes de una cola, escalar por longitud ................. Container Apps con scaler KEDA
├─ Desplegar v2 al 10 % de usuarios y volver atrás ..................... Container Apps: revisiones múltiples + traffic split
├─ Tarea programada en contenedor ...................................... Container Apps Job (schedule)
├─ Solo accesible desde otras apps del environment ..................... Ingress internal
└─ Kubernetes completo con acceso a kubectl ............................ AKS
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"private registry with geo-replication"	ACR Premium
"registry must not be reachable from the internet"	ACR Premium + private endpoint (y public access disabled)
"least privilege for the container app to pull images"	AcrPull a su managed identity
"admin user credentials in the deployment"	Mala práctica: usar identidad / service principal
"build the image in Azure from the Dockerfile"	`az acr build`
"automatically rebuild when the base image updates"	ACR Task con trigger de base image
"delete untagged manifests automatically"	Retention policy (Premium)
"run a container for a few minutes and bill only for that"	ACI, restart policy Never
"container needs a public DNS name"	ACI con `--dns-name-label`
"container group with Windows and Linux containers"	Imposible: multi-contenedor solo Linux
"ACI must access resources in the VNet only"	ACI en subred delegada (sin IP pública)
"data must survive container restarts"	Azure Files volume
"scale to zero when idle"	Container Apps (min replicas 0)
"scale on HTTP concurrent requests / queue length"	Container Apps scale rule HTTP / custom (KEDA)
"0.5 vCPU with 2 GiB" rejected	Combinaciones fijas: 0,5 vCPU → 1 Gi
"run two versions and split traffic"	Multiple revision mode + traffic weights
"container app only reachable inside the environment"	Ingress internal
"nightly job in a container inside the environment"	Container Apps Job scheduled
"ACI needs more replicas automatically"	No autoscale en ACI → ACA

8. Errores a evitar

1. Elegir ACI cuando piden autoscale, revisiones o escala a cero: eso es Container Apps.
2. Esperar Private Link, geo-replicación o content trust en ACR Basic / Standard.
3. Usar el admin user de ACR en producción en lugar de managed identity + AcrPull.
4. Pedir IP pública y VNet a la vez en un container group, o multi-contenedor en Windows.
5. Olvidar el volumen de Azure Files y perder datos al reiniciar.
6. Configurar CPU / memoria fuera de las combinaciones permitidas en Container Apps (memoria = 2 × vCPU).
7. Pensar que CPU o memoria permiten escalar a cero en Container Apps (solo HTTP, TCP y scalers de eventos).
8. Dejar ingress external cuando el enunciado pide acceso solo interno.

Cheatsheet AZ-104 — 11 · App Service: planes, escalado, slots, dominios, TLS, backup y redes

1. App Service plan: tiers y qué desbloquea cada uno

Tier	Instancias máx.	Slots	Qué aporta	Señal
Free (F1)	1 (compartida)	0	60 min CPU/día, 1 GB; sin dominio propio ni SLA	"test at no cost"
Shared (D1, solo Windows)	1 (compartida)	0	Dominio personalizado; sin TLS propio; cuota de CPU	Raro
Basic (B1-B3)	**3**	0	Cómputo dedicado, **dominio + TLS**, **Always On**, escalado **manual**, **VNet integration**, **private endpoint**, hybrid connections, backups automáticos y custom (solo slot de producción)	"custom domain, minimal cost"
Standard (S1-S3)	**10**	**5**	**Autoscale**, **deployment slots**, Traffic Manager	"staging slot", "autoscale"
Premium v2 / v3 / v4 (P0v3-P5mv3, Pv4...)	**30**	**20**	Más potencia, **zone redundancy**, automatic scaling, más slots	"99.99 %", "zone redundant", "faster"
Isolated v2 (I1v2-I6v2)	**100**	20	**App Service Environment v3**: red aislada dentro de tu VNet, escala máxima	"fully isolated", "no shared infrastructure"

- El plan fija **SO (Windows / Linux), región, tier, tamaño e instancias**; todas las apps del plan comparten las instancias y escalan juntas (per-app scaling opcional). Para **aislar** una app pesada o escalarla aparte → **plan nuevo**. Una app solo se mueve a un plan de la **misma región, RG y SO**.
- **Scale up** = cambiar tier (más CPU / RAM / funciones; el plan entero). **Scale out** = más instancias (manual o autoscale). Autoscale de App Service = el de Azure Monitor (cheatsheet 09): reglas por **CPU %, memoria %, HTTP queue length, Data In/Out** o métrica de otro recurso, perfiles por horario, cooldown. **Automatic scaling** (Premium v2+): la plataforma escala por app con "maximum burst" y "always ready instances", sin reglas.
- Dominio por defecto: `https://<app>.azurewebsites.net` (las apps nuevas llevan un sufijo único `<app>-<hash>.<region>-01.azurewebsites.net`). Nombre global único.

2. Deployment slots

Concepto	Detalle
Qué es	Una app viva con su propio hostname (`<app>-<slot>.azurewebsites.net`) en el **mismo plan**; Standard **5**, Premium / Isolated **20**; sin coste extra
Swap	Intercambia **contenido y configuración** con producción **sin downtime** (warm-up previo); **rollback** = volver a hacer swap. Normalmente con **producción como destino** (se pueden intercambiar dos slots cualesquiera)
Swap with preview	Dos fases: aplica a staging la configuración de producción para validar y luego completa (o cancela)
Auto swap	Cada despliegue al slot se intercambia solo (CI/CD); **no en Linux** ni contenedores
Traffic routing	% de tráfico de producción enviado a un slot (canary, A/B); cookie `x-ms-routing-name`; `?x-ms-routing-name=staging` para opt-in manual
Se intercambian	Framework y versión, 32/64 bits, WebSockets, **app settings y connection strings** (salvo sticky), handler mappings, certificados públicos, WebJobs content, hybrid connections, service endpoints, path mappings
No se intercambian (slot-specific)	**Custom domains**, certificados privados y TLS bindings, **scale settings**, publishing endpoints, WebJobs schedulers, **IP restrictions**, Always On, diagnostic logs, CORS, HTTPS only / TLS version, **managed identities**, **VNet integration**, settings marcados "Deployment slot setting"

- "Connection string must point to the test DB in staging and prod DB in production" → marcar la setting como **Deployment slot setting** (sticky). "Validate with the production settings before going live" → swap with preview. "Send 10 % of users to the new version" → traffic %.

3. Dominios y certificados

Tarea	Cómo	Detalle
Dominio personalizado	Custom domains → Add: validar propiedad con **TXT** `asuid.<dominio>` = Custom Domain Verification ID, y **CNAME** `www` → `<app>.azurewebsites.net` (subdominio) o **A** record a la IP de entrada + TXT (raíz)	Tier Basic o superior para HTTPS; se añade en **cada slot** (no se intercambia); también para Traffic Manager (CNAME al perfil)
App Service domain	Comprar un dominio desde el portal (gestionado en Azure DNS)	"purchase a domain in Azure"
Certificados	**App Service managed certificate** (gratis, renovación automática, Basic+, no wildcard, no exportable) · **App Service certificate** (comprado, guardado en Key Vault, wildcard sí) · **Importar desde Key Vault** (dar acceso al principal "Microsoft Azure App Service") · **Subir PFX** · certificado público (.cer) para que la app confíe en otros	Importar de Key Vault = renovación centralizada
Binding TLS	**SNI SSL** (gratis, varios certificados por IP; lo habitual) o **IP-based SSL** (IP dedicada; coste; para clientes sin SNI)	"dedicated IP address for TLS" → IP-based
Protocolos	**HTTPS Only**, mínima versión **TLS 1.2** (1.3 disponible), certificados de cliente (mTLS)	"redirect HTTP to HTTPS" → HTTPS Only

4. Backup y restauración

Tipo	Tier	Qué incluye	Detalles
Automatic backups	Basic, Standard, Premium, Isolated	Contenido y configuración, hasta **30 GB**	**Cada hora**, retención **30 días**, sin configurar ni storage account; no se descargan; restaurar sobre la app, a otra app o a un slot
Custom backups	Basic (solo producción), Standard, Premium, Isolated	Contenido + configuración hasta **10 GB**; la **base de datos vinculada** ya no se puede añadir a configuraciones nuevas (las existentes siguen hasta el 31/3/2028)	Necesita **storage account** (SAS) y contenedor; **bajo demanda o programado** (mín. cada 2 h, 12 al día); retención 0-30 días o indefinida; **partial backups** con `_backup.filter`; backup a storage con firewall vía VNet integration; para la base de datos, usar su **backup nativo**

- Restaurar **detiene** la app durante el proceso → restaurar primero a un **slot** y hacer swap. "Backup must include the database" → backup nativo de la base de datos (Azure SQL, flexible server), no el custom backup. "Backup fails: content exceeds 10 GB" → excluir carpetas con `_backup.filter` o mover ficheros a Storage.

5. Redes

Dirección	Función	Qué hace	Tier
Entrada	**Access restrictions**	Lista de reglas allow / deny por **IP**, **service tag** o **subred (service endpoint Microsoft.Web)** con prioridad; al crear la primera, el resto queda denegado; también para el sitio **SCM**	Todos
Entrada	**Private endpoint**	IP privada en tu VNet; combinado con "public network access disabled" la app deja de ser accesible desde internet; DNS `privatelink.azurewebsites.net`	Basic+
Entrada	**App Service Environment v3**	Toda la infraestructura dentro de tu VNet (ILB o externo)	Isolated v2
Salida	**VNet integration** (regional)	La app sale a tu VNet por una subred **delegada** a `Microsoft.Web/serverFarms` (/26 recomendado; hasta 2 integraciones por plan, compartidas por sus apps); llega a VMs, bases de datos con private endpoint, on-prem por VPN / ER; **Route All** para forzar todo el tráfico; NAT Gateway para IP de salida fija	Basic+
Salida	**Hybrid Connections**	TCP a un host:puerto on-prem vía Relay, sin VPN, con el Hybrid Connection Manager instalado allí	Basic+
Salida	**Outbound IPs**	Lista en Properties (cambian al cambiar de tier); para whitelists en firewalls externos (o NAT Gateway para una fija)	Todos

- "App must reach a SQL server on-premises without a VPN" → Hybrid Connections. "App must call a database with private endpoint" → VNet integration. "Only the corporate IP range can reach the app" → access restrictions. "App must not be reachable from the internet at all" → private endpoint + public access disabled (o ASE).

6. Configuración, despliegue y monitorización

Área	Qué cae
App settings / connection strings	Variables de entorno cifradas en reposo; sticky por slot; referencias a Key Vault `@Microsoft.KeyVault(SecretUri=...)` con managed identity
General settings	Stack y versión, 32/64 bits, **Always On** (evita que la app se descargue por inactividad; Basic+; necesario para WebJobs continuos), **ARR affinity** (sesiones pegajosas; desactivar en apps stateless), HTTP 2.0, WebSockets, FTP state (FTPS only / disabled), basic auth de publicación
Path mappings	Directorios virtuales; **montar Azure Files / Blob** como ruta
Authentication (Easy Auth)	Login gestionado con Entra ID, Microsoft, Google, Facebook, Apple, OpenID Connect sin código; "require authentication"
Managed identity	System o user-assigned para Key Vault, Storage, SQL, ACR
Deployment Center	GitHub Actions, Azure Repos, Bitbucket, **Local Git**, FTPS, **ZIP deploy** (`az webapp deploy --src-path app.zip`), `az webapp up`, contenedor desde ACR / Docker Hub (single o Compose), **Run From Package** (`WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE=1`)
Logs	App Service logs: application logging (Filesystem 12 h / Blob), web server logging, detailed errors, failed request tracing, deployment logs; **Log stream**; **Kudu** (`<app>.scm.azurewebsites.net`: consola, procesos, ficheros); diagnostic settings a Log Analytics; **Application Insights**
Health check	Ruta que la plataforma sondea; instancias no saludables se sacan del balanceo (≥ 2 instancias) y se reemplazan
Diagnose and solve problems	Detectores automáticos de CPU, memoria, 5xx, lentitud

7. Comandos que caen

Tarea	Azure CLI	PowerShell (Az.Websites)
Plan y app	`az appservice plan create -n plan1 -g RG1 --sku S1 --is-linux` · `az webapp create -n app1 -g RG1 --plan plan1 --runtime "DOTNETCORE:8.0"` (`az webapp list-runtimes`)	`New-AzAppServicePlan -Name plan1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Tier Standard -NumberofWorkers 2 -WorkerSize Small` · `New-AzWebApp -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -AppServicePlan plan1`
Escalar	`az appservice plan update -n plan1 -g RG1 --sku P1V3 --number-of-workers 3` · autoscale: `az monitor autoscale create --resource plan1 --resource-type Microsoft.Web/serverfarms --min-count 2 --max-count 10 --count 2` + `az monitor autoscale rule create --condition "CpuPercentage > 70 avg 10m" --scale out 1`	`Set-AzAppServicePlan -Name plan1 -ResourceGroupName RG1 -Tier PremiumV3 -WorkerSize Medium -NumberofWorkers 3`
Settings	`az webapp config appsettings set -n app1 -g RG1 --settings KEY=valor --slot-settings STICKY=1` · `az webapp config connection-string set --connection-string-type SQLAzure --settings Db="..."` · `az webapp config set --always-on true --min-tls-version 1.2 --ftps-state Disabled` · `az webapp update --https-only true`	`Set-AzWebApp -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -AppSettings @{KEY="valor"} -HttpsOnly $true -AlwaysOn $true` · `Set-AzWebAppSlotConfigName -AppSettingNames STICKY`

Tarea	Azure CLI	PowerShell (Az.Websites)
Slots	`az webapp deployment slot create -n app1 -g RG1 --slot staging --configuration-source app1` · `az webapp deployment slot swap -n app1 -g RG1 --slot staging --target-slot production [--action preview]` · `az webapp traffic-routing set --distribution staging=10`	`New-AzWebAppSlot -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -Slot staging` · `Switch-AzWebAppSlot -SourceSlotName staging -DestinationSlotName production -Name app1 -ResourceGroupName RG1` · `Add-AzWebAppTrafficRouting`
Dominio y TLS	`az webapp config hostname add --webapp-name app1 -g RG1 --hostname www.contoso.com` · `az webapp config ssl upload --certificate-file c.pfx --certificate-password ...` · `az webapp config ssl bind --certificate-thumbprint <t> --ssl-type SNI` · `az webapp config ssl create` (managed) · `az webapp config ssl import --key-vault kv1 --key-vault-certificate-name cert1`	`Set-AzWebApp -HostNames @("www.contoso.com","app1.azurewebsites.net")` · `New-AzWebAppSSLBinding -Name www.contoso.com -ResourceGroupName RG1 -Thumbprint <t> -SslState SniEnabled -WebAppName app1`
Backup	`az webapp config backup create -n app1 -g RG1 --container-url "<sas>" --backup-name b1` · `az webapp config backup update --frequency 1d --retain-one true --retention 30` · `az webapp config backup restore` · automáticos: `az webapp config snapshot list / restore`	`New-AzWebAppBackup -Name app1 -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountUrl "<sas>"` · `Edit-AzWebAppBackupConfiguration -FrequencyInterval 1 -FrequencyUnit Day -RetentionPeriodInDays 30` · `Restore-AzWebAppBackup`
Redes	`az webapp vnet-integration add -n app1 -g RG1 --vnet vnet1 --subnet sub-apps` · `az webapp config access-restriction add -n app1 -g RG1 --rule-name office --action Allow --ip-address 203.0.113.0/24 --priority 100` · `az network private-endpoint create ... --group-id sites` · `az webapp hybrid-connection add`	`Add-AzWebAppAccessRestrictionRule -ResourceGroupName RG1 -WebAppName app1 -Name office -Priority 100 -Action Allow -IpAddress 203.0.113.0/24`
Desplegar y logs	`az webapp deploy -n app1 -g RG1 --src-path app.zip --type zip` · `az webapp up` · `az webapp deployment source config --repo-url ... --branch main` · `az webapp log config --application-logging filesystem --level information` · `az webapp log tail` · `az webapp restart`	`Publish-AzWebApp -ResourceGroupName RG1 -Name app1 -ArchivePath app.zip` · `Restart-AzWebApp`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Dominio propio y HTTPS al mínimo coste ..... Basic
├─ Staging slot / autoscale / backups programados ..... Standard
├─ Zone redundancy, 20 slots, más potencia ..... Premium v3 / v4
├─ Aislamiento total de red ..... Isolated v2 (ASE v3)
├─ Una app necesita más CPU que las demás ..... Plan nuevo (scale up o aislar)
├─ Más capacidad por horario / carga ..... Scale out con autoscale (Standard+)
├─ Desplegar sin downtime y poder volver atrás ..... Slot + swap (rollback = swap de nuevo)
├─ Setting distinta en staging y producción ..... Deployment slot setting (sticky)
├─ Probar la nueva versión con parte de los usuarios ..... Traffic routing %
├─ Certificado gratis y renovado solo ..... App Service managed certificate
├─ Certificado gestionado centralmente ..... Importar desde Key Vault
├─ Clientes antiguos sin SNI ..... IP-based SSL
├─ Backup descargable o programado a una storage account ..... Custom backup (Basic+)
├─ Solo IPs de la oficina ..... Access restrictions
├─ Nada desde internet ..... Private endpoint + public access disabled
├─ Llegar a recursos de la VNet / on-prem por VPN ..... VNet integration (subred delegada)
├─ Llegar a un servidor on-prem sin VPN ..... Hybrid Connections
├─ Secretos sin ponerlos en settings ..... Key Vault references + managed identity
└─ La app se "duerme" y tarda en responder ..... Always On (Basic+)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"deployment slots" + "Basic plan"	Subir a Standard (5 slots)
"need 8 slots"	Premium (20)
"scale to 15 instances"	Premium (Standard llega a 10)
"autoscale based on CPU"	Standard o superior + regla de autoscale en el plan
"move the app to a plan in another region / OS"	No se puede: crear app nueva (misma región, RG y SO para mover)
"after the swap the app points to the test database"	La connection string no era sticky: marcar "Deployment slot setting"
"custom domain missing after swap"	Normal: los dominios no se intercambian; añadirlo al slot
"validate the production configuration before completing the swap"	Swap with preview
"domain verification fails"	Falta el TXT `asuid.<dominio>` o el CNAME / A
"root domain (contoso.com) to the app"	Registro A a la IP + TXT asuid (o alias en Azure DNS)
"free certificate for www.contoso.com"	App Service managed certificate (no wildcard)
"wildcard certificate"	App Service certificate (comprado) o PFX propio
"restore the app without downtime"	Restaurar a un slot y hacer swap
"backup every 6 hours to a storage account"	Custom backup programado (Basic+, mínimo cada 2 h); la base de datos con su backup nativo
"automatic backups retained 30 days"	Incluido en Basic+ (hourly)
"allow traffic only from the Application Gateway"	Access restriction por service tag / subred + service endpoint
"app cannot resolve the private endpoint of the database"	Falta VNet integration (y DNS privado)

Enunciado	Respuesta
"app needs a static outbound IP"	NAT Gateway en la subred de integración
"WebJob stops running"	Activar Always On
"user sessions lost when scaling out"	ARR affinity (o mejor: estado externo)

10. Errores a evitar

1. Buscar slots o autoscale en Basic, o más de 10 instancias en Standard.
2. Escalar una app "aparte" sin sacarla del plan: el scale out afecta a todas las apps del plan.
3. Olvidar marcar como sticky las settings de entorno antes del swap, o esperar que el dominio y el certificado viajen con él.
4. Confundir VNet integration (salida) con private endpoint (entrada) o con App Service Environment.
5. Usar Hybrid Connections cuando ya hay VPN y VNet integration (o al revés: pedir VPN para un solo puerto TCP).
6. Intentar mover la app a un plan de otra región, RG o SO.
7. Contar con el backup de base de datos vinculada: ya no se puede configurar y desaparece en 2028.
8. Dejar FTP básico y HTTP permitidos cuando piden "secure": FTPS only, HTTPS only, TLS 1.2.

Cheatsheet AZ-104 — 12 · Redes virtuales: VNet, subredes, IPs públicas, peering, rutas y troubleshooting

1. VNet y subredes

Concepto	Reglas
VNet	Vive en **una región y una suscripción**; uno o varios **address spaces** (RFC 1918 o públicos; se pueden añadir, ampliar o quitar **incluso con peering**, sincronizando después); límites: 65 536 IPs privadas, 3 000 subredes, **650 peerings** por VNet (antes 500), 1 000 VNets por región y suscripción
Subred	No puede solapar ni abarcar dos VNets; mínimo **/29** (8 direcciones, **3 utilizables**): Azure reserva **5** por subred (red, gateway .1, dos DNS .2 y .3, broadcast); una subred puede llevar **NSG**, **route table**, **service endpoints**, **delegación** a un servicio (App Service, ACI, PostgreSQL...), **NAT Gateway** y el ajuste **private subnet** (sin salida implícita)
Subredes especiales	`GatewaySubnet` (VPN / ExpressRoute, **/27 o mayor**), `AzureBastionSubnet` (**/26 o mayor**), `AzureFirewallSubnet` (/26), `AzureFirewallManagementSubnet`, `RouteServerSubnet` (/27): nombre exacto y sin otros recursos
DNS de la VNet	Default: **Azure-provided** (168.63.129.16; resuelve nombres de VMs de la **misma VNet** y públicos) · **Custom**: tus servidores (DC, BIND); el cambio exige **reiniciar o renovar DHCP** en las VMs; se puede sobrescribir por NIC. Nombres entre VNets → Private DNS zone (cheatsheet 14)
Dentro de la VNet	Todas las subredes se comunican por defecto (ruta del sistema); se filtra con NSG; una NIC solo puede estar en una subred de **su** VNet y **región**

2. Direcciones IP y NICs

Tipo	Opciones	Detalles de examen
IP privada	**Dinámica** (default; se conserva mientras la NIC exista) o **estática** (reservar para DCs, DNS, NVAs)	Se asigna de la subred; se configura **en la NIC** (ipconfig), nunca dentro del SO
IP pública Standard	Solo **estática**; **zone-redundant** o zonal; **secure by default** (sin NSG que permita, no entra nada); SLA 99,99 %; obligatoria con Load Balancer Standard, Bastion, NAT Gateway, Firewall	La IP **Basic** (dinámica o estática, sin zonas) **se retiró el 30 de septiembre de 2025**: cualquier respuesta nueva es Standard
Public IP prefix	Bloque contiguo reservado (/28...)	Whitelists en terceros
Etiqueta DNS	`<label>.<region>.cloudapp.azure.com` sobre la IP pública	"VM reachable by name without Azure DNS"
NIC	Varias **ipconfigs** (una primaria), varias NICs por VM (según tamaño; una primaria), **IP forwarding** (obligatorio en NVAs), **accelerated networking**, NSG propio, DNS propio	Al **desasignar** una VM se pierde la IP pública dinámica (ya no existe en Standard)
Salida a internet	**Default outbound access** (IP implícita de Microsoft) desaparece: las VNets nuevas crean subredes **privadas** por defecto (portal ya; API desde 2026). Salida **explícita**: **NAT Gateway** (recomendado, IP fija, evita agotamiento SNAT), IP pública en la NIC, **outbound rules** de un Load Balancer Standard público, o NVA / Firewall con UDR	VMSS Flexible y VMs en subredes privadas **no salen** sin uno de estos. "VM cannot reach Windows Update / activate" en subred privada → NAT Gateway
IPv6	Dual stack en VNet, subred, NIC, LB Standard	Preguntas raras

3. Peering

Ajuste	Qué hace	Cuándo
Allow access to remote virtual network	Permite el tráfico entre las dos VNets (default sí)	Desactivar para cortar sin borrar el peering
Allow forwarded traffic	Acepta tráfico que **no se originó** en la VNet remota (p. ej. reenviado por una **NVA** del hub)	Hub-spoke con firewall / NVA en el hub
Allow gateway transit (en el hub)	El hub ofrece su **VPN / ExpressRoute gateway** a los spokes	Spokes llegan a on-prem por el gateway del hub
Use remote gateways (en el spoke)	El spoke usa el gateway del hub; **no puede tener gateway propio** y solo puede usar **uno**	Idem; también válido con **global** peering

- **Regional** (misma región) o **global** (regiones distintas); ambos por el backbone, sin gateway ni cifrado, latencia como dentro de una VNet; coste por GB. Global: no se llega al frontend de un **Basic** ILB y algunos servicios no lo soportan.
- **No es transitivo**: A ↔ B y B ↔ C no da A ↔ C → peering directo A ↔ C, o NVA / Azure Firewall en B con **UDRs** en A y C y *forwarded traffic*. Las rutas de peering aparecen como next hop **Virtual network peering** en las rutas efectivas.
- Requisitos: espacios de direcciones **sin solapar**, crear el peering **en las dos VNets** (el portal lo hace a la vez), rol **Network Contributor** (o `virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/write` + `peer/action`) en ambas; vale entre suscripciones y **tenants** (con usuario invitado o permiso en ambos). Estados: **Initiated** (falta el otro lado) → **Connected**; **Disconnected** si se borra uno.
- Alternativa **VNet-to-VNet VPN**: cifrado, transitividad vía gateways, ancho de banda limitado por el SKU del gateway; solo si piden cifrado o no se puede hacer peering. Para cientos de spokes → **Azure Virtual Network Manager** (connectivity configurations, hasta 1 000 spokes).

4. Enrutamiento

Ruta	Prefijo	Next hop	Quién la crea
Dentro de la VNet	Cada address space	**Virtual network**	Sistema
Salida	0.0.0.0/0	**Internet** (los servicios de Azure no salen del backbone)	Sistema
Privadas RFC 1918 / 100.64	10/8, 172.16/12, 192.168/16, 100.64/10	**None** (se descartan) salvo que estén en el address space	Sistema

Ruta	Prefijo	Next hop	Quién la crea
Peering	Address space remoto	**Virtual network peering**	Al crear el peering
On-prem	Prefijos BGP o del local network gateway	**Virtual network gateway**	Al crear el gateway
Service endpoint	IPs del servicio	**VirtualNetworkServiceEndpoint** (no se puede sobrescribir)	Al activar el endpoint en la subred

- **UDR** (route table asociada a una o varias subredes; **una** tabla por subred; **400** rutas por tabla, 1 000 con Virtual Network Manager): next hops **Virtual appliance** (+ IP privada del NVA o del ILB delante de los NVAs; el NVA necesita **IP forwarding** en su NIC y vivir en **otra subred**), **Virtual network gateway** (solo VPN, no ExpressRoute), **Virtual network**, **Internet**, **None** (agujero negro). También se admiten **service tags** como prefijo (p. ej. `Storage`).
- **Selección:** prefijo **más largo** gana; a igual prefijo: **UDR > BGP > sistema**. Las rutas de VNet, peering y service endpoint son preferentes aunque haya BGP más específico.
- **Propagate gateway routes = No** en la tabla: las rutas BGP / estáticas del gateway **no** entran en esa subred (para forzar el tráfico on-prem por un NVA). **Nunca** desactivarlo en `GatewaySubnet` ni asociar a él una tabla con 0.0.0.0/0.
- **Sobrescribir 0.0.0.0/0** (forced tunneling) hacia NVA / Firewall / VPN: todo el tráfico sale por ahí, incluidos los servicios públicos de Azure sin service endpoint; los recursos dejan de ser accesibles directamente desde internet; en subredes privadas, las rutas con next hop **Internet** dejan de funcionar sin salida explícita.
- Diagnóstico: NIC → **Effective routes** (la VM debe estar **encendida**) y Network Watcher → **Next hop**.

5. Troubleshooting de conectividad

Herramienta (Network Watcher)	Responde a	Detalle
IP flow verify	¿El NSG permite o deniega este flujo (origen, destino, puerto, protocolo, dirección)? Y **qué regla**	Primer paso para "VM1 cannot RDP to VM2"
NSG diagnostics	Evaluación de **todos** los NSGs en el camino para un flujo	Más completo que IP flow verify
Effective security rules / **Effective routes**	Reglas y rutas que realmente aplican a una NIC (NSG de subred + NIC; UDR + sistema)	En la NIC del portal, `az network nic list-effective-nsg`, `az network nic show-effective-route-table`
Next hop	Por dónde sale el tráfico a un destino desde una NIC	Detecta UDR mal puesta o peering roto
Connection troubleshoot	Prueba **puntual** VM → destino (IP, FQDN, URI, VM): alcanzable, latencia, saltos y dónde se corta	Necesita la extensión Network Watcher en la VM origen
Connection monitor	Lo mismo pero **continuo**, con métricas y alertas (cheatsheet 15)	—
Packet capture	pcap desde la VM a storage o local, con filtros y límite de tiempo	Extensión necesaria
Topology	Diagrama de la VNet y sus recursos	—
VPN troubleshoot	Diagnóstico de gateways y conexiones VPN	—
VNet flow logs / Traffic analytics	Registro de flujos aceptados y denegados (los **NSG flow logs** se retiran en sept. 2027)	"which traffic is being blocked"

- Lista de comprobación cuando dos VMs no se ven: estado del **peering**, **NSG** en NIC y subred (ambos deben permitir), **UDR** (next hop None o NVA caída), **firewall del SO** (Windows bloquea ICMP por defecto), **DNS** (nombre vs IP), VM apagada, y que nadie bloquee **168.63.129.16**.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Network)	Azure CLI
Crear VNet y subred	`$sub = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix 10.0.1.0/24; New-AzVirtualNetwork -Name vnet1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Subnet $sub` · añadir: `Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig ... ; Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet create -g RG1 -n vnet1 --address-prefixes 10.0.0.0/16 --subnet-name sub1 --subnet-prefixes 10.0.1.0/24` · `az network vnet subnet create -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub2 --address-prefixes 10.0.2.0/24`
Subred: NSG, tabla, delegación, privada	`Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig -VirtualNetwork $vnet -Name sub1 -AddressPrefix ... -NetworkSecurityGroup $nsg -RouteTable $rt -Delegation $d; Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet subnet update -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub1 --network-security-group nsg1 --route-table rt1 --delegations Microsoft.Web/serverFarms --default-outbound false`
IP pública y NIC	`New-AzPublicIpAddress -Name pip1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -AllocationMethod Static -Zone 1,2,3` · `New-AzNetworkInterface -Name nic1 ... -SubnetId <id> -PublicIpAddressId <id> -EnableIPForwarding` · IP privada estática: `$nic.IpConfigurations[0].PrivateIpAllocationMethod = "Static"; Set-AzNetworkInterface`	`az network public-ip create -g RG1 -n pip1 --sku Standard --allocation-method Static --zone 1 2 3` · `az network nic create -g RG1 -n nic1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address pip1 --ip-forwarding true` · `az network nic ip-config update -g RG1 --nic-name nic1 -n ipconfig1 --private-ip-address 10.0.1.10`
Peering	`Add-AzVirtualNetworkPeering -Name hub-to-spoke -VirtualNetwork $hub -RemoteVirtualNetworkId $spoke.Id -AllowGatewayTransit` + `Add-AzVirtualNetworkPeering -Name spoke-to-hub -VirtualNetwork $spoke -RemoteVirtualNetworkId $hub.Id -UseRemoteGateways -AllowForwardedTraffic` · `Get-AzVirtualNetworkPeering`	`az network vnet peering create -g RG1 -n hub-to-spoke --vnet-name hub --remote-vnet spoke --allow-vnet-access --allow-gateway-transit` + `az network vnet peering create -g RG1 -n spoke-to-hub --vnet-name spoke --remote-vnet hub --allow-vnet-access --allow-forwarded-traffic --use-remote-gateways` · `az network vnet peering list` · `az network vnet peering sync`

Tarea	PowerShell (Az.Network)	Azure CLI
Rutas	`New-AzRouteTable -Name rt1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -DisableBgpRoutePropagation` · `Add-AzRouteConfig -RouteTable $rt -Name toNVA -AddressPrefix 0.0.0.0/0 -NextHopType VirtualAppliance -NextHopIpAddress 10.0.100.4; Set-AzRouteTable`	`az network route-table create -g RG1 -n rt1 --disable-bgp-route-propagation true` · `az network route-table route create -g RG1 --route-table-name rt1 -n toNVA --address-prefix 0.0.0.0/0 --next-hop-type VirtualAppliance --next-hop-ip-address 10.0.100.4` · asociar: `az network vnet subnet update ... --route-table rt1`
NAT Gateway	`New-AzNatGateway -Name nat1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -PublicIpAddress $pip` + subred `-NatGateway`	`az network nat gateway create -g RG1 -n nat1 --public-ip-addresses pip-nat --idle-timeout 10` · `az network vnet subnet update ... --nat-gateway nat1`
Diagnóstico	`Get-AzEffectiveRouteTable -NetworkInterfaceName nic1 -ResourceGroupName RG1` · `Get-AzEffectiveNetworkSecurityGroup` · `Test-AzNetworkWatcherIPFlow -NetworkWatcher $nw -TargetVirtualMachineId <id> -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalIPAddress 10.0.1.4 -LocalPort 3389 -RemoteIPAddress 203.0.113.5 -RemotePort 60000` · `Get-AzNetworkWatcherNextHop`	`az network nic show-effective-route-table -g RG1 -n nic1 -o table` · `az network nic list-effective-nsg -g RG1 -n nic1` · `az network watcher test-ip-flow --vm vm1 -g RG1 --direction Inbound --protocol TCP --local 10.0.1.4:3389 --remote 203.0.113.5:60000` · `az network watcher show-next-hop --vm vm1 -g RG1 --source-ip 10.0.1.4 --dest-ip 10.1.0.4`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Subred para N VMs ..... Prefijo con N + 5 direcciones (mínimo /29 = 3 útiles)
├─ Conectar dos VNets, baja latencia, sin cifrado ..... Peering (regional o global)
├─ Spokes que usen la VPN / ExpressRoute del hub ..... Gateway transit (hub) + Use remote gateways (spoke)
├─ Spoke A → spoke C a través del hub ..... UDR a la NVA del hub + Allow forwarded traffic
├─ Conexión cifrada entre VNets ..... VNet-to-VNet VPN
├─ Todo el tráfico de salida por un firewall ..... UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance (IP forwarding en la NVA)
├─ Que la subred no reciba las rutas de on-prem ..... Route table con "Propagate gateway routes = No"
├─ Descartar tráfico a un rango ..... Ruta con next hop None
├─ Saber por qué VM1 no llega a VM2 ..... IP flow verify → Next hop → Effective routes / rules
├─ Saber qué NSG bloquea ..... NSG diagnostics / Effective security rules
├─ IP de salida fija para todas las VMs ..... NAT Gateway
├─ VMs sin salida a internet en VNet nueva ..... Subred privada por defecto → NAT Gateway / PIP / LB outbound
├─ IP pública que sobreviva a zonas y con SLA ..... Standard, estática, zone-redundant
└─ Dos VNets con el mismo rango deben hablar ..... Imposible con peering: cambiar rangos (o NAT en NVA)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"subnet /29, only 3 addresses available"	Correcto: Azure reserva 5 por subred
"address spaces overlap", "peering fails"	Cambiar el rango de una VNet (se puede redimensionar incluso con peerings)
"VNet1 peered to VNet2, VNet2 peered to VNet3, VNet1 cannot reach VNet3"	Peering no transitivo: peering 1-3 o NVA + UDR
"spoke VMs must reach on-premises through the hub gateway"	Allow gateway transit + Use remote gateways
"traffic from spoke through the firewall in the hub is dropped"	Falta Allow forwarded traffic en el peering (y la UDR)
"peering status Initiated"	Falta crear el peering en la otra VNet
"Basic public IP", "dynamic public IP"	Retiradas: usar Standard estática
"VM cannot reach the internet after creating a new VNet"	Subred privada: añadir NAT Gateway (o PIP / LB outbound)
"same outbound IP for all VMs", "SNAT exhaustion"	NAT Gateway
"route all traffic through the NVA"	UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance + IP forwarding
"NVA receives traffic but does not forward it"	Activar IP forwarding en la NIC (y en el SO)
"on-premises routes should not apply to subnet X"	Disable BGP route propagation en su route table
"which rule blocks RDP"	IP flow verify
"traffic takes an unexpected path"	Next hop / Effective routes
"effective routes show nothing"	La VM está desasignada: encenderla
"VMs cannot resolve each other by name"	VNets distintas → Private DNS zone enlazada a ambas; DNS custom → el servidor debe reenviar a 168.63.129.16
"DNS server changed but VMs still use the old one"	Reiniciar las VMs / renovar DHCP
"NIC in a different region than the VNet"	Imposible: la NIC debe estar en la región de la VNet

9. Errores a evitar

1. Calcular hosts sin restar las 5 direcciones reservadas, o usar /30 o /31 como subred.
2. Creer que el peering es transitivo o que incluye el gateway sin activar transit / remote gateways.
3. Poner Use remote gateways en un spoke que ya tiene gateway propio.
4. Olvidar IP forwarding en la NVA o desplegarla en la misma subred que enruta (bucle).
5. Asociar al GatewaySubnet una tabla con 0.0.0.0/0 o desactivarle la propagación BGP.

6. Pensar que una UDR puede sobrescribir una ruta de service endpoint.
7. Diseñar con IPs Basic o con salida implícita a internet: ya no existen para despliegues nuevos.
8. Buscar el fallo en el SO antes de mirar NSG (NIC y subred), UDR y estado del peering.

Cheatsheet AZ-104 — 13 · Seguridad de red: NSG y ASG, reglas efectivas, Bastion, service endpoints y private endpoints

1. Network Security Groups

Propiedad de una regla	Valores
Priority	**100-4096**; se evalúan de **menor a mayor** y la primera que coincide **detiene** la evaluación; no puede haber dos con la misma prioridad y dirección
Source / Destination	Any, IP o CIDR, **varias IPs** (augmented), **service tag** (VirtualNetwork, Internet, AzureLoadBalancer, AzureCloud, Storage, Storage.WestEurope, Sql, AzureKeyVault, AzureBastion, GatewayManager, AzureMonitor...) o **application security group**
Protocol	TCP, UDP, ICMP, ESP, AH, Any
Port	Uno, rango o lista (`80,443,8000-8010`)
Direction	Inbound / Outbound
Action	Allow / Deny

Regla por defecto	Prioridad	Qué hace
AllowVnetInBound	65000	Permite todo lo que venga del tag **VirtualNetwork** (la VNet, las **VNets emparejadas** y **on-prem** vía gateway)
AllowAzureLoadBalancerInBound	65001	Permite las **sondas** del balanceador (168.63.129.16)
DenyAllInBound	65500	Deniega el resto (incluido **internet**)
AllowVnetOutBound	65000	Salida a la VNet
AllowInternetOutBound	65001	Salida a **internet** permitida por defecto
DenyAllOutBound	65500	Deniega el resto

- No se borran, pero se **sobrescriben** con reglas de menor número. Para "deny all outbound internet" → regla Deny a Internet con prioridad < 65001 (y Allow a los service tags necesarios).
- **Asociación:** un NSG a **subredes** y/o **NICs** (una subred o NIC solo tiene **un** NSG; un NSG sirve a muchas). Debe estar en la **misma región** (y suscripción) que la VNet. Límite **2 000 reglas** por NSG.
- **Evaluación** cuando hay NSG en subred **y** en NIC: entrante → **primero el de la subred, luego el de la NIC**; saliente → **primero la NIC, luego la subred**. El tráfico debe estar permitido en **ambos**. El NSG de la subred también filtra el tráfico **entre VMs de la misma subred**.
- **Stateful:** una regla Inbound permite las respuestas; no hace falta la Outbound (y viceversa). Cambiar reglas solo afecta a **conexiones nuevas**. Las sondas del LB y los servicios de plataforma (DHCP, DNS, IMDS en 168.63.129.16 / 169.254.169.254) no se bloquean salvo con tags específicos. Puerto **25** saliente bloqueado salvo en suscripciones EA / MCA-E (usar relay SMTP). **ICMP** no está permitido desde internet por defecto.

2. Application Security Groups

- Agrupan **NICs** por función (web, app, db) y se usan como **origen o destino** de reglas NSG: "Allow TCP 1433 from asg-web to asg-db". Una NIC puede estar en **varios** ASGs; todas las NICs de un ASG deben estar en la **misma VNet**, y si una regla usa dos ASGs, ambos en la misma VNet. Permiten reglas estables aunque cambien las IPs o se añadan VMs.

3. Interpretar reglas efectivas (lo que cae con tablas)

Situación	Resultado	Por qué
NSG de NIC permite RDP desde internet; NSG de subred no tiene regla	**Bloqueado**	En la subred gana DenyAllInBound; hacen falta los dos
NSG de subred permite RDP; la NIC no tiene NSG	Permitido	Solo se evalúa el de la subred
Regla 100 Allow 3389 desde Any; regla 110 Deny 3389 desde Any	**Permitido**	Gana la de menor número
Regla 100 Deny 3389 desde Internet; regla 200 Allow 3389 desde 203.0.113.0/24	Bloqueado para todos	La 100 coincide primero (Internet incluye esa IP): invertir prioridades
VM1 y VM2 en subredes distintas de la misma VNet, sin reglas personalizadas	Se ven	AllowVnetInBound
Backend del LB marcado unhealthy tras un NSG nuevo	Se bloqueó AzureLoadBalancer / 168.63.129.16	Añadir Allow desde el tag AzureLoadBalancer al puerto de la sonda
Regla Deny Any → Internet saliente con prioridad 100	Las VMs no actualizan ni llegan a Storage	Añadir Allow a los tags (Storage, AzureMonitor...) con número de prioridad menor, o service endpoints
VM en VNet emparejada no puede acceder	NSG con origen limitado a la subred local	VirtualNetwork incluye las VNets emparejadas; revisar reglas personalizadas

- **Effective security rules** (NIC → Networking) muestra la suma de subred + NIC; **IP flow verify** dice qué regla permite o deniega un flujo concreto; **NSG diagnostics** evalúa todos los NSGs del camino (cheatsheet 12). Los **flow logs** (VNet flow logs; los NSG flow logs se retiran en sept. 2027) registran aceptado / denegado por regla.

4. Azure Bastion

Aspecto	Detalle
Qué es	RDP / SSH a VMs **por el portal (HTML5, puerto 443)** o con cliente nativo, sin **IP pública** en las VMs ni abrir 3389 / 22 a internet
Requisitos	Subred `AzureBastionSubnet` **/26 o mayor** (misma VNet y RG), IP pública **Standard estática**; llega a VMs de la VNet y de las **VNets emparejadas** (un Bastion en el hub); la VM necesita regla NSG que permita 3389 / 22 desde la subred de Bastion (el tag VirtualNetwork lo cubre)
NSG en AzureBastionSubnet	Entrada: 443 desde **Internet**, 443 desde **GatewayManager**, 443 desde **AzureLoadBalancer**, 8080 y 5701 desde VirtualNetwork · Salida: 3389 y 22 a VirtualNetwork, 443 a **AzureCloud**, 8080 y 5701 a VirtualNetwork, 80 a Internet
Developer	Gratis, sin subred dedicada, una conexión a la vez, solo portal; para dev/test
Basic	2 instancias; portal; VNets emparejadas; Kerberos
Standard	**Host scaling** (2-50 instancias), **cliente nativo** (mstsc / ssh / `az network bastion rdp`), **transferencia de ficheros**, **shareable links**, conexión por **IP** (on-prem vía VPN), puertos personalizados
Premium	Además **session recording** y despliegue **private-only** (sin IP pública)

- "Users must connect with their own RDP client through Bastion" → Standard. "Record RDP sessions for audit" → Premium. "Bastion deployment fails on /27" → la subred debe ser /26.

5. Service endpoints vs private endpoints

	Service endpoint	Private endpoint (Private Link)
Qué hace	Extiende la **identidad de la subred** al servicio; el tráfico sale con **IP privada** de origen por el backbone hacia el **endpoint público** del servicio	Crea una **NIC con IP privada** de tu subred que representa al recurso (blob, sqlServer, vault, sites...); el servicio queda accesible como si estuviera en la VNet
Se configura en	La **subred** (`Microsoft.Storage`, `Microsoft.Sql`, `Microsoft.KeyVault`, `Microsoft.Web`, `Microsoft.ServiceBus`, `Microsoft.EventHub`, `Microsoft.AzureCosmosDB`, `Microsoft.ContainerRegistry`...) + **regla de VNet** en el firewall del recurso	El **recurso** (sub-resource) + subred donde vive la NIC + **zona DNS privada** `privatelink.<servicio>`
DNS	No cambia (resuelve a IP pública)	Debe resolver a la **IP privada**: zona `privatelink.*` enlazada a las VNets (y reenvío desde on-prem con **DNS Private Resolver**)
Desde on-prem	**No** (el tráfico on-prem llega con IPs públicas NAT → regla de IP)	**Sí**, por VPN / ExpressRoute
Desde VNets emparejadas	Cada subred activa su endpoint	Sí (el peering alcanza la IP privada; enlazar la zona DNS a esa VNet)
Endpoint público	Sigue existiendo (se restringe con el firewall)	Se puede **desactivar** del todo ("public network access disabled")
Coste	Gratis	Por hora y por GB
Granularidad	Toda la cuenta / servidor; **endpoint policies** (Storage) para limitar a cuentas concretas	Un recurso y sub-recurso concreto; aprobación automática o manual
Cuándo	Rápido y barato para "solo desde mi VNet"	"No public endpoint", "from on-premises", "private IP", "zero trust"

Servicio	Zona privada
Blob / File / Queue / Table / DFS / Web (static)	`privatelink.blob.core.windows.net` · `privatelink.file.core.windows.net` · `privatelink.queue...` · `privatelink.table...` · `privatelink.dfs...` · `privatelink.web...`
Azure SQL Database	`privatelink.database.windows.net`
Key Vault	`privatelink.vaultcore.azure.net`
App Service	`privatelink.azurewebsites.net`
Container Registry	`privatelink.azurecr.io`

- Al activar un service endpoint, las conexiones existentes se cortan y las reglas de IP pública para esa subred dejan de funcionar (ahora llega con IP privada). Para **Azure SQL** el endpoint solo sirve en la **misma región**; Storage tiene `Microsoft.Storage.Global` para otras regiones.
- Private endpoint y NSG: las **network policies** del private endpoint se pueden activar en la subred para aplicar NSG / UDR al tráfico hacia la NIC del endpoint. Para exponer **tu propio** servicio detrás de un ILB Standard a otros tenants → **Private Link service**.

6. Otras capas

Servicio	Para qué	Frente a NSG
Azure Firewall	Firewall gestionado, stateful, centralizado en el hub (`AzureFirewallSubnet` /26): reglas de **red**, de **aplicación por FQDN**, **DNAT**, threat intelligence, Premium con IDPS y TLS inspection; **Firewall Policy** y Firewall Manager	NSG filtra por IP / puerto en subred o NIC; Firewall inspecciona y centraliza (todo el tráfico llega vía **UDR**)
DDoS Protection	Network Protection (toda la VNet) o IP Protection (por IP pública); mitigación automática	—
Just-in-time VM access (Defender for Cloud)	Abre 3389 / 22 **solo bajo petición** y durante un tiempo, creando la regla NSG temporal	"reduce exposure of management ports"
Virtual Network Manager: security admin rules	Reglas globales que se evalúan **antes** que los NSGs (Allow, Always allow, Deny)	Gobernanza central

Servicio	Para qué	Frente a NSG
Web Application Firewall	En Application Gateway / Front Door (capa 7, OWASP)	Cheatsheet 14

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Network)	Azure CLI
Crear NSG y regla	`$r = New-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name AllowRDP -Priority 100 -Direction Inbound -Access Allow -Protocol Tcp -SourceAddressPrefix 203.0.113.0/24 -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389; New-AzNetworkSecurityGroup -Name nsg1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -SecurityRules $r`	`az network nsg create -g RG1 -n nsg1` · `az network nsg rule create -g RG1 --nsg-name nsg1 -n AllowRDP --priority 100 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp --source-address-prefixes 203.0.113.0/24 --destination-port-ranges 3389`
Regla con tag o ASG	`-SourceAddressPrefix AzureLoadBalancer` · `-SourceApplicationSecurityGroupId <asg-web> -DestinationApplicationSecurityGroupId <asg-db>`	`--source-address-prefixes AzureLoadBalancer` · `--source-asgs asg-web --destination-asgs asg-db`
Modificar / listar reglas	`$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -Name nsg1 -ResourceGroupName RG1; Set-AzNetworkSecurityRuleConfig -NetworkSecurityGroup $nsg -Name AllowRDP -Access Deny ...; Set-AzNetworkSecurityGroup -NetworkSecurityGroup $nsg` · `Get-AzNetworkSecurityRuleConfig -DefaultRules`	`az network nsg rule update -g RG1 --nsg-name nsg1 -n AllowRDP --access Deny` · `az network nsg rule list -g RG1 --nsg-name nsg1 --include-default -o table`
Asociar	Subred: `Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig ... -NetworkSecurityGroup $nsg; Set-AzVirtualNetwork` · NIC: `$nic.NetworkSecurityGroup = $nsg; Set-AzNetworkInterface`	`az network vnet subnet update -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub1 --network-security-group nsg1` · `az network nic update -g RG1 -n nic1 --network-security-group nsg1` · quitar: `--network-security-group ""`
ASG	`New-AzApplicationSecurityGroup -Name asg-web -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope` · en la NIC: `$nic.IpConfigurations[0].ApplicationSecurityGroups = @($asg); Set-AzNetworkInterface`	`az network asg create -g RG1 -n asg-web` · `az network nic ip-config update -g RG1 --nic-name nic1 -n ipconfig1 --application-security-groups asg-web`
Reglas efectivas	`Get-AzEffectiveNetworkSecurityGroup -NetworkInterfaceName nic1 -ResourceGroupName RG1`	`az network nic list-effective-nsg -g RG1 -n nic1`
Bastion	`New-AzBastion -ResourceGroupName RG1 -Name bas1 -PublicIpAddressRgName RG1 -PublicIpAddressName pip-bas -VirtualNetworkRgName RG1 -VirtualNetworkName vnet1 -Sku Standard -ScaleUnit 4`	`az network vnet subnet create -g RG1 --vnet-name vnet1 -n AzureBastionSubnet --address-prefixes 10.0.255.0/26` · `az network bastion create -g RG1 -n bas1 --vnet-name vnet1 --public-ip-address pip-bas --sku Standard --scale-units 4 --enable-tunneling true`
Service endpoint	`Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig ... -ServiceEndpoint Microsoft.Storage,Microsoft.Sql; Set-AzVirtualNetwork` + `Add-AzStorageAccountNetworkRule -VirtualNetworkResourceId <subnet id>`	`az network vnet subnet update -g RG1 --vnet-name vnet1 -n sub1 --service-endpoints Microsoft.Storage Microsoft.Sql` + `az storage account network-rule add -n st1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1`
Private endpoint	`New-AzPrivateEndpoint -Name pe-st1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Subnet $subnet -PrivateLinkServiceConnection (New-AzPrivateLinkServiceConnection -Name c1 -PrivateLinkServiceId <st id> -GroupId blob)` + `New-AzPrivateDnsZone -Name privatelink.blob.core.windows.net` + `New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink` + `New-AzPrivateDnsZoneGroup`	`az network private-endpoint create -g RG1 -n pe-st1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --private-connection-resource-id <st id> --group-id blob --connection-name c1` · `az network private-dns zone create -g RG1 -n privatelink.blob.core.windows.net` · `az network private-dns link vnet create -g RG1 -z privatelink.blob.core.windows.net -n link1 -v vnet1 -e false` · `az network private-endpoint dns-zone-group create -g RG1 --endpoint-name pe-st1 -n zg --private-dns-zone privatelink.blob.core.windows.net --zone-name blob`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Filtrar por IP / puerto en una subred o NIC ..... NSG (recordar que subred y NIC deben permitir)
├─ Reglas por rol de servidor sin IPs ..... Application security groups
├─ Saber qué regla bloquea un flujo ..... IP flow verify / NSG diagnostics
├─ RDP / SSH sin IP pública ni VPN ..... Azure Bastion (cliente nativo, ficheros → Standard)
├─ Abrir RDP solo cuando se pide y por un rato ..... Just-in-time VM access
├─ PaaS accesible solo desde mi VNet, gratis, rápido ..... Service endpoint + VNet rule
├─ PaaS sin endpoint público, acceso desde on-prem ..... Private endpoint + zona privatelink + DNS
├─ PaaS accesible desde una VNet emparejada por IP privada ..... Private endpoint + enlace de la zona a esa VNet
├─ Filtrado por FQDN, inspección, DNAT centralizado ..... Azure Firewall (hub + UDR)
├─ Proteger IPs públicas de DDoS ..... DDoS Network / IP Protection
├─ Exponer mi servicio a otro tenant por IP privada ..... Private Link service (ILB Standard)
└─ Ver tráfico denegado ..... VNet flow logs + Traffic analytics
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"RDP allowed on the NIC NSG but still blocked"	El NSG de la subred lo deniega: permitir en ambos
"rule 100 allows, rule 200 denies"	Gana la 100 (menor número)
"allow web tier to reach database tier on 1433, servers change often"	ASGs + regla NSG
"load balancer backend unhealthy after adding NSG"	Permitir AzureLoadBalancer (168.63.129.16) al puerto de la sonda
"block all outbound internet but allow Azure Storage"	Deny Internet + Allow service tag Storage con número de prioridad menor (o service endpoint)

Enunciado	Respuesta
"VMs in peered VNet blocked"	VirtualNetwork cubre el peering; revisar reglas personalizadas
"NSG can be applied to a VNet"	Falso: solo subred o NIC
"RDP without public IP from the portal"	Bastion
"Bastion needs native RDP client / file copy / shareable link"	Standard
"session recording"	Premium
"AzureBastionSubnet /27 error"	Mínimo /26
"storage only from subnet, no cost"	Service endpoint Microsoft.Storage + regla de VNet
"storage not reachable from on-premises after service endpoint"	Esperado: añadir IP pública NAT de on-prem o usar private endpoint
"SQL private endpoint resolves to public IP"	Falta la zona `privatelink.database.windows.net` enlazada a la VNet (o DNS custom sin reenvío)
"private endpoint from on-premises"	VPN / ExpressRoute + DNS Private Resolver inbound (o forwarder)
"disable public access to the storage account"	Public network access Disabled + private endpoint
"inspect outbound traffic by FQDN"	Azure Firewall (application rules)
"management ports exposed", "reduce attack surface"	JIT VM access

10. Errores a evitar

1. Olvidar que entre NSG de subred y NIC gana el deny de cualquiera.
2. Poner la regla Deny con menor número que el Allow específico (o al revés) sin pensar en el orden.
3. Bloquear 168.63.129.16 / AzureLoadBalancer y romper las sondas, DHCP o DNS.
4. Asociar un NSG a una VNet (no se puede) o de otra región.
5. Crear la subred de Bastion con otro nombre o con /27.
6. Esperar que un service endpoint funcione desde on-prem o cambie el DNS.
7. Crear el private endpoint sin la zona DNS privada enlazada a todas las VNets que lo usan.
8. Elegir NSG cuando piden filtrado por FQDN o inspección centralizada (Azure Firewall).

Cheatsheet AZ-104 — 14 · DNS y balanceo: Azure DNS, zonas privadas, Load Balancer y su troubleshooting

1. Azure DNS (zonas públicas)

Concepto	Detalle
Zona	Aloja los registros de un dominio que ya **posees** (Azure DNS **no vende** dominios: eso es **App Service Domain**). Al crearla recibe 4 name servers (`ns1-xx.azure-dns.com / .net / .org / .info`): hay que **delegar** en el registrador cambiando los **NS** del dominio. Varias zonas con el mismo nombre pueden coexistir (en RGs distintos); solo la delegada responde
Registros	A, AAAA, **CNAME**, MX, NS, PTR, SOA, SRV, TXT, CAA; record set = mismo nombre y tipo; **TTL** por record set. Un **CNAME** no puede convivir con otros tipos en el mismo nombre ni estar en el **apex** (`@`)
Alias records	A / AAAA / CNAME que apuntan a un **recurso de Azure** (IP pública, perfil de Traffic Manager, endpoint de Front Door / CDN) o a otro record set de la zona; se actualizan solos si cambia la IP y **sí valen en el apex** ("contoso.com → Traffic Manager")
Subdominios	Zona hija (`dev.contoso.com`) delegada con registros **NS** en la zona padre
Importar / exportar	Ficheros de zona BIND: `az network dns zone import / export`
Permisos	**DNS Zone Contributor**; RBAC por zona o por record set
DNSSEC	Firmado de la zona (DS en el padre)
Comprobar	`nslookup -type=SOA contoso.com` · `nslookup www.contoso.com ns1-01.azure-dns.com` · `dig`

2. Resolución privada

Mecanismo	Qué resuelve	Detalle
Azure-provided DNS (default, 168.63.129.16)	Nombres de VMs de la **misma VNet** (sufijo `internal.cloudapp.net`) y nombres públicos	No cruza VNets; no se puede personalizar
Private DNS zone	Nombres propios (`contoso.internal`, `privatelink.*`) para una o varias VNets	Se **enlaza** a cada VNet: enlace con **autoregistration** (la VNet es *registration*: Azure crea y borra los registros **A** de sus VMs; **una sola zona de registro por VNet**; hasta 100 por zona) o solo **resolution** (hasta 1 000 por zona); un solo enlace por par zona-VNet; también zonas **inversas** (PTR) y **split-horizon** (misma zona pública y privada con registros distintos)
Custom DNS (en la VNet o NIC)	Lo que decida tu servidor (DC, BIND)	Para resolver AD / on-prem; el servidor debe **reenviar** a 168.63.129.16 para nombres de Azure; las VMs necesitan reiniciar tras cambiar el ajuste
Azure DNS Private Resolver	Puente **sin VMs** entre on-prem y Azure: **inbound endpoint** (IP en tu VNet a la que on-prem reenvía las consultas de zonas privadas / privatelink) y **outbound endpoint + ruleset** (Azure reenvía dominios concretos a los DNS on-prem)	Sustituye a los forwarders en VM; se enlaza a VNets como una zona

- "VMs in VNet A must resolve VMs in VNet B by name" → una Private DNS zone enlazada a ambas (registration en las que creen VMs) **o** DNS custom; el peering solo da IP, no nombres.
- "On-premises clients must resolve the private endpoint of the storage account" → Private Resolver **inbound** + reenvío condicional de `privatelink.blob.core.windows.net` desde los DNS on-prem.
- "Azure VMs must resolve contoso.local on-premises" → **outbound** endpoint con ruleset `contoso.local → IP del DNS on-prem` (o DNS custom apuntando al DC).

3. Azure Load Balancer (capa 4)

Componente	Detalle
SKU	**Standard**: backend cualquier VM / VMSS de **una sola VNet** (por NIC o por IP), **zone-redundant**, SLA **99,99 %**, sondas TCP / HTTP / **HTTPS**, **HA ports**, **outbound rules**, varios frontends, TCP reset, **secure by default** (el tráfico entrante exige **NSG** que lo permita), global peering y Private Link; IP pública **Standard** obligatoria. **Basic**: **retirado el 30 de septiembre de 2025** (sin SLA, solo availability set / VMSS, abierto por defecto). **Gateway**: para cadenas de NVAs
Público vs interno	Público: frontend con IP pública (internet → VMs) · **Interno (ILB)**: frontend con **IP privada** de una subred (tier web → tier app, on-prem → Azure)
Backend pool	NICs de VMs / VMSS o **direcciones IP** de la misma VNet; **no** hace falta availability set; VMs de varias zonas
Health probe	TCP (handshake) · HTTP / HTTPS (GET a una ruta; solo **200** = sano); intervalo por defecto **5 s** en el portal (15 s por API), umbral de fallos; origen **168.63.129.16** (tag AzureLoadBalancer); si **todas** fallan, Standard mantiene los flujos TCP existentes pero no envía nuevos
Load balancing rule	Frontend IP:puerto → backend puerto, protocolo **TCP / UDP**, sonda, **session persistence** (None = hash 5-tuplas · **Client IP** · Client IP and protocol), **idle timeout** 4-100 min (default 4), **floating IP** (Direct Server Return: para **SQL Always On listener** y NVAs), TCP reset
HA ports (solo ILB)	Una regla para **todos los puertos** (y protocolos): NVAs en alta disponibilidad
Inbound NAT rule	Port forwarding a **una** VM concreta (p. ej. frontend 50001 → VM1:3389, 50002 → VM2:3389); no requiere sonda
Outbound rule	SNAT explícito para que el backend salga a internet por la IP pública del LB (solo LB **público** Standard); un ILB Standard **no da salida**: NAT Gateway (recomendado), PIP o LB público con outbound rule
Global tier	Cross-region LB (public) que reparte entre LBs regionales

- Es **capa 4**: no termina TLS, no enruta por URL ni host, no inspecciona. Para eso, **Application Gateway**.

4. Elegir el balanceador

Servicio	Capa	Ámbito	Para qué	Señal
Load Balancer	4 (TCP / UDP)	Regional	VMs / VMSS, tráfico no HTTP, latencia mínima, ILB entre tiers, SQL listener	"TCP", "UDP", "internal", "SQL Always On", "RDP port forwarding"
Application Gateway	7 (HTTP / HTTPS)	Regional	**WAF**, terminación TLS, **routing por URL / host** (multi-site), cookie affinity, redirección, rewrite, autoscale v2, backends VM / VMSS / App Service / IP; subred dedicada (/24 recomendada)	"web application firewall", "/images to pool A", "multiple sites one IP", "SSL offload"
Front Door	7 global	Global (anycast)	Entrada global a webs multi-región con **CDN**, WAF, TLS, failover rápido, caching	"global", "lowest latency worldwide", "web app in two regions"
Traffic Manager	DNS	Global	Devuelve la IP del endpoint según el método: **Priority** (failover), **Weighted**, **Performance** (latencia), **Geographic**, Multivalue, Subnet; endpoints Azure, **externos** o anidados; no reenvía tráfico (solo responde DNS), TTL en DNS	"DNS-based", "failover to another region", "route by user location", "any protocol"

- "HTTP + regional" → App Gateway · "HTTP + global" → Front Door · "no HTTP + regional" → Load Balancer · "no HTTP + global" o endpoints externos → Traffic Manager. Se combinan: Traffic Manager / Front Door delante de App Gateways o LBs regionales.

5. Troubleshooting del Load Balancer

Síntoma	Causa habitual	Solución
Todos los backends **unhealthy**	La app no escucha en el puerto de la sonda, el **NSG** bloquea AzureLoadBalancer, el firewall del SO, o la ruta HTTP no devuelve **200**	Revisar listener, permitir 168.63.129.16, ajustar sonda (TCP vs HTTP y ruta)
No se llega al LB público desde internet	LB Standard es **secure by default**: falta regla NSG en subred / NIC; SKU de la IP pública no coincide	Allow en NSG; IP Standard con LB Standard
Siempre la misma VM recibe tráfico	**Session persistence** Client IP, o pocos clientes (hash)	Poner None si no hace falta afinidad
VM detrás de ILB sin internet	ILB Standard no da SNAT	NAT Gateway / outbound rule de un LB público / PIP
VM de otra VNet no se puede añadir	Backend solo de **una VNet**	Peering no basta; mover o usar App Gateway por IP
RDP a cada VM por un puerto distinto	—	Inbound NAT rules
SQL listener no responde	Falta **floating IP** en la regla	Activar floating IP y configurar el listener
Tráfico asimétrico, timeouts con NVA	UDRs sin HA ports / sin flujos simétricos	HA ports + rutas coherentes
Agotamiento de puertos SNAT	Muchas conexiones salientes por la misma IP	NAT Gateway (64 512 puertos por IP, varias IPs)
Métricas	**Health probe status**, **Data path availability**, SNAT connection count	Monitor → Metrics del LB

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Network / Az.Dns)	Azure CLI
Zona y registros	`New-AzDnsZone -Name contoso.com -ResourceGroupName RG1` · `New-AzDnsRecordSet -Name www -RecordType A -ZoneName contoso.com -ResourceGroupName RG1 -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address 203.0.113.10)` · alias: `-TargetResourceId <pip id>` · `Get-AzDnsRecordSet`	`az network dns zone create -g RG1 -n contoso.com` · `az network dns record-set a add-record -g RG1 -z contoso.com -n www -a 203.0.113.10` · `az network dns record-set a create -g RG1 -z contoso.com -n @ --target-resource <pip id>` · `az network dns record-set cname set-record -g RG1 -z contoso.com -n app -c app1.azurewebsites.net` · `az network dns zone show -g RG1 -n contoso.com --query nameServers`
Zona privada	`New-AzPrivateDnsZone -Name contoso.internal -ResourceGroupName RG1` · `New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ZoneName contoso.internal -ResourceGroupName RG1 -Name link1 -VirtualNetworkId <id> -EnableRegistration` · `New-AzPrivateDnsRecordSet -Name db -RecordType A -ZoneName contoso.internal -ResourceGroupName RG1 -Ttl 300 -PrivateDnsRecords (New-AzPrivateDnsRecordConfig -IPv4Address 10.0.1.4)`	`az network private-dns zone create -g RG1 -n contoso.internal` · `az network private-dns link vnet create -g RG1 -z contoso.internal -n link1 -v vnet1 --registration-enabled true` · `az network private-dns record-set a add-record -g RG1 -z contoso.internal -n db -a 10.0.1.4`
DNS de la VNet	`$vnet.DhcpOptions.DnsServers = @("10.0.0.4"); Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet update -g RG1 -n vnet1 --dns-servers 10.0.0.4 10.0.0.5` (volver a Azure: `--dns-servers null`)
Private Resolver	`New-AzDnsResolver` · `New-AzDnsResolverInboundEndpoint` · `New-AzDnsResolverOutboundEndpoint` · `New-AzDnsForwardingRuleset` · `New-AzDnsForwardingRulesetForwardingRule`	`az dns-resolver create` · `az dns-resolver inbound-endpoint create` · `az dns-resolver outbound-endpoint create` · `az dns-resolver forwarding-ruleset create` · `az dns-resolver forwarding-rule create --domain-name contoso.local. --target-dns-servers '[{"ip-address":"192.168.1.10"}]'`

Tarea	PowerShell (Az.Network / Az.Dns)	Azure CLI
Load Balancer	`New-AzLoadBalancer -Name lb1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -FrontendIpConfiguration $fe -BackendAddressPool $be -Probe $probe -LoadBalancingRule $rule` con `New-AzLoadBalancerFrontendIpConfig`, `New-AzLoadBalancerBackendAddressPoolConfig`, `New-AzLoadBalancerProbeConfig -Protocol Http -Port 80 -RequestPath / -IntervalInSeconds 5 -ProbeCount 2`, `New-AzLoadBalancerRuleConfig -Protocol Tcp -FrontendPort 80 -BackendPort 80 -EnableFloatingIP -LoadDistribution SourceIP` · NAT: `Add-AzLoadBalancerInboundNatRuleConfig` · añadir NIC: `$nic.IpConfigurations[0].LoadBalancerBackendAddressPools.Add($pool); Set-AzNetworkInterface`	`az network lb create -g RG1 -n lb1 --sku Standard --public-ip-address pip-lb --frontend-ip-name fe --backend-pool-name be` (interno: `--vnet-name vnet1 --subnet sub1 --private-ip-address 10.0.1.100`) · `az network lb probe create -g RG1 --lb-name lb1 -n p80 --protocol Http --port 80 --path / --interval 5 --threshold 2` · `az network lb rule create -g RG1 --lb-name lb1 -n r80 --protocol Tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --frontend-ip-name fe --backend-pool-name be --probe-name p80 --load-distribution SourceIP --floating-ip true --idle-timeout 15` · `az network lb inbound-nat-rule create -g RG1 --lb-name lb1 -n rdp1 --protocol Tcp --frontend-port 50001 --backend-port 3389 --frontend-ip-name fe` · `az network nic ip-config address-pool add -g RG1 --nic-name nic1 -n ipconfig1 --lb-name lb1 --address-pool be` · `az network lb outbound-rule create`
App Gateway / Traffic Manager (rápido)	`New-AzApplicationGateway` · `New-AzTrafficManagerProfile -TrafficRoutingMethod Priority -RelativeDnsName contoso -Ttl 30 -MonitorProtocol HTTPS -MonitorPort 443 -MonitorPath /` + `New-AzTrafficManagerEndpoint`	`az network application-gateway create --sku WAF_v2 ...` · `az network traffic-manager profile create -n tm1 -g RG1 --routing-method Performance --unique-dns-name contoso` · `az network traffic-manager endpoint create --type azureEndpoints --target-resource-id <pip id>`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Alojar un dominio público que ya tengo ..... Zona de Azure DNS + delegar NS en el registrador
├─ Comprar un dominio desde Azure ..... App Service Domain
├─ contoso.com (apex) → Traffic Manager / IP pública ..... Alias record (no CNAME)
├─ Nombres privados entre varias VNets ..... Private DNS zone enlazada a todas las VNets
├─ On-prem resuelve zonas privadas / private endpoints ..... DNS Private Resolver inbound + reenvío condicional on-prem
├─ Azure resuelve dominios on-prem ..... Private Resolver outbound + ruleset (o DNS custom)
├─ Repartir TCP / UDP entre VMs de una VNet ..... Load Balancer Standard (público o interno)
├─ RDP a cada VM por puertos distintos de una IP ..... Inbound NAT rules
├─ SQL Always On listener ..... ILB + floating IP
├─ NVAs en HA ..... ILB + HA ports
├─ Salida a internet de VMs detrás de un ILB ..... NAT Gateway (o outbound rule de LB público)
├─ WAF, TLS offload, ruta por URL, varios sitios ..... Application Gateway
├─ Web global multi-región con CDN y WAF ..... Front Door
└─ Failover entre regiones por DNS, cualquier protocolo ..... Traffic Manager (Priority)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"DNS zone created but the domain does not resolve"	Falta delegar los NS en el registrador
"point the root domain to the web app / Traffic Manager"	Alias record A / CNAME-alias (CNAME no vale en apex)
"CNAME and TXT with the same name"	No permitido: CNAME no convive con otros tipos
"VMs register their names automatically"	Private zone con enlace de autoregistration (una por VNet)
"VNet already has a registration zone"	Solo una zona de registro por VNet: la segunda solo resolution
"private endpoint resolves to public IP from on-premises"	Private Resolver inbound + conditional forwarder
"replace the DNS forwarder VMs"	DNS Private Resolver
"Basic load balancer"	Retirado: Standard
"load balancer across VMs in two VNets"	No: una VNet por backend pool
"VMs must be in an availability set to use the LB"	Solo con Basic (retirado); Standard no lo exige
"backend shows unhealthy"	Sonda: puerto, NSG (AzureLoadBalancer), HTTP 200
"requests from the same client must go to the same VM"	Session persistence Client IP
"connections drop after 4 minutes idle"	Subir idle timeout (hasta 100 min) o keep-alive
"VMs behind the internal LB cannot reach the internet"	NAT Gateway / outbound rule
"SSL termination and URL routing"	Application Gateway
"protect the web app with WAF"	Application Gateway WAF_v2 o Front Door Premium
"route users to the closest region"	Traffic Manager Performance (o Front Door para HTTP)
"failover to secondary region only when primary fails"	Traffic Manager Priority
"send 10 % of traffic to the new deployment"	Traffic Manager Weighted (DNS) o slots en App Service

9. Errores a evitar

1. Olvidar la delegación NS o poner un CNAME en el apex.

2. Pensar que el peering resuelve nombres: hace falta Private DNS zone o DNS custom.
3. Enlazar dos zonas con autoregistration a la misma VNet.
4. Elegir Load Balancer para WAF, TLS o rutas por URL, o Application Gateway para UDP.
5. Diseñar con Basic LB o IP Basic (retirados) o mezclar SKUs de IP y LB.
6. Bloquear la sonda (168.63.129.16) con el NSG o probar un puerto donde nada escucha.
7. Esperar que un ILB Standard dé salida a internet.
8. Olvidar floating IP para SQL Always On o HA ports para NVAs.

Cheatsheet AZ-104 — 15 · Azure Monitor: métricas, logs y KQL, alertas, Insights y Network Watcher

1. Mapa de Azure Monitor

Dato	Qué es	De dónde sale	Dónde se consulta
Métricas de plataforma	Series numéricas (CPU %, Disk IOPS, transacciones...) cada **1 min**, retenidas **93 días**, sin configurar nada	Todos los recursos	**Metrics explorer** (agregación avg / min / max / sum / count, split por dimensión, pin a dashboard), alertas de métrica
Métricas de guest OS	Memoria, disco lógico, procesos dentro de la VM	**Azure Monitor Agent** + Data Collection Rule (o Diagnostics extension a storage)	Metrics explorer, Log Analytics (`InsightsMetrics`, `Perf`)
Activity log	Plano de control: quién creó, borró, modificó, arrancó; Service Health, Policy, Autoscale, Security	Automático por suscripción, **90 días**	Activity log blade; a Log Analytics (`AzureActivity`) con un diagnostic setting para retener más
Resource logs	Plano de datos del recurso (StorageBlobLogs, AppServiceHTTPLogs, NSG, Key Vault audit...)	**Diagnostic settings** por recurso	Log Analytics, Storage, Event Hub
Logs del SO	Event logs, Syslog, contadores, ficheros	AMA + DCR	`Event`, `Syslog`, `Perf`
Application Insights	Telemetría de apps: requests, dependencias, excepciones, **availability tests**, Live Metrics	SDK / auto-instrumentación	`AppRequests`, `AppExceptions`...; Application Map
Insights	Vistas listas: **VM insights** (Performance + Map; AMA + Dependency agent), **Storage insights**, **Network insights**, Container insights	Activación por recurso	Monitor → Insights

2. Diagnostic settings

Destino	Para qué	Señal
Log Analytics workspace	Consultar con **KQL**, alertas de log, workbooks, Insights	"query", "correlate", "alert on log"
Storage account	**Archivo barato** y retención larga (días por categoría o lifecycle)	"retain for 7 years", "audit archive"
Event Hub	Streaming a **SIEM** o terceros (Splunk, QRadar)	"third-party SIEM", "stream"
Partner solution	Datadog, Elastic...	—

- Hasta **5 diagnostic settings** por recurso; cada categoría solo una vez por destino. Categorías: logs (grupos **allLogs** / **audit** o categorías sueltas) y métricas. El **Activity log** se envía desde Monitor → Activity log → Export (diagnostic setting a nivel de suscripción).
- Las VMs: el diagnostic setting solo cubre métricas de host; lo de **dentro** del SO necesita **AMA + DCR** (Log Analytics agent / MMA retirado en 2024). La **DCR** define qué recoger (contadores, event logs, Syslog, custom text / JSON, IIS) y a qué workspace; se asocia a VMs, VMSS o Arc; necesita **managed identity** en la VM.

3. Log Analytics y KQL

Aspecto	Detalle
Workspace	Región propia, recoge datos de **cualquier suscripción y región**; precio por GB ingerido (PAYG o **commitment tiers**) y por retención; **daily cap** para limitar coste
Retención	Default **30 días** (90 para `AzureActivity`, `Usage` y tablas de App Insights); analytics hasta **730 días**; **total retention** (long-term, consultable con search jobs) hasta **12 años**; por workspace o **por tabla**
Planes de tabla	**Analytics** (todo), **Basic** (barato, 30 días, consultas limitadas), **Auxiliary** (muy barato, logs voluminosos)
Acceso	Roles **Log Analytics Reader / Contributor**; modo *workspace-context* (todo el workspace) o *resource-context* (solo lo del recurso al que tienes acceso)
Tablas que caen	`Heartbeat`, `Perf`, `Event`, `Syslog`, `InsightsMetrics`, `AzureActivity`, `AzureDiagnostics`, `AzureMetrics`, `SecurityEvent`, `StorageBlobLogs`, `AppRequests`, `Update`

```
Heartbeat | where TimeGenerated > ago(1h) | summarize LastBeat = max(TimeGenerated) by Computer   // VMs que reportan
Perf | where ObjectName == "Processor" and CounterName == "% Processor Time"
     | summarize avg(CounterValue) by Computer, bin(TimeGenerated, 5m) | render timechart
Event | where EventLevelName == "Error" and TimeGenerated > ago(24h) | summarize count() by Computer, Source | top 10 by count_
AzureActivity | where OperationNameValue has "delete" and ActivityStatusValue == "Success"
              | project TimeGenerated, Caller, ResourceGroup, OperationNameValue
InsightsMetrics | where Name == "AvailableMB" | summarize min(Val) by Computer                    // memoria libre (VM insights)
StorageBlobLogs | where StatusCode >= 400 | summarize count() by StatusText, bin(TimeGenerated, 1h)
search "vm-sql01" | where TimeGenerated > ago(1d) | distinct $table                              // en qué tablas aparece
```

- Operadores: `where` (filtra), `project` (columnas), `extend` (calcula), `summarize ... by` (agrupa; `count()`, `avg()`, `max()`, `dcount()`), `bin()` (buckets de tiempo), `sort by` / `order by`, `top N by`, `take` / `limit`, `distinct`, `join`, `parse`, `render`, `let`. Tiempo: `ago(1h)`, `between`, `startofday()`. Comparación de texto: `==` exacta, `=~` sin mayúsculas, `has` (palabra, rápido), `contains` (subcadena), `startswith`. Guardar: **queries**, **functions**, **workbooks**.

4. Alertas

Tipo de regla	Señal	Cómo evalúa	Cuándo
Metric	Métrica de plataforma, guest o custom	Cada **1 min**; ventana de agregación (p. ej. 5 min), umbral **estático** o **dinámico** (ML); una regla para **varios recursos** del mismo tipo y región; **stateful** (se resuelve tras 3 evaluaciones OK)	"CPU > 80 % for 5 minutes", near real-time
Log search	Consulta **KQL** en el workspace	Frecuencia 1 min a 1 día; condición por **número de resultados** o **medida** (métrica de la consulta); **split by dimensions** (una alerta por recurso); tablas Basic / Auxiliary no valen	"event ID 4625 more than 5 times", "service stopped"
Activity log	Operaciones de control (Administrative), **Service Health**, **Resource Health**, Policy, Autoscale, Security	**Stateless**: cada evento dispara; filtro por operación y estado	"when a VM is deleted", "planned maintenance in West Europe", "resource became unavailable"
Smart detection / Prometheus	App Insights anomalías / métricas Prometheus	—	Apps / AKS

Pieza	Detalle
Regla	Scope (recurso, RG, suscripción) + señal y condición + **severidad 0 (crítica) - 4 (verbose)** + acciones + nombre; roles **Monitoring Contributor** (crear) / **Monitoring Reader** (ver); las alertas disparadas se guardan **30 días**
Action group	Reutilizable, **global**, hasta **5 por regla**: notificaciones **email**, **SMS**, **push** (app Azure), **voz**, **Email Azure Resource Manager role** (Owner, Contributor, Reader, Monitoring Contributor / Reader de la suscripción); acciones **Automation runbook**, **Azure Function**, **Logic App**, **Event Hub**, **ITSM**, **webhook** / **secure webhook** (Entra ID); **common alert schema**; rate limiting en SMS / email / voz
Alert processing rules	Se aplican a las alertas ya disparadas en un ámbito: **suprimir notificaciones** (ventana de mantenimiento, por horario) o **añadir action groups** a todo un RG / suscripción sin tocar cada regla
Estados	*User response*: New → Acknowledged → Closed · *Monitor condition*: Fired / Resolved (stateful)

- "Notify the team when the VM is deleted" → activity log alert (Administrative, Delete Virtual Machine, Succeeded). "Get notified of Azure outages in my region" → **Service Health alert** con action group. "Run a runbook when CPU is high" → metric alert + action group con Automation runbook. "Stop emails during the maintenance window" → alert processing rule. "Alert on a KQL result" → log search alert. "The VM alert must also apply to new VMs in the RG" → metric alert con scope en el **resource group** (multi-recurso).

5. Insights y Network Watcher

Herramienta	Qué hace	Requisitos / detalle
VM insights	Performance (CPU, memoria, disco, red) y **Map** (procesos y conexiones)	AMA + **Dependency agent**; tabla `InsightsMetrics`; una DCR dedicada
Storage insights	Transacciones, latencia, disponibilidad, capacidad por cuenta; errores	Métricas gratis; logs con diagnostic settings (`StorageBlobLogs`...)
Network insights	Topología, salud de LB / App Gateway / gateways, **Connection monitor**, Traffic analytics	Network Watcher
Connection monitor	Pruebas **continuas** desde VMs (extensión Network Watcher) o Arc hacia VM, IP, FQDN o URL con TCP / ICMP / HTTP; métricas **% checks failed** y **round-trip time**; alertas	Sustituye a Network performance monitor
IP flow verify / **NSG diagnostics** / **Next hop** / **Effective security rules**	Diagnóstico puntual de NSG y rutas	Cheatsheet 12
Connection troubleshoot	Prueba puntual origen → destino con saltos y latencia	Extensión Network Watcher en el origen
Packet capture	Captura pcap en VM / VMSS con filtros y límite (5 h), a storage o disco	Extensión
VPN troubleshoot	Diagnóstico de gateways y conexiones	Logs a storage
Flow logs + **Traffic analytics**	Registro de flujos de **VNet** (los NSG flow logs se retiran en sept. 2027) y análisis en Log Analytics	Storage account + workspace
Límites	**1 Network Watcher por región y suscripción** (RG `NetworkWatcherRG`), se habilita solo al crear una VNet; 100 connection monitors por región	—

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Monitor / Az.OperationalInsights / Az.Network)	Azure CLI
Workspace	`New-AzOperationalInsightsWorkspace -ResourceGroupName RG1 -Name law1 -Location westeurope -Sku PerGB2018 -RetentionInDays 90` · `Set-AzOperationalInsightsWorkspace -RetentionInDays 365` · `Update-AzOperationalInsightsTable -TableName Event -RetentionInDays 30 -TotalRetentionInDays 730`	`az monitor log-analytics workspace create -g RG1 -n law1 --retention-time 90` · `az monitor log-analytics workspace update --retention-time 365` · `az monitor log-analytics workspace table update -n Event --retention-time 30 --total-retention-time 730`
Consultar	`Invoke-AzOperationalInsightsQuery -WorkspaceId <id> -Query "<consulta KQL>"`	`az monitor log-analytics query -w <id> --analytics-query "<consulta KQL>"`
Diagnostic setting	`New-AzDiagnosticSetting -Name ds1 -ResourceId <id> -WorkspaceId <law id> -Log (New-AzDiagnosticSettingLogSettingsObject -CategoryGroup allLogs -Enabled $true) -Metric (New-AzDiagnosticSettingMetricSettingsObject -Category AllMetrics -Enabled $true)`	`az monitor diagnostic-settings create -n ds1 --resource <id> --workspace <law id> --logs '[{"categoryGroup":"allLogs","enabled":true}]' --metrics '[{"category":"AllMetrics","enabled":true}]'` · a storage: `--storage-account st1` · a Event Hub: `--event-hub eh1 --event-hub-rule <auth rule id>`

Tarea	PowerShell (Az.Monitor / Az.OperationalInsights / Az.Network)	Azure CLI
Activity log	`Get-AzActivityLog -ResourceGroupName RG1 -StartTime (Get-Date).AddDays(-1)` (antes `Get-AzLog`)	`az monitor activity-log list -g RG1 --offset 1d --query "[].{op:operationName.value, who:caller}"`
Action group	`$email = New-AzActionGroupEmailReceiverObject -Name ops -EmailAddress ops@contoso.com; New-AzActionGroup -ResourceGroupName RG1 -Name ag1 -ShortName ag1 -Location global -EmailReceiver $email`	`az monitor action-group create -g RG1 -n ag1 --short-name ag1 --action email ops ops@contoso.com --action sms oncall 34 600000000`
Alerta de métrica	`$cond = New-AzMetricAlertRuleV2Criteria -MetricName "Percentage CPU" -TimeAggregation Average -Operator GreaterThan -Threshold 80; Add-AzMetricAlertRuleV2 -Name cpu80 -ResourceGroupName RG1 -TargetResourceId <vm id> -Condition $cond -WindowSize 00:05:00 -Frequency 00:01:00 -Severity 2 -ActionGroupId <ag id>`	`az monitor metrics alert create -n cpu80 -g RG1 --scopes <vm id> --condition "avg Percentage CPU > 80" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m --severity 2 --action <ag id>`
Alerta de log	`New-AzScheduledQueryRule -Name errs -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Scope <law id> -CriterionAllOf (New-AzScheduledQueryRuleConditionObject -Query '<consulta KQL>' -TimeAggregation Count -Operator GreaterThan -Threshold 5) -WindowSize 00:15:00 -EvaluationFrequency 00:05:00 -Severity 2 -ActionGroupResourceId <ag id>`	`az monitor scheduled-query create -n errs -g RG1 --scopes <law id> --condition "count 'Placeholder_1' > 5" --condition-query Placeholder_1="<consulta KQL>" --window-size 15m --evaluation-frequency 5m --severity 2 --action-groups <ag id>`
Alerta de activity log	`New-AzActivityLogAlert -Name vmdel -ResourceGroupName RG1 -Scope /subscriptions/<id> -Condition (New-AzActivityLogAlertAlertRuleAnyOfOrLeafConditionObject -Equal Administrative -Field category),(... -Equal Microsoft.Compute/virtualMachines/delete -Field operationName) -Action (New-AzActivityLogAlertActionGroupObject -Id <ag id>)`	`az monitor activity-log alert create -n vmdel -g RG1 --scope /subscriptions/<id> --condition category=Administrative and operationName=Microsoft.Compute/virtualMachines/delete --action-group <ag id>`
AMA y DCR	`Set-AzVMExtension -Publisher Microsoft.Azure.Monitor -ExtensionType AzureMonitorWindowsAgent -Name AMA -EnableAutomaticUpgrade $true ...` · `New-AzDataCollectionRule` · `New-AzDataCollectionRuleAssociation -TargetResourceId <vm id> -DataCollectionRuleId <dcr id> -AssociationName a1`	`az vm extension set -n AzureMonitorWindowsAgent --publisher Microsoft.Azure.Monitor --vm-name vm1 -g RG1 --enable-auto-upgrade true` · `az monitor data-collection rule create ... --rule-file dcr.json` · `az monitor data-collection rule association create -n a1 --rule-id <dcr id> --resource <vm id>`
Network Watcher	`Get-AzNetworkWatcher` · `New-AzNetworkWatcherConnectionMonitor` · `New-AzNetworkWatcherPacketCapture -NetworkWatcher $nw -TargetVirtualMachineId <id> -PacketCaptureName pc1 -StorageAccountId <id> -TimeLimitInSeconds 300` · `Test-AzNetworkWatcherIPFlow` · `Get-AzNetworkWatcherNextHop`	`az network watcher configure -l westeurope --enabled true` · `az network watcher connection-monitor create` · `az network watcher packet-capture create -g RG1 --vm vm1 -n pc1 --storage-account st1 --time-limit 300` · `az network watcher test-connectivity --source-resource vm1 --dest-address www.contoso.com --dest-port 443` · `az network watcher flow-log create --vnet vnet1 --storage-account st1 --workspace law1 --traffic-analytics true`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Ver CPU / IOPS de un recurso ahora mismo ..... Metrics explorer (métricas de plataforma)
├─ Memoria libre o disco lógico de una VM ..... AMA + DCR (guest metrics) o VM insights
├─ Quién borró un recurso ..... Activity log (90 días) → a Log Analytics para más
├─ Retener logs de auditoría barato durante años ..... Diagnostic setting → Storage account
├─ Enviar logs a un SIEM externo ..... Diagnostic setting → Event Hub
├─ Consultar y correlacionar con KQL ..... Diagnostic setting → Log Analytics
├─ Retención de 2 años consultable / 7 años total ..... Workspace o tabla: analytics 730 d + total retention
├─ Alerta "CPU > 80 % 5 min" en todas las VMs del RG ..... Metric alert con scope RG
├─ Alerta por texto en el log de eventos ..... Log search alert (KQL)
├─ Alerta cuando se borra / modifica un recurso ..... Activity log alert (Administrative)
├─ Avisar de incidencias de Azure en mi región ..... Service Health alert
├─ Ejecutar un runbook / función al dispararse ..... Action group (Automation runbook / Function)
├─ Silenciar alertas en la ventana de mantenimiento ..... Alert processing rule (suppress)
├─ Mapa de procesos y dependencias de una VM ..... VM insights (Map)
├─ Vigilar latencia VM → servicio de forma continua ..... Connection monitor
└─ Capturar paquetes de una VM ..... Network Watcher packet capture
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"metrics older than 93 days"	Enviarlas a Log Analytics (diagnostic setting, AllMetrics)
"activity log for 1 year"	Diagnostic setting del Activity log a Log Analytics (retención) o Storage
"memory usage of the VM in Metrics"	Guest metrics: AMA + DCR (o VM insights)
"Log Analytics agent / MMA"	Retirado: migrar a Azure Monitor Agent + DCR
"collect IIS logs / custom log file"	DCR con custom text logs
"query logs from VMs in several subscriptions"	Un workspace central (recoge de cualquier suscripción)
"users should see only logs of their resources"	Resource-context access (permiso en el recurso)
"reduce ingestion cost for verbose logs"	Tabla Basic / Auxiliary, daily cap, commitment tier
"keep audit logs for 10 years"	Total retention (hasta 12 años) o archivo en Storage
"alert when VM CPU > 80 % for 10 minutes"	Metric alert, aggregation granularity 10 min, average > 80
"alert that also applies to VMs created later"	Scope en RG / suscripción (multi-recurso)

Enunciado	Respuesta
"alert when Windows service stops"	Log search alert sobre `Event` (ID 7036)
"alert when a resource group is deleted"	Activity log alert, operación delete
"notify Owners of the subscription"	Email Azure Resource Manager role = Owner en el action group
"same action group for 50 alert rules without editing each"	Alert processing rule que añade el action group
"no alerts during the weekly maintenance"	Alert processing rule de supresión con recurrencia
"alert severity for a critical outage"	Sev 0
"test connectivity continuously from VM to on-prem SQL"	Connection monitor (TCP 1433)
"capture traffic on the VM for support"	Packet capture (extensión Network Watcher)
"Network Watcher not available in the region"	Habilitarlo (uno por región y suscripción)

9. Errores a evitar

1. Buscar memoria o disco lógico en las métricas de plataforma de una VM: hace falta agente.
2. Enviar a Storage lo que luego hay que consultar con KQL (o a Log Analytics lo que solo hay que archivar barato).
3. Seguir con el Log Analytics agent (MMA) o la extensión de diagnóstico para logs del SO.
4. Pensar que el Activity log dura más de 90 días sin exportarlo.
5. Crear una alerta de métrica por VM cuando una sola con scope de RG cubre las nuevas.
6. Usar una alerta de log para "VM deleted" (es Activity log) o una de métrica para texto del event log (es log search).
7. Editar 50 reglas para añadir un action group en lugar de una alert processing rule.
8. Olvidar la extensión de Network Watcher para packet capture / connection troubleshoot / Connection monitor.

Cheatsheet AZ-104 — 16 · Backup y recuperación: vaults, políticas, restore y Site Recovery

1. Los dos vaults

	Recovery Services vault	Backup vault
Qué protege	**VMs de Azure**, **Azure Files** (SMB), **SQL Server y SAP HANA en VMs**, **MARS** (ficheros, carpetas y system state de Windows), **MABS / DPM** (on-prem), y **Azure Site Recovery**	**Discos administrados**, **Blobs** (operacional y vaulted), **Azure Database for PostgreSQL / MySQL**, **AKS**
Región	Para **backup**, el vault debe estar en la **misma región** que lo protegido; para **Site Recovery**, en **cualquier región excepto la de origen**	Misma región que el recurso
Redundancia	**LRS / ZRS / GRS** (con **Cross Region Restore** opcional); se fija **antes del primer backup**	LRS / ZRS / GRS
Seguridad	**Soft delete** (14 días por defecto, gratis, **siempre activo**, ampliable a 180), **MUA** (multi-user authorization con **Resource Guard** para operaciones críticas), **inmutabilidad** del vault, CMK, private endpoints	Igual
Gestión	**Business Continuity Center** (antes Backup center): vista única de vaults, jobs, políticas, alertas y reports de todas las suscripciones	Igual

- "Vault in another region to protect against regional disaster" → eso es **GRS + Cross Region Restore** (backup) o **Site Recovery** (DR); el backup de una VM exige el vault en su región.

2. Backup de VMs de Azure

Aspecto	Detalle
Cómo funciona	La extensión **VMSnapshot** (Windows: **VSS**, app-consistent; Linux: file-consistent, app-consistent con **pre/post scripts**) toma un **snapshot** (tier instantáneo, en el RG `AzureBackupRG_<region>_1`) y luego lo transfiere **incrementalmente** al vault (puede tardar hasta 8 h); también existe el modo **agentless crash-consistent**
Política Standard	Una vez al **día o a la semana**; snapshot retenido **1-5 días** (instant restore); retención diaria / semanal / mensual / anual (hasta 9 999 días)
Política Enhanced	**Varias al día** (cada 4, 6, 8 o 12 h), snapshot hasta **30 días**, snapshots **zone-redundant**; **obligatoria** para discos **Premium SSD v2** / **Ultra** y VMs confidenciales; para **Trusted Launch** es la opción del portal (Standard solo vía CLI / PowerShell / REST recientes)
Restaurar	**Create new VM** (nueva, misma o distinta RG / VNet) · **Restore disks** (a una storage account / RG; luego se crea la VM a mano o con plantilla; para cambiar ajustes) · **Replace existing** (sustituye los discos de la VM original; conserva NIC e IP) · **Cross Region Restore** (en la región emparejada; exige **GRS + CRR** activado) · **Cross subscription restore** · **File recovery** (script que monta el punto como disco iSCSI durante 12 h para copiar ficheros sueltos) · restaurar a una **zona** concreta; **selective disk** backup / restore
Parar	**Stop backup**: *retain backup data* (se dejan de hacer copias, se pueden restaurar) o *delete backup data* (pasa a **soft delete** 14 días)
Requisitos	VM y vault en la **misma región**; **VM agent** instalado; discos hasta **64 TB** (32 discos, 512 TB en total); VMs con **ADE** necesitan que Backup lea las claves del Key Vault (copia BEK / KEK); nada de **locks CanNotDelete** en el RG de snapshots; puerto 443 a los service tags de Storage / Backup
Coste	Por **instancia protegida** (tamaño real de los datos, sin disco temporal) + almacenamiento del vault; **vault-archive tier** para retención larga

- "Backup every 4 hours" → Enhanced. "Restore to a different VNet / change size" → Restore disks + crear VM. "Restore a single file" → File recovery. "Backup fails after enabling encryption" → permisos de Backup en Key Vault. "Backup fails: lock" → quitar el lock del `AzureBackupRG`.

3. Otros workloads

Workload	Cómo	Detalles de examen
Azure Files	**Snapshots** del share orquestados por Backup, guardados en la **misma storage account**; política diaria u **horaria** (varias al día); retención GFS	Restore del **share entero** o **item-level** (ficheros / carpetas) en sitio o en otra ubicación; Backup activa el soft delete y pone un **lock** en la cuenta; necesita la cuenta y el vault en la misma región
SQL Server / SAP HANA en VM	Extensión de workload en la VM; full, diferencial y **log cada 15 min**	Restaura **bases de datos individuales** a un punto en el tiempo
MARS agent (Microsoft Azure Recovery Services)	Agente en **Windows** (on-prem o VM) para **ficheros, carpetas y system state**; se registra con las **vault credentials** y una **passphrase** (si se pierde, no hay restore)	Máximo **3 backups al día**; **no Linux**, no VM completa, no app-aware; throttling de ancho de banda; restaura a la misma máquina o a otra
MABS / DPM	Servidor de backup on-prem (Hyper-V, VMware, SQL, Exchange, SharePoint) con copia disco → vault	"back up on-premises VMware VMs to Azure" → MABS
Discos (Backup vault)	Snapshots incrementales operacionales, sin agente	Para discos sin VM protegida
Blobs (Backup vault)	**Operational**: continuo, usa versioning + change feed + soft delete + **point-in-time restore** en la propia cuenta · **Vaulted**: copia en el vault	"restore the container to yesterday" → operational

4. Monitorizar el backup

Función	Detalle
Jobs	Estado de backups y restores por vault (y centralizado en Business Continuity Center)
Azure Monitor alerts for backup	Alertas **integradas** (fallo de backup / restore, eventos de seguridad como borrados) ya activas en el vault; se enrutan con **action groups** (email, SMS, runbook); se ven en Monitor → Alerts

Función	Detalle
Backup reports	Diagnostic setting del vault → **Log Analytics** (categorías `AddonAzureBackup*`); workbooks con cumplimiento, consumo, jobs; informes por email
Métricas	Backup Health Events, Restore Health Events (alertas de métrica)

5. Azure Site Recovery (disaster recovery)

Pieza	Detalle
Escenarios	**Azure** → **Azure** (otra región), **zona** → **zona**, **VMware / físico** → **Azure** (appliance de replicación), **Hyper-V** → **Azure** (provider + agent, con o sin VMM)
Componentes A2A	Vault en **otra región** que las VMs; **cache storage account** en la región **origen**; extensión **Mobility service** (se instala sola); recursos destino creados con sufijo **asr** (RG, VNet, availability set); discos réplica `-ASRReplica`
Replicación	**Continua**: cada escritura va a la cache y de ahí al destino; puntos **crash-consistent cada 5 min** (fijo); **app-consistent** según la política (default **desactivado**, 0 h); **retención de puntos de recuperación default 1 día** (ampliable, p. ej. hasta 15); **multi-VM consistency** (replication group) para puntos compartidos
Network mapping	Qué VNet / subred de destino corresponde a cada VNet origen; IPs y NSG de destino configurables por VM
Test failover	Levanta las VMs en una **red aislada** de prueba **sin tocar** producción ni la replicación; para simulacros ("perform a DR drill without impact")
Failover	Elige el punto: *latest* (procesa lo pendiente), *latest processed* (RTO mínimo), *latest app-consistent*, o personalizado; crea las VMs en el destino; después **Commit** (borra los otros puntos)
Re-protect	Invierte la replicación (destino → origen) para poder volver
Failback	Failover de vuelta al origen una vez re-protegido
Recovery plan	Agrupa VMs, define **orden de arranque** por grupos, **scripts** (Automation runbooks) y **acciones manuales**; un clic para todo el tier
Requisitos	Discos administrados; salida 443 a los service tags Storage, AzureSiteRecovery, EventHub, AzureActiveDirectory; capacidad en destino; tamaño de VM destino configurable
Coste	Por instancia protegida (primeros 31 días gratis) + almacenamiento de cache y réplica

- **Backup vs Site Recovery:** backup = copias puntuales para recuperar datos o VMs perdidas (RPO de horas, RTO alto); ASR = réplica continua para seguir operando en otra región (RPO de minutos, RTO de minutos). "RPO 1 hour, RTO 2 hours" → ASR. "Keep 7 years of recovery points" → backup. Ambos pueden convivir, pero al **mover** una VM hay que desactivar los dos.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.RecoveryServices)	Azure CLI
Vault	`New-AzRecoveryServicesVault -Name rsv1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope` · `Set-AzRecoveryServicesVaultContext -Vault $v` (o `-VaultId` en cada cmdlet) · `Set-AzRecoveryServicesBackupProperty -Vault $v -BackupStorageRedundancy GeoRedundant` · CRR: `Set-AzRecoveryServicesBackupProperty -EnableCrossRegionRestore`	`az backup vault create -n rsv1 -g RG1 -l westeurope` · `az backup vault backup-properties set -n rsv1 -g RG1 --backup-storage-redundancy GeoRedundant --cross-region-restore-flag true` · `az backup vault backup-properties set --soft-delete-feature-state Enable`
Política	`Get-AzRecoveryServicesBackupProtectionPolicy -Name DefaultPolicy` · `$sched = Get-AzRecoveryServicesBackupSchedulePolicyObject -WorkloadType AzureVM -PolicySubType Enhanced; $ret = Get-AzRecoveryServicesBackupRetentionPolicyObject -WorkloadType AzureVM; New-AzRecoveryServicesBackupProtectionPolicy -Name p1 -WorkloadType AzureVM -SchedulePolicy $sched -RetentionPolicy $ret`	`az backup policy list -v rsv1 -g RG1` · `az backup policy create -n p1 -v rsv1 -g RG1 --backup-management-type AzureIaasVM --policy @policy.json` · `az backup policy set`
Proteger VM	`Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Policy $pol -Name vm1 -ResourceGroupName RG1` · `Backup-AzRecoveryServicesBackupItem -Item $item` (ahora)	`az backup protection enable-for-vm -v rsv1 -g RG1 --vm vm1 --policy-name DefaultPolicy` · `az backup protection backup-now -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --backup-management-type AzureIaasVM --retain-until 31-12-2026`
Restaurar	`$rp = Get-AzRecoveryServicesBackupRecoveryPoint -Item $item; Restore-AzRecoveryServicesBackupItem -RecoveryPoint $rp[0] -StorageAccountName st1 -StorageAccountResourceGroupName RG1 -TargetResourceGroupName RG-restore` (restore disks) · `-RestoreAsUnmanagedDisks` · cross region: `-RestoreToSecondaryRegion`	`az backup recoverypoint list -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --backup-management-type AzureIaasVM` · `az backup restore restore-disks -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --rp-name <rp> --storage-account st1 --target-resource-group RG-restore` · `--restore-mode OriginalLocation` (replace existing) · `az backup restore files mount-rp` (file recovery)
Parar / jobs	`Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item [-RemoveRecoveryPoints -Force]` · `Get-AzRecoveryServicesBackupJob -Status InProgress` · `Undo-AzRecoveryServicesBackupItemDeletion` (soft delete)	`az backup protection disable -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 [--delete-backup-data true]` · `az backup job list -v rsv1 -g RG1 -o table` · `az backup protection undelete`
Files y MARS	`Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection -WorkloadType AzureFiles -Name share1 -StorageAccountName st1 -Policy $pol` · MARS: descargar agente + `Get-AzRecoveryServicesVaultSettingsFile -Backup` (vault credentials)	`az backup protection enable-for-azurefileshare -v rsv1 -g RG1 --storage-account st1 --azure-file-share share1 --policy-name p1`

Tarea	PowerShell (Az.RecoveryServices)	Azure CLI
Site Recovery	`New-AzRecoveryServicesAsrFabric`, `New-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainerMapping`, `New-AzRecoveryServicesAsrPolicy -AzureToAzure -RecoveryPointRetentionInHours 24 -ApplicationConsistentSnapshotFrequencyInHours 4`, `New-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem`, `Start-AzRecoveryServicesAsrTestFailoverJob`, `Start-AzRecoveryServicesAsrUnplannedFailoverJob -Direction PrimaryToRecovery`, `Start-AzRecoveryServicesAsrCommitFailoverJob`, `Update-AzRecoveryServicesAsrProtectionDirection` (re-protect)	Sin comandos nativos de ASR en Azure CLI (portal / PowerShell / REST)

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Proteger VMs de Azure contra borrado / corrupción ..... Recovery Services vault + política (Standard / Enhanced)
├─ Backups varias veces al día, Premium SSD v2 o Trusted Launch ..... Política Enhanced
├─ Restaurar un fichero de una VM ..... File recovery (montaje iSCSI)
├─ Restaurar la VM con otro tamaño / red ..... Restore disks + crear VM
├─ Restaurar en la región emparejada ..... GRS + Cross Region Restore
├─ Proteger contra borrado del backup / ransomware ..... Soft delete (14–180 días) + MUA + inmutabilidad
├─ Ficheros y carpetas de un servidor Windows on-prem ..... MARS agent (3 al día)
├─ VMs Hyper-V / VMware on-prem a Azure (backup) ..... MABS / DPM
├─ Share de Azure Files con restore por fichero ..... Backup de Azure Files (snapshots)
├─ Bases de datos SQL en VM con RPO de 15 min ..... Backup de SQL en VM (workload)
├─ Discos / blobs / PostgreSQL ..... Backup vault
├─ Seguir operando en otra región si cae la principal (RTO minutos) ..... Site Recovery A2A + recovery plan
├─ Probar el DR sin afectar a producción ..... Test failover
├─ Volver a la región original tras el DR ..... Re-protect + failover (failback)
├─ Avisar cuando falle un backup ..... Alertas integradas de Backup + action group
└─ Informe de cumplimiento de backups ..... Backup reports (Log Analytics)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"vault must be in a different region than the VMs"	Para **backup** es imposible (misma región); para **ASR** sí
"change vault redundancy to GRS" fails	Ya hay items protegidos: se fija antes del primer backup
"restore the VM in the paired region"	Cross Region Restore (GRS + CRR activado antes)
"backup twice a day"	Enhanced policy
"Trusted Launch VM, backup from the portal"	Enhanced policy (Standard solo por CLI / PowerShell / REST recientes)
"recover a deleted backup"	Soft delete: Undelete en 14 días (hasta 180 si se amplió)
"prevent admins from deleting backups"	MUA con Resource Guard + inmutabilidad
"backup fails: CanNotDelete lock"	Quitar el lock del RG `AzureBackupRG_*`
"VM with Azure Disk Encryption backup fails"	Dar a Backup permisos de Key Vault (Backup Management Service)
"restore only one disk"	Selective disk restore
"restore files without restoring the VM"	File recovery script (iSCSI, 12 h)
"MARS on Linux"	No existe: MARS solo Windows (usar backup de VM o MABS)
"MARS backs up 5 times a day"	Máximo 3
"restore a single file from the Azure file share"	Item-level restore desde el snapshot
"on-premises VMware VMs replicated to Azure"	Site Recovery (appliance)
"RPO of minutes, RTO of minutes"	Site Recovery
"test the DR plan without downtime"	Test failover (red aislada)
"VMs must start in order (DB before web)"	Recovery plan con grupos
"after failover, replicate back"	Re-protect
"Mobility service not installed"	Se instala sola al habilitar la replicación A2A (comprobar salida 443)
"app-consistent recovery points every 4 hours"	Replication policy (frecuencia app-consistent; default desactivado)

9. Errores a evitar

1. Crear el vault de backup en otra región que las VMs (al revés que en Site Recovery).
2. Cambiar la redundancia del vault después del primer backup: no se puede.
3. Usar una política Standard con Premium SSD v2 / Ultra (o con Trusted Launch desde el portal).
4. Confundir backup (puntos en el tiempo, retención) con Site Recovery (réplica continua, failover).
5. Hacer un failover real para "probar" el DR: eso es Test failover.
6. Esperar MARS en Linux o más de 3 copias diarias; o usar MARS para una VM completa.
7. Olvidar el soft delete al calcular cuándo desaparecen los datos (14 días más).
8. Poner locks en el resource group de snapshots de Backup.
9. Mover una VM a otra suscripción / RG sin parar antes backup y replicación.

Cheatsheet AZ-104 — Comandos: Azure CLI y PowerShell equivalentes, Cloud Shell y trucos de examen

1. Herramientas y sesión

Herramienta	Qué es	Detalles de examen
Azure portal	GUI; cada recurso tiene **Automation options** (exportar plantilla) y **Cloud Shell** integrado	Lo que pide "minimize administrative effort" para una sola acción
Azure CLI (`az`)	Multiplataforma (Windows, macOS, Linux, Docker); sintaxis `az <grupo> <subgrupo> <verbo> --opciones`; salida `-o json` (default), `-o table`, `-o tsv`; filtro **JMESPath** con `--query`	`az login` (`--use-device-code`, `--identity` en una VM) · `az account list -o table` · `az account set -s "Prod"` · `az account show` · `az configure --defaults group=RG1 location=westeurope` · `az upgrade` · `az find "vm create"` · `az interactive` · `az <cmd> --help`
Azure PowerShell (módulo **Az**)	Cmdlets `Verbo-AzSustantivo`; objetos por la tubería; PowerShell 7 en cualquier SO	`Install-Module Az -Scope CurrentUser` · `Update-Module Az` · `Connect-AzAccount` (`-UseDeviceAuthentication`, `-Identity`, `-Tenant`) · `Get-AzSubscription` · `Set-AzContext -Subscription "Prod"` · `Get-AzContext` · `Get-Command -Module Az.Compute -Verb Get` · `Get-Help New-AzVM -Examples`
Cloud Shell	Bash o PowerShell en el navegador (portal, `shell.azure.com`, app móvil, Windows Terminal, VS Code) con Az CLI, Az PowerShell, Bicep, Terraform, kubectl, git, editor (`code`); ya autenticado	Necesita una **storage account y un file share** (`clouddrive`, 5 GB) para persistir `$HOME` (opción **efímera** sin storage); se cierra tras **20 min** inactivo; 20 usuarios concurrentes por tenant; región del share fija
Módulos retirados	**AzureRM** (→ Az), **AzureAD** y **MSOnline** (→ **Microsoft Graph PowerShell**: `Connect-MgGraph`, `New-MgUser`, `Get-MgGroup`...)	En preguntas antiguas aparecen `New-AzureRmVM`, `New-AzureADUser`, `New-MsolUser`: la respuesta moderna es Az / Graph
Otros	`az rest` / `Invoke-AzRestMethod` (API REST sin SDK), SDKs, Azure Mobile app, Terraform, Bicep	"automate with code" → ARM / Bicep (cheatsheet 07)

2. Sintaxis que cae: JMESPath, pipeline y parámetros

```
az vm list -o table                                          # columnas básicas
az vm list -d --query "[?powerState=='VM running'].{Name:name, RG:resourceGroup}" -o table
az vm list --query "[?location=='westeurope'].name" -o tsv    # lista plana
az storage account list --query "[?sku.name=='Standard_LRS'] | length(@)"
az network nic show -g RG1 -n nic1 --query "ipConfigurations[0].privateIPAddress" -o tsv
az group list --query "[].{name:name, loc:location}" --output table
az vm create ... --no-wait                                   # no esperar; az vm wait --created
```

```
Get-AzVM -Status | Where-Object { $_.PowerState -eq "VM running" } | Select-Object Name, ResourceGroupName
Get-AzVM | Where-Object Location -eq "westeurope" |
    ForEach-Object { Stop-AzVM -Name $_.Name -ResourceGroupName $_.ResourceGroupName -Force -AsJob }
Get-AzResource -Tag @{Env="Prod"} | Select-Object Name, ResourceType
(Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1).PrimaryEndpoints.Blob
Get-AzRoleDefinition Contributor | ConvertTo-Json -Depth 5
Get-AzVM -ResourceGroupName RG1 -Name vm1 | Format-List *        # ver todas las propiedades
```

- Convenciones: CLI `-g` = `--resource-group`, `-n` = `--name`, `-l` = `--location`, `--ids` acepta IDs de recurso, `--yes` / `-y` sin confirmación, `--no-wait` asíncrono, JSON inline entre **comillas simples** en Bash (y escapado en PowerShell / cmd) o `@fichero.json` · PowerShell `-ResourceGroupName`, `-Name`, `-Location`, `-Force` sin confirmar, `-AsJob` en segundo plano (`Get-Job`, `Receive-Job`), `-WhatIf` simula, `-Confirm`, splatting `@params`.
- `New-` crea · `Set-` reemplaza / configura · `Update-` cambia propiedades concretas (`Update-AzVM`, `Update-AzTag`) · `Get-` lee · `Remove-` borra · `Add-` añade a una colección (`Add-AzVMDataDisk`) · `Start-` / `Stop-` / `Restart-`.

3. Identidad, RBAC y gobernanza

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Usuarios y grupos de Entra	`az ad user create --display-name Ana --user-principal-name ana@contoso.com --password ...` · `az ad group create --display-name g1 --mail-nickname g1` · `az ad group member add --group g1 --member-id <id>` · `az ad user list --filter "startswith(displayName,'A')"`	`New-MgUser` · `New-MgGroup -SecurityEnabled -MailEnabled:$false -MailNickname g1 -DisplayName g1` · `New-MgGroupMember -GroupId <id> -DirectoryObjectId <id>` · `New-MgInvitation` · Az: `New-AzADUser`, `New-AzADGroup`, `Add-AzADGroupMember`
Licencias e identidades gestionadas	`az rest` (licencias) · `az identity create -g RG1 -n mi1` · `az vm identity assign -g RG1 -n vm1 [--identities mi1]`	`Set-MgUserLicense` · `New-AzUserAssignedIdentity` · `Update-AzVM -IdentityType SystemAssigned`
RBAC	`az role assignment create --assignee ana@contoso.com --role Contributor --resource-group RG1` · `az role assignment list --assignee ana@contoso.com --all` · `az role definition create --role-definition role.json`	`New-AzRoleAssignment -SignInName ana@contoso.com -RoleDefinitionName Contributor -ResourceGroupName RG1` · `Get-AzRoleAssignment -SignInName ... -ExpandPrincipalGroups` · `New-AzRoleDefinition -InputFile role.json`
Suscripciones y MGs	`az account management-group create -n mg1 --display-name "MG 1"` · `az account management-group subscription add -n mg1 --subscription <id>` · `az provider register --namespace Microsoft.Compute`	`New-AzManagementGroup -GroupName mg1` · `New-AzManagementGroupSubscription -GroupName mg1 -SubscriptionId <id>` · `Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.Compute`

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Resource groups	`az group create -n RG1 -l westeurope --tags Env=Prod` · `az group delete -n RG1 --yes --no-wait` · `az group list --tag Env=Prod` · `az group exists -n RG1`	`New-AzResourceGroup -Name RG1 -Location westeurope -Tag @{Env="Prod"}` · `Remove-AzResourceGroup -Name RG1 -Force -AsJob` · `Get-AzResourceGroup -Tag @{Env="Prod"}`
Tags	`az tag update --resource-id <id> --operation Merge --tags Owner=Ana` · `az resource tag --tags Env=Prod --ids <id>` · `az resource list --tag Env=Prod`	`Update-AzTag -ResourceId <id> -Tag @{Owner="Ana"} -Operation Merge` · `Set-AzResourceGroup -Name RG1 -Tag @{...}` · `Get-AzResource -Tag @{Env="Prod"}`
Locks	`az lock create -n L1 --lock-type CanNotDelete -g RG1 [--resource-name vm1 --resource-type Microsoft.Compute/virtualMachines]` · `az lock list` · `az lock delete`	`New-AzResourceLock -LockLevel CanNotDelete -LockName L1 -ResourceGroupName RG1 [-ResourceName vm1 -ResourceType ...]` · `Get-AzResourceLock` · `Remove-AzResourceLock -LockId <id>`
Policy	`az policy assignment create -n loc --policy <id o nombre> --scope <id> --params '{...}'` · `az policy state list --filter "complianceState eq 'NonCompliant'"` · `az policy remediation create`	`New-AzPolicyAssignment -Name loc -PolicyDefinition $def -Scope <id> -PolicyParameterObject @{...}` · `Get-AzPolicyState -Filter "ComplianceState eq 'NonCompliant'"` · `Start-AzPolicyRemediation`
Mover recursos	`az resource move --destination-group RG2 --ids <id1> <id2> [--destination-subscription-id <id>]`	`Move-AzResource -DestinationResourceGroupName RG2 -ResourceId <id1>,<id2>`
Presupuesto	`az consumption budget create --amount 500 --budget-name b1 --category cost --time-grain monthly --start-date ... --end-date ...`	`New-AzConsumptionBudget -Amount 500 -Name b1 -Category Cost -TimeGrain Monthly -StartDate ...`

4. Plantillas y despliegues

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Desplegar en RG	`az deployment group create -g RG1 --template-file main.bicep --parameters main.bicepparam [--mode Complete] [--what-if]`	`New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName RG1 -TemplateFile main.bicep -TemplateParameterFile main.parameters.json [-Mode Complete] [-WhatIf]`
Suscripción / MG	`az deployment sub create -l westeurope --template-file main.bicep` · `az deployment mg create -m mg1 -l westeurope ...`	`New-AzSubscriptionDeployment -Location westeurope -TemplateFile main.bicep` · `New-AzManagementGroupDeployment`
Validar, historial, exportar	`az deployment group validate` · `az deployment group list -g RG1 -o table` · `az group export -n RG1` · `az deployment group export -g RG1 -n d1`	`Test-AzResourceGroupDeployment` · `Get-AzResourceGroupDeployment` · `Export-AzResourceGroup -ResourceGroupName RG1 -Path .` · `Save-AzResourceGroupDeploymentTemplate`
Bicep y template specs	`az bicep build / decompile / upgrade` · `az ts create -n ts1 --version 1.0 -g RG1 -l westeurope --template-file main.bicep`	`bicep build` · `New-AzTemplateSpec -Name ts1 -Version 1.0 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -TemplateFile main.bicep`

5. Storage

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Cuenta	`az storage account create -n st1 -g RG1 -l westeurope --sku Standard_GRS --kind StorageV2 --access-tier Hot --min-tls-version TLS1_2 --allow-blob-public-access false` · `az storage account update --sku Standard_ZRS` · `az storage account show -n st1 --query primaryEndpoints`	`New-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -Location westeurope -SkuName Standard_GRS -Kind StorageV2 -AccessTier Hot -MinimumTlsVersion TLS1_2` · `Set-AzStorageAccount ... -SkuName Standard_ZRS`
Claves y SAS	`az storage account keys list -n st1` · `az storage account keys renew --key primary` · `az storage account generate-sas --services b --resource-types sco --permissions rl --expiry ... --https-only` · `az storage container generate-sas -n c1 --permissions r --expiry ... --auth-mode login --as-user`	`Get-AzStorageAccountKey` · `New-AzStorageAccountKey -KeyName key1` · `New-AzStorageAccountSASToken -Service Blob -ResourceType Service,Container,Object -Permission rl -ExpiryTime ...` · `New-AzStorageContainerSASToken` · `New-AzStorageContainerStoredAccessPolicy`
Firewall	`az storage account update --default-action Deny --bypass AzureServices` · `az storage account network-rule add --vnet-name vnet1 --subnet sub1` · `--ip-address 203.0.113.0/24`	`Update-AzStorageAccountNetworkRuleSet -DefaultAction Deny -Bypass AzureServices` · `Add-AzStorageAccountNetworkRule -VirtualNetworkResourceId <id>` · `-IPAddressOrRange ...`
Blobs	`az storage container create -n c1 --account-name st1 --auth-mode login [--public-access blob]` · `az storage blob upload -f a.pdf -c c1 -n a.pdf --tier Cool` · `az storage blob set-tier --tier Archive` · `az storage blob undelete` · `az storage blob list` · `az storage blob download` · `az storage blob copy start`	`$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName st1 -UseConnectedAccount` · `New-AzStorageContainer -Name c1 -Context $ctx -Permission Blob` · `Set-AzStorageBlobContent -File a.pdf -Container c1 -StandardBlobTier Cool -Context $ctx` · `Get-AzStorageBlob` · `Get-AzStorageBlobContent` · `Start-AzStorageBlobCopy`
Protección y lifecycle	`az storage account blob-service-properties update --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14 --enable-versioning true --enable-container-delete-retention true` · `az storage account management-policy create --policy @policy.json`	`Enable-AzStorageBlobDeleteRetentionPolicy -RetentionDays 14` · `Enable-AzStorageContainerDeleteRetentionPolicy` · `Update-AzStorageBlobServiceProperty -IsVersioningEnabled $true` · `Set-AzStorageAccountManagementPolicy`
Files	`az storage share-rm create --storage-account st1 -n share1 --quota 1024 --enabled-protocols SMB` · `az storage file upload -s share1 --source f.txt` · `az storage share-rm snapshot` · `az storage account file-service-properties update --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14`	`New-AzRmStorageShare -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -Name share1 -QuotaGiB 1024` · `Set-AzStorageFileContent` · `New-AzRmStorageShare -Snapshot` · `Update-AzStorageFileServiceProperty -EnableShareDeleteRetentionPolicy $true -ShareRetentionDays 14`
AzCopy	`azcopy login` · `azcopy copy "C:\d" "https://st1.blob.core.windows.net/c1?<SAS>" --recursive` · `azcopy sync ... --delete-destination=true` · `azcopy jobs resume <id>`	Igual (es una herramienta aparte)

6. Cómputo

Tarea	Azure CLI	PowerShell
VM	`az vm create -g RG1 -n vm1 --image Ubuntu2204 --size Standard_D2s_v5 --admin-username azureuser --generate-ssh-keys --zone 1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address "" --nsg-rule NONE` · `az vm list -d -o table` · `az vm show -g RG1 -n vm1 -d --query publicIps`	`New-AzVM -ResourceGroupName RG1 -Name vm1 -Location westeurope -Image Win2022Datacenter -Size Standard_D2s_v5 -Credential (Get-Credential) -Zone 1 -VirtualNetworkName vnet1 -SubnetName sub1` · `Get-AzVM -Status` · `Get-AzPublicIpAddress`
Ciclo de vida	`az vm start / stop / deallocate / restart / redeploy / delete -g RG1 -n vm1` · `az vm resize --size Standard_D4s_v5` · `az vm list-vm-resize-options`	`Start-AzVM` · `Stop-AzVM -Force` (desasigna) · `Stop-AzVM -StayProvisioned` · `Restart-AzVM` · `Set-AzVM -Redeploy` · `$vm.HardwareProfile.VmSize = ...; Update-AzVM`
Discos	`az vm disk attach -g RG1 --vm-name vm1 --name d1 --new --size-gb 256 --sku Premium_LRS` · `az vm disk detach` · `az disk update -n d1 --size-gb 512` · `az snapshot create -g RG1 -n snap1 --source d1` · `az disk create --source snap1`	`Add-AzVMDataDisk -VM $vm -Name d1 -Lun 0 -CreateOption Empty -DiskSizeInGB 256 -StorageAccountType Premium_LRS; Update-AzVM` · `Remove-AzVMDataDisk` · `Update-AzDisk -ResourceGroupName RG1 -DiskName d1 -DiskUpdate (New-AzDiskUpdateConfig -DiskSizeGB 512)` · `New-AzSnapshot` · `New-AzDisk`
Extensiones y comandos	`az vm extension set -g RG1 --vm-name vm1 --name CustomScriptExtension --publisher Microsoft.Compute --settings '{...}'` · `az vm run-command invoke --command-id RunPowerShellScript --scripts "..."` · `az vm user update -u azureuser -p <pwd>` · `az vm boot-diagnostics enable`	`Set-AzVMCustomScriptExtension -FileUri ... -Run install.ps1 -Name cse ...` · `Invoke-AzVMRunCommand -CommandId RunPowerShellScript -ScriptPath fix.ps1` · `Set-AzVMAccessExtension` · `Set-AzVMBootDiagnostic -Enable`
Availability set, imágenes	`az vm availability-set create -n as1 -g RG1 --platform-fault-domain-count 2 --platform-update-domain-count 5` · `az vm generalize` · `az sig image-version create`	`New-AzAvailabilitySet -Sku Aligned -PlatformFaultDomainCount 2 -PlatformUpdateDomainCount 5` · `Set-AzVm -Generalized` · `New-AzGalleryImageVersion`
VMSS y autoscale	`az vmss create -g RG1 -n vmss1 --image Ubuntu2204 --orchestration-mode Flexible --instance-count 2 --zones 1 2 3 --lb lb1` · `az vmss scale --new-capacity 5` · `az vmss update-instances --instance-ids "*"` · `az monitor autoscale create --resource vmss1 --resource-type Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets --min-count 2 --max-count 10 --count 2` · `az monitor autoscale rule create --condition "Percentage CPU > 75 avg 10m" --scale out 2`	`New-AzVmss -OrchestrationMode Flexible -InstanceCount 2 -Zone 1,2,3 ...` · `Update-AzVmss -SkuCapacity 5` · `Update-AzVmssInstance -InstanceId "*"` · `New-AzAutoscaleScaleRuleObject` + `New-AzAutoscaleProfileObject` + `New-AzAutoscaleSetting`
App Service	`az appservice plan create -n plan1 -g RG1 --sku S1 --is-linux` · `az webapp create -n app1 -g RG1 --plan plan1 --runtime "DOTNETCORE:8.0"` · `az webapp deployment slot create --slot staging` · `az webapp deployment slot swap --slot staging --target-slot production` · `az webapp config appsettings set --settings K=v --slot-settings K` · `az webapp config hostname add --hostname www.contoso.com` · `az webapp config ssl bind --certificate-thumbprint <t> --ssl-type SNI` · `az webapp deploy --src-path app.zip` · `az webapp log tail`	`New-AzAppServicePlan -Tier Standard -NumberofWorkers 2 -WorkerSize Small ...` · `New-AzWebApp` · `New-AzWebAppSlot` · `Switch-AzWebAppSlot -SourceSlotName staging -DestinationSlotName production` · `Set-AzWebApp -AppSettings @{K="v"}` · `Set-AzWebAppSlotConfigName -AppSettingNames K` · `New-AzWebAppSSLBinding` · `Publish-AzWebApp -ArchivePath app.zip`
Contenedores	`az acr create -n acr1 -g RG1 --sku Premium` · `az acr build -r acr1 -t app:v1 .` · `az acr login -n acr1` · `az container create -g RG1 -n c1 --image acr1.azurecr.io/app:v1 --cpu 1 --memory 1.5 --dns-name-label app1 --ports 80 --restart-policy Never` · `az container logs` · `az containerapp env create` · `az containerapp create --min-replicas 0 --max-replicas 10 --ingress external --target-port 80`	`New-AzContainerRegistry -Sku Premium` · `Connect-AzContainerRegistry` · `New-AzContainerGroup -Container (New-AzContainerInstanceObject -Name c1 -Image ... -Port (New-AzContainerInstancePortObject -Port 80 -Protocol TCP)) -OsType Linux -IPAddressType Public -IPAddressDnsNameLabel app1 -Location westeurope` · `Get-AzContainerInstanceLog` · Container Apps: `New-AzContainerApp` (módulo Az.App)

7. Redes

Tarea	Azure CLI	PowerShell
VNet y subred	`az network vnet create -g RG1 -n vnet1 --address-prefixes 10.0.0.0/16 --subnet-name sub1 --subnet-prefixes 10.0.1.0/24` · `az network vnet subnet create / update` (`--network-security-group`, `--route-table`, `--service-endpoints`, `--delegations`, `--nat-gateway`, `--default-outbound false`) · `az network vnet update --dns-servers 10.0.0.4`	`New-AzVirtualNetwork -AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Subnet (New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix 10.0.1.0/24)` · `Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig` / `Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig` + `Set-AzVirtualNetwork` · `$vnet.DhcpOptions.DnsServers = @("10.0.0.4")`
IP, NIC	`az network public-ip create -n pip1 --sku Standard --allocation-method Static --zone 1 2 3 --dns-name app1` · `az network nic create --vnet-name vnet1 --subnet sub1 --public-ip-address pip1 --ip-forwarding true` · `az network nic ip-config update --private-ip-address 10.0.1.10`	`New-AzPublicIpAddress -Sku Standard -AllocationMethod Static -Zone 1,2,3` · `New-AzNetworkInterface -EnableIPForwarding` · `Set-AzNetworkInterfaceIpConfig -PrivateIpAddress 10.0.1.10; Set-AzNetworkInterface`
Peering	`az network vnet peering create -n hub-spoke --vnet-name hub --remote-vnet spoke --allow-vnet-access --allow-gateway-transit` (+ el inverso con `--use-remote-gateways --allow-forwarded-traffic`)	`Add-AzVirtualNetworkPeering -Name hub-spoke -VirtualNetwork $hub -RemoteVirtualNetworkId $spoke.Id -AllowGatewayTransit` (+ inverso `-UseRemoteGateways -AllowForwardedTraffic`)
NSG y ASG	`az network nsg create -n nsg1` · `az network nsg rule create --nsg-name nsg1 -n AllowRDP --priority 100 --direction Inbound --access Allow --protocol Tcp --source-address-prefixes 203.0.113.0/24 --destination-port-ranges 3389` · `az network nsg rule list --include-default` · `az network asg create` · `az network nic ip-config update --application-security-groups asg-web` · `az network nic list-effective-nsg`	`New-AzNetworkSecurityGroup -SecurityRules (New-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name AllowRDP -Priority 100 -Direction Inbound -Access Allow -Protocol Tcp -SourceAddressPrefix 203.0.113.0/24 -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389)` · `Add-AzNetworkSecurityRuleConfig; Set-AzNetworkSecurityGroup` · `New-AzApplicationSecurityGroup` · `Get-AzEffectiveNetworkSecurityGroup`
Rutas	`az network route-table create -n rt1 --disable-bgp-route-propagation true` · `az network route-table route create --route-table-name rt1 -n toNVA --address-prefix 0.0.0.0/0 --next-hop-type VirtualAppliance --next-hop-ip-address 10.0.100.4` · `az network nic show-effective-route-table`	`New-AzRouteTable -DisableBgpRoutePropagation` · `Add-AzRouteConfig -Name toNVA -AddressPrefix 0.0.0.0/0 -NextHopType VirtualAppliance -NextHopIpAddress 10.0.100.4; Set-AzRouteTable` · `Get-AzEffectiveRouteTable`

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Bastion, NAT, endpoints	`az network bastion create -n bas1 --vnet-name vnet1 --public-ip-address pip-bas --sku Standard` · `az network nat gateway create -n nat1 --public-ip-addresses pip-nat` · `az network private-endpoint create --private-connection-resource-id <id> --group-id blob --connection-name c1 --vnet-name vnet1 --subnet sub1` · `az network private-dns zone create -n privatelink.blob.core.windows.net` · `az network private-dns link vnet create -z ... -n link1 -v vnet1 -e false`	`New-AzBastion -Sku Standard ...` · `New-AzNatGateway` · `New-AzPrivateEndpoint -PrivateLinkServiceConnection (New-AzPrivateLinkServiceConnection -PrivateLinkServiceId <id> -GroupId blob ...)` · `New-AzPrivateDnsZone` · `New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink`
DNS	`az network dns zone create -n contoso.com` · `az network dns record-set a add-record -z contoso.com -n www -a 203.0.113.10` · `az network dns record-set cname set-record -n app -c app1.azurewebsites.net` · `az network private-dns record-set a add-record`	`New-AzDnsZone` · `New-AzDnsRecordSet -Name www -RecordType A -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address 203.0.113.10)` · `New-AzPrivateDnsRecordSet`
Load Balancer	`az network lb create -n lb1 --sku Standard --public-ip-address pip-lb --frontend-ip-name fe --backend-pool-name be` · `az network lb probe create --protocol Http --port 80 --path /` · `az network lb rule create --protocol Tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --probe-name p80 --load-distribution SourceIP --floating-ip true` · `az network lb inbound-nat-rule create --frontend-port 50001 --backend-port 3389` · `az network nic ip-config address-pool add --lb-name lb1 --address-pool be`	`New-AzLoadBalancer -Sku Standard -FrontendIpConfiguration ... -BackendAddressPool ... -Probe (New-AzLoadBalancerProbeConfig -Protocol Http -Port 80 -RequestPath /) -LoadBalancingRule (New-AzLoadBalancerRuleConfig -Protocol Tcp -FrontendPort 80 -BackendPort 80 -LoadDistribution SourceIP -EnableFloatingIP)` · `Add-AzLoadBalancerInboundNatRuleConfig`
Diagnóstico	`az network watcher test-ip-flow --vm vm1 --direction Inbound --protocol TCP --local 10.0.1.4:3389 --remote 203.0.113.5:60000` · `az network watcher show-next-hop` · `az network watcher test-connectivity` · `az network watcher packet-capture create`	`Test-AzNetworkWatcherIPFlow` · `Get-AzNetworkWatcherNextHop` · `Test-AzNetworkWatcherConnectivity` · `New-AzNetworkWatcherPacketCapture`

8. Monitor y backup

Tarea	Azure CLI	PowerShell
Log Analytics	`az monitor log-analytics workspace create -n law1 -g RG1 --retention-time 90` · `az monitor log-analytics query -w <id> --analytics-query "..."` · `az monitor log-analytics workspace table update -n Event --retention-time 30 --total-retention-time 730`	`New-AzOperationalInsightsWorkspace -RetentionInDays 90` · `Invoke-AzOperationalInsightsQuery -WorkspaceId <id> -Query "..."` · `Update-AzOperationalInsightsTable`
Diagnostic settings y AMA	`az monitor diagnostic-settings create -n ds1 --resource <id> --workspace <id> --logs '[{"categoryGroup":"allLogs","enabled":true}]' --metrics '[{"category":"AllMetrics","enabled":true}]'` · `az vm extension set -n AzureMonitorWindowsAgent --publisher Microsoft.Azure.Monitor ...` · `az monitor data-collection rule association create`	`New-AzDiagnosticSetting -ResourceId <id> -WorkspaceId <id> -Log ... -Metric ...` · `Set-AzVMExtension -Publisher Microsoft.Azure.Monitor -ExtensionType AzureMonitorWindowsAgent ...` · `New-AzDataCollectionRuleAssociation`
Alertas	`az monitor action-group create -n ag1 --short-name ag1 --action email ops ops@contoso.com` · `az monitor metrics alert create -n cpu80 --scopes <id> --condition "avg Percentage CPU > 80" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m --action <ag id>` · `az monitor scheduled-query create` · `az monitor activity-log alert create --condition category=Administrative and operationName=Microsoft.Compute/virtualMachines/delete`	`New-AzActionGroup -EmailReceiver (New-AzActionGroupEmailReceiverObject ...)` · `Add-AzMetricAlertRuleV2 -Condition (New-AzMetricAlertRuleV2Criteria ...)` · `New-AzScheduledQueryRule` · `New-AzActivityLogAlert`
Backup	`az backup vault create -n rsv1 -g RG1 -l westeurope` · `az backup vault backup-properties set --backup-storage-redundancy GeoRedundant --cross-region-restore-flag true` · `az backup protection enable-for-vm -v rsv1 -g RG1 --vm vm1 --policy-name DefaultPolicy` · `az backup protection backup-now` · `az backup recoverypoint list` · `az backup restore restore-disks --rp-name <rp> --storage-account st1 --target-resource-group RG2` · `az backup protection disable [--delete-backup-data true]` · `az backup job list`	`New-AzRecoveryServicesVault` · `Set-AzRecoveryServicesVaultContext` · `Set-AzRecoveryServicesBackupProperty -BackupStorageRedundancy GeoRedundant` · `Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Policy $pol -Name vm1 -ResourceGroupName RG1` · `Backup-AzRecoveryServicesBackupItem` · `Get-AzRecoveryServicesBackupRecoveryPoint` · `Restore-AzRecoveryServicesBackupItem` · `Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection [-RemoveRecoveryPoints]` · `Get-AzRecoveryServicesBackupJob`
Site Recovery	Sin comandos nativos (portal / PowerShell / REST)	`New-AzRecoveryServicesAsrPolicy -AzureToAzure -RecoveryPointRetentionInHours 24` · `New-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem` · `Start-AzRecoveryServicesAsrTestFailoverJob` · `Start-AzRecoveryServicesAsrUnplannedFailoverJob` · `Start-AzRecoveryServicesAsrCommitFailoverJob`

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"run commands from any OS without installing anything"	Cloud Shell (necesita storage account + clouddrive, o modo efímero)
"Cloud Shell asks to create storage"	Primera vez: file share `clouddrive` para persistir `$HOME`
"Cloud Shell session ended"	Inactividad 20 min
"macOS admin must manage Azure with PowerShell"	PowerShell 7 + módulo Az (o Cloud Shell)
"New-AzureRmVM", "AzureRM"	Retirado: módulo Az (`New-AzVM`)
"New-AzureADUser", "New-MsolUser"	Retirados: Microsoft Graph PowerShell (`New-MgUser`)
"list VMs that are running"	`az vm list -d --query "[?powerState=='VM running']"` · `Get-AzVM -Status + Where-Object`

Enunciado	Respuesta
"only the private IP of the NIC"	`--query "...privateIPAddress" -o tsv` · `(Get-AzNetworkInterface ...).IpConfigurations[0].PrivateIpAddress`
"run the command without waiting"	`--no-wait` · `-AsJob`
"delete without confirmation"	`--yes` · `-Force`
"simulate before applying"	`--what-if` (deployments) · `-WhatIf`
"which command creates a role assignment"	`az role assignment create` · `New-AzRoleAssignment`
"deploy a Bicep file to a resource group"	`az deployment group create` · `New-AzResourceGroupDeployment`
"upload files to a container with identity"	`az storage blob upload --auth-mode login` · `Set-AzStorageBlobContent` con `New-AzStorageContext -UseConnectedAccount`
"stop the VM and stop billing"	`az vm deallocate` · `Stop-AzVM -Force`
"stop the VM but keep compute billing"	`az vm stop` · `Stop-AzVM -StayProvisioned`
"swap staging into production"	`az webapp deployment slot swap` · `Switch-AzWebAppSlot`
"enable backup for the VM"	`az backup protection enable-for-vm` · `Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection`
"which NSG rule blocks the traffic"	`az network watcher test-ip-flow` · `Test-AzNetworkWatcherIPFlow`
"create the alert from the command line"	`az monitor metrics alert create` · `Add-AzMetricAlertRuleV2`

10. Errores a evitar

1. Confundir `az vm stop` (sigue facturando) con `az vm deallocate`, o `Stop-AzVM -StayProvisioned` con `Stop-AzVM -Force`.
2. Elegir cmdlets AzureRM, AzureAD o MSOnline en una pregunta nueva: Az y Microsoft Graph.
3. Olvidar `--auth-mode login` (o `-UseConnectedAccount`) y esperar que la identidad Entra funcione con los comandos de datos de storage.
4. Usar comillas dobles para JSON inline en Bash (`--settings '{"a":"b"}'` va con simples) o no escaparlas en PowerShell.
5. Creer que Cloud Shell guarda ficheros sin el file share `clouddrive` (modo efímero los pierde).
6. Pasar nombres donde el comando espera IDs (`--ids`, `-ResourceId`) o al revés.
7. Pensar que `az deployment group validate` o `Test-AzResourceGroupDeployment` comprueban cuotas y políticas.
8. Olvidar `-Force` / `--yes` en scripts desatendidos (se quedan esperando confirmación).